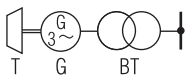
Anhang

Verzeichnis der Anhänge

A.1 Schaltkurzzeichen (Auswahl verwendeter Zeichen)
A.2 Beziehungen zwischen den modalen Komponenten in leistungsinvarianter Form
A.3 Transformationsbeziehungen für Zeigergrößen in leistungsinvarianter Form
A.4 Kennwerte von Synchrongeneratoren
A.5 Eigenzeitkonstanten und dq-Zeitkonstanten bei Synchronmaschinen
A.6 Transformatorersatzschaltungen im Mit-, Gegen- und Nullsystem
A.7 Mittlere geometrische Abstände (mgA) einfacher Anordnungen
A.8 Mittlerer geometrischer Abstand einer Hülle (Kreislinie) von sich selbst
A.9 Mittlerer geometrischer Abstand einer Strecke von sich selbst
A.10 Schleifenimpedanzen mit Rückleitung über Erde für höhere Frequenzen
A.11 Abmessungen und Kenndaten von Drehstrom-Hochspannungsfreileitungen
A.12 Impedanzen von Niederspannungsfreileitungen
A.13 Bauarten von Starkstromkabeln mit Hinweisen auf die Anwendung und Impedanzen von Hochspannungskabeln
A.14 Impedanzen von Niederspannungsmehrleiterkabeln
A.15 Impedanzen für einzelne Stromkreise aus Niederspannungseinleiterkabeln NYY
A.16 Impedanzen für parallele Stromkreise aus Niederspannungseinleiterkabeln NYY
A.17 Einige Daten zur Entwicklung des Verbundbetriebes in Europa
A.18 Ströme und Spannungen an der Kurzschlußstelle in symmetrischen Komponenten und in Leitergrößen
A.19 Daten von Niederspannungs-Asynchronmotoren und abgeleitete Größen bei $U_{rM} = 380\,V$
A.20 Flächenträgheitsmoment J und Widerstandsmoment W von Haupt- und Teilleitern
A.21 Faktoren c und q bei der Berechnung von Kurzschlusskräften
A.22 Beispiel zur Berechnung von m, n und I_{th}/I''_k
A.23 Physikalische Größen und Einheiten im SI-System
A.24 Einheitenumrechnungen und Konstanten

D. Oeding, B. R. Oswald, *Elektrische Kraftwerke und Netze*,
DOI 10.1007/978-3-662-52703-0, © Springer-Verlag GmbH Deutschland 2016

A.1 Schaltkurzzeichen (Auswahl verwendeter Zeichen)



Kraftwerksblock
T Turbine
G Generator
BT Blocktransformator



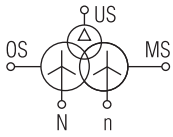
Generator



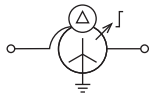
Transformator mit Schaltung der Wicklungen



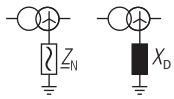
Transformator mit Stufenschalter



Dreiwicklungstransformator mit Klemmenbezeichnungen



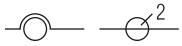
Spartransformator mit geerdetem Sternpunkt und Dreieckausgleichswicklung



Sternpunkterdung über Impedanz $\underline{Z}_N$ oder eine Erdschlusslöschspule X_D



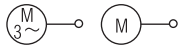
Kurzschlussstrom-Begrenzungsdrosselspule



Stromwandler



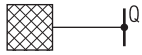
Spannungswandler



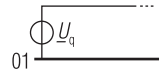
Motor
Drehstrommotor (Asynchromotor)



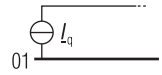
Anzahl der Leiter (Hauptleiter und andere L) einer Leitung



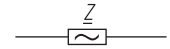
Drehstromnetz mit Anschlusspunkt Q



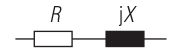
Spannungsquelle im Mitsystem (q: Quelle)



Stromquelle im Mitsystem



Impedanz $\underline{Z}$
Mitsystem $\underline{Z}_1$
Nullsystem $\underline{Z}_0$



Resistanz und Reaktanz $\underline{Z} = R + jX$



Kapazität



Trennschalter



Lastschalter (allgemein)



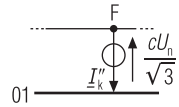
Lasttrennschalter



Leistungsschalter



Sicherung, Schmelzsicherung



Ersatzspannungsquelle an der Kurzschlussstelle F



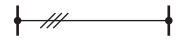
Überspannungsableiter, MO-Ableiter, Ventilableiter



Diode



Thyristor



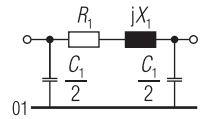
Leitung
Drehstromfreileitung



Doppelleitung



Kabel, Drehstromkabel



π-Ersatzschaltung, z. B. für eine Freileitung im Mitsystem (Index 1)

A.2 Beziehungen zwischen den modalen Komponenten in leistungsinvarianter Form

	$\times [g_{L1}\ \ g_{L1}\ \ g_{L1}]^T$	$\times [\underline{g}_s\ \ \underline{g}^*_s\ \ g_0]^T$	$\times [g_\alpha\ \ g_\beta\ \ g_0]^T$	$\times [\underline{g}_r\ \ \underline{g}^*_r\ \ g_0]^T$	$\times [g_d\ \ g_q\ \ g_0]^T$
$\begin{bmatrix} g_{L1} \\ g_{L2} \\ g_{L3} \end{bmatrix} =$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} e^{j\vartheta} & e^{-j\vartheta} & 1 \\ \underline{a}^2 e^{j\vartheta} & \underline{a} e^{-j\vartheta} & 1 \\ \underline{a} e^{j\vartheta} & \underline{a}^2 e^{-j\vartheta} & 1 \end{bmatrix}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}\begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ c_2 & -s_2 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ c_3 & -s_3 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} \underline{g}_s \\ \underline{g}^*_s \\ g_0 \end{bmatrix} =$	$\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & j & 0 \\ 1 & -j & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} e^{j\vartheta} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-j\vartheta} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} e^{j\vartheta} & je^{j\vartheta} & 0 \\ e^{-j\vartheta} & -je^{-j\vartheta} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} g_\alpha \\ g_\beta \\ g_0 \end{bmatrix} =$	$\sqrt{\frac{2}{3}}\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -j & j & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} e^{j\vartheta} & e^{-j\vartheta} & 0 \\ -je^{j\vartheta} & je^{-j\vartheta} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} \underline{g}_r \\ \underline{g}^*_r \\ g_0 \end{bmatrix} =$	$\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} e^{-j\vartheta} & \underline{a} e^{-j\vartheta} & \underline{a}^2 e^{-j\vartheta} \\ e^{j\vartheta} & \underline{a}^2 e^{j\vartheta} & \underline{a} e^{j\vartheta} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} e^{-j\vartheta} & 0 & 0 \\ 0 & e^{j\vartheta} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} e^{-j\vartheta} & je^{-j\vartheta} & 0 \\ e^{j\vartheta} & -je^{j\vartheta} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & j & 0 \\ 1 & -j & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} g_d \\ g_q \\ g_0 \end{bmatrix} =$	$\sqrt{\frac{2}{3}}\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ -s_1 & -s_2 & -s_3 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} e^{-j\vartheta} & e^{j\vartheta} & 0 \\ -je^{-j\vartheta} & je^{j\vartheta} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -j & j & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$c_1 = \cos\vartheta;\ c_2 = \cos\left(\vartheta - \frac{2\pi}{3}\right);\ c_3 = \cos\left(\vartheta + \frac{2\pi}{3}\right);\ s_1 = \sin\vartheta;\ s_2 = \sin\left(\vartheta - \frac{2\pi}{3}\right);\ s_3 = \sin\left(\vartheta + \frac{2\pi}{3}\right);\ \vartheta = \int \Omega \mathrm{d}t + \vartheta_0$

A.3 Transformationsbeziehungen für Zeigergrößen in leistungsinvarianter Form

	$\times [\underline{G}_{L1}\ \ \underline{G}_{L2}\ \ \underline{G}_{L3}]^T$	$\times [\underline{G}_1\ \ \underline{G}_2\ \ \underline{G}_0]^T$	$\times [G_\alpha\ \ G_\beta\ \ G_0]^T$
$\begin{bmatrix} \underline{G}_{L1} \\ \underline{G}_{L2} \\ \underline{G}_{L3} \end{bmatrix} =$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix}$	$\sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} \underline{G}_1 \\ \underline{G}_2 \\ \underline{G}_0 \end{bmatrix} =$	$\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & j & 0 \\ 1 & -j & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} \underline{G}_\alpha \\ \underline{G}_\beta \\ \underline{G}_0 \end{bmatrix} =$	$\sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -j & j & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

A.4 Kennwerte von Synchrongeneratoren

Reaktanzen und Zeit-		Turbo-generatoren	Schenkelpol-generatoren mit Dämpfer-wicklung	Bemerkungen
Subtransiente Längsreaktanz (gesättigt)	x''_d p. u.	0,09 … 0,22 [a]	0,12 … 0,30 [b]	[a] große Werte bei großen Bemessungsleistungen [b] hohe Werte bei Langsam-läufern großer Leistung
Subtransiente Querreaktanz (gesättigt)	x''_q p. u.	(1 … 1,1) x''_d	(1 … 1,2) x''_d [c]	[c] häufig wird $x''_q = x''_d$ gesetzt
Transiente Längsreaktanz (gesättigt)	x'_d p. u.	0,14 … 0,35 [d]	0,20 … 0,45	[d] Richtwert: $x'_d = (1{,}4 \ldots 1{,}5 \ldots 1{,}7) x''_d$ Bei Maschinen über 1000 MVA: x'_d bis (0,4 … 0,45) p. u.
Synchrone Längsreaktanz (ungesättigt) [e]	x_d p. u.	1, 40 … 3,00	0,80 … 1,40	[e] gesättigte Werte für x_d sind 5 bis 20 % kleiner.
Synchrone Querreaktanz (ungesättigt) [e]	x_q p. u.	(0,9 … 1,0) x_d	(0,6 … 0,7) x_d	Leerlauf-Kurzschlussverhältnis: $K_C = \frac{1}{x_d}$
Gegenreaktanz	x_2 p.u.	$x_2 \approx \frac{1}{2}(x''_d + x''_q) \approx x''_d$		
Nullreaktanz	x_0 p. u.	0,03 … 0,10	0,05 … 0,20	$x_0 \approx (0{,}4 \ldots 0{,}8)\, x''_d$ abhängig von der Sehnung der Ständer-wicklung
Subtransiente Zeitkonstante	T''_d s	0,02 … 0,03 … 0,05	0,02 … 0,05 … 0,07	$T''_q \geq T''_d;\ T''_d \approx T''_{d0} \frac{x''_d}{x'_d}$
Transiente Zeitkonstante	T'_d s	0,8 … 1,5	0,7 … 2,2	$T'_d \approx T'_{d0} \frac{x'_d}{x_d}$
Transiente Leerlauf-zeitkonstante	T'_{d0} s	5 … 10 … 15	4 … 6 … 10	$T'_{d0} = \frac{x_{ff}}{\omega r_f} + \frac{x_{DD}}{\omega r_D} - T''_{d0} \approx T_f = \frac{x_{ff}}{\omega r_f}$
Gleichstrom-Zeitkonstante	T_g s	0,05 … 0,4 [f]	0,1 … 0,4	[f] bei großen Generatoren $T_g = \frac{x''_d}{\omega r_G}$ r_G Resistanz der Ständer-wicklung
Bemessungs-anlaufzeit	T_J s	5 … 10		einschließlich Turbinenläufer und Erregermaschine

A.5 Eigenzeitkonstanten und dq-Zeitkonstanten bei Synchronmaschinen

Ergänzung zu den Angaben in Kapitel 5:

Eigenzeitkonstanten:

$$T_\mathrm{f} = \frac{L_\mathrm{ff}}{R_\mathrm{f}};\quad T_\mathrm{D} = \frac{L_\mathrm{DD}}{R_\mathrm{D}};\quad T_\mathrm{Q} = \frac{L_\mathrm{QQ}}{R_\mathrm{Q}}$$

Streukoeffizienten:

$$\sigma_\mathrm{df} = 1 - \frac{L_\mathrm{hd}^2}{L_\mathrm{d} L_\mathrm{ff}};\quad \sigma_\mathrm{dD} = 1 - \frac{L_\mathrm{hd}^2}{L_\mathrm{d} L_\mathrm{DD}};\quad \sigma_\mathrm{fD} = 1 - \frac{L_\mathrm{hd}^2}{L_\mathrm{ff} L_\mathrm{DD}};\quad \sigma_\mathrm{qQ} = 1 - \frac{L_\mathrm{hQ}^2}{L_\mathrm{q} L_\mathrm{QQ}};$$

Zusammenhang mit den d- und q-Zeitkonstanten:

$$T'_\mathrm{d} = \frac{\sigma_\mathrm{df} T_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{dD} T_\mathrm{D}}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 - \frac{4\sigma_\mathrm{fD} T_\mathrm{f} T_\mathrm{D}}{(\sigma_\mathrm{df} T_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{dD} T_\mathrm{D})^2} \cdot \frac{X''_\mathrm{d}}{X_\mathrm{d}}} \right\} \approx \sigma_\mathrm{df} T_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{dD} T_\mathrm{D} \tag{A.5.1}$$

$$T'_\mathrm{d0} = \frac{T_\mathrm{f} + T_\mathrm{D}}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 - \frac{4\sigma_\mathrm{fD} T_\mathrm{f} T_\mathrm{D}}{(T_\mathrm{f} + T_\mathrm{D})^2}} \right\} \approx T_\mathrm{f} + T_\mathrm{D} \tag{A.5.2}$$

$$T''_\mathrm{d} = \frac{\sigma_\mathrm{df} T_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{dD} T_\mathrm{D}}{2} \left\{ 1 - \sqrt{1 - \frac{4\sigma_\mathrm{fD} T_\mathrm{f} T_\mathrm{D}}{(\sigma_\mathrm{df} T_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{dD} T_\mathrm{D})^2} \cdot \frac{X''_\mathrm{d}}{X_\mathrm{d}}} \right\} \approx \frac{\sigma_\mathrm{fD} T_\mathrm{f} T_\mathrm{D}}{\sigma_\mathrm{df} T_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{dD} T_\mathrm{D}} \cdot \frac{X''_\mathrm{d}}{X_\mathrm{d}} \tag{A.5.3}$$

$$T''_\mathrm{d0} = \frac{T_\mathrm{f} + T_\mathrm{D}}{2} \left\{ 1 - \sqrt{1 - \frac{4\sigma_\mathrm{fD} T_\mathrm{f} T_\mathrm{D}}{(T_\mathrm{f} + T_\mathrm{D})^2}} \right\} \approx \frac{\sigma_\mathrm{fD} T_\mathrm{f} T_\mathrm{D}}{T_\mathrm{f} + T_\mathrm{D}} \approx \sigma_\mathrm{fD} T_\mathrm{D} \quad (T_\mathrm{f} \gg T_\mathrm{D}) \tag{A.5.4}$$

$$T''_\mathrm{q} = \sigma_\mathrm{qQ} T_\mathrm{Q} \tag{A.5.5}$$

$$T''_\mathrm{q0} = T_\mathrm{Q} \tag{A.5.6}$$

Teilweise wird mit folgenden Näherungen gearbeitet (A.4):

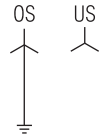
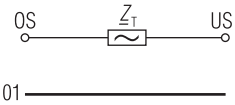
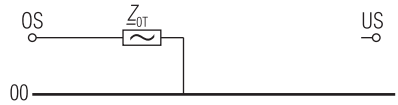
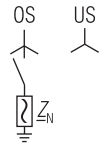
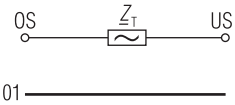
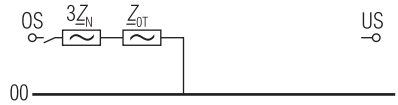
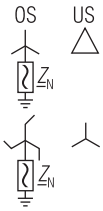
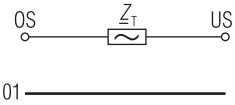
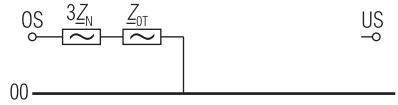
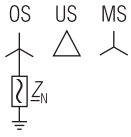
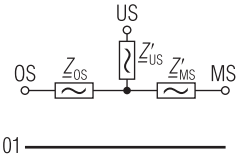
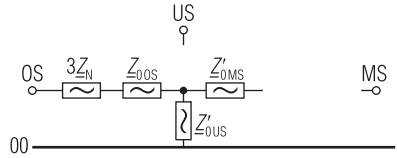
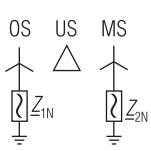
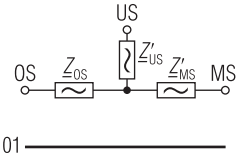
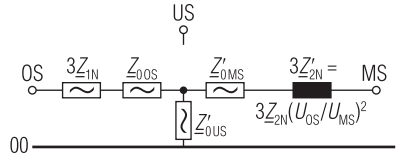
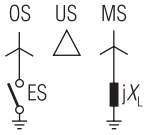
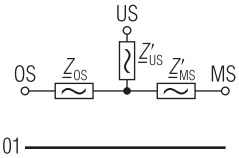
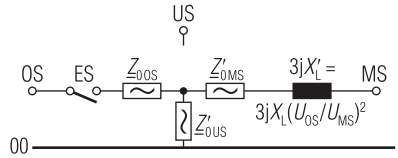
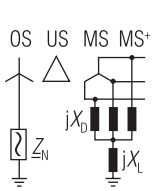
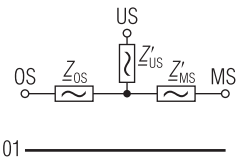
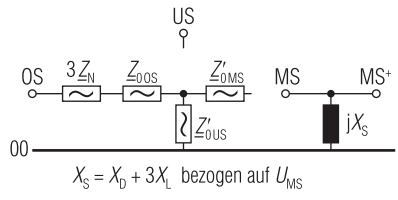
$$T'_\mathrm{d} \approx T'_\mathrm{d0} \frac{X'_\mathrm{d}}{X_\mathrm{d}};\quad T''_\mathrm{d} \approx T''_\mathrm{d0} \frac{X''_\mathrm{d}}{X'_\mathrm{d}};\quad T''_\mathrm{q} \approx T''_\mathrm{d0} \frac{X''_\mathrm{q}}{X_\mathrm{q}}$$

Aus Gl. (A.5.3) und Gl. (A.5.1) wird: $T''_\mathrm{d} = \dfrac{\sigma_\mathrm{fD} T_\mathrm{f} T_\mathrm{D}}{T'_\mathrm{d}} \dfrac{X''_\mathrm{d}}{X_\mathrm{d}}$.

Ersetzt man $\sigma_\mathrm{fD} T_\mathrm{f} T_\mathrm{D}$ ausgehend von Gl. (A.5.4) und führt $T'_\mathrm{d0} \approx T_\mathrm{f}$ ein bei $T_\mathrm{f} \gg T_\mathrm{D}$, so wird:

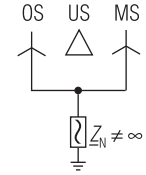
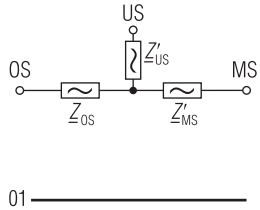
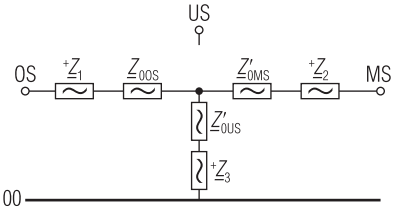
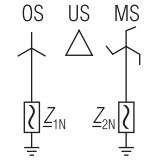
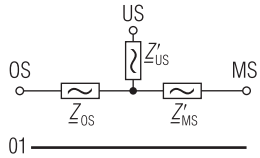
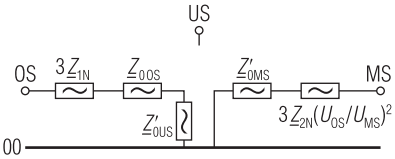
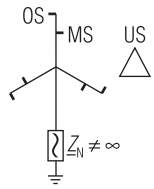
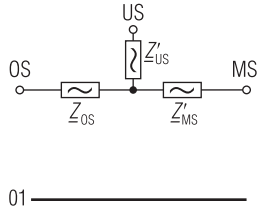
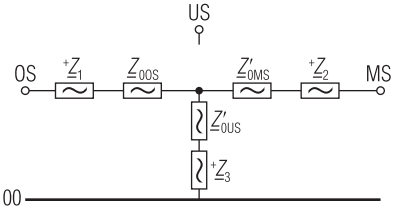
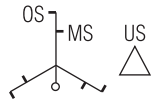
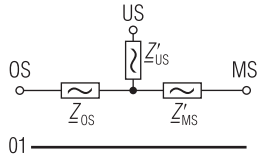
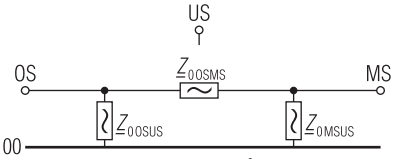
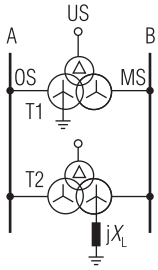
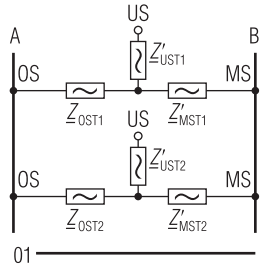
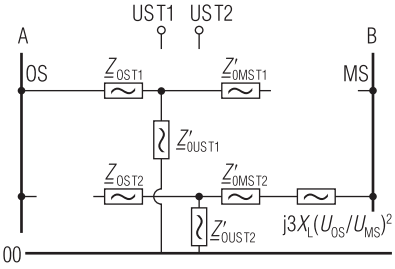
$$\frac{T''_\mathrm{d}}{T''_\mathrm{d0}} \approx \frac{T'_\mathrm{d0}}{T'_\mathrm{d}} \frac{X''_\mathrm{d}}{X_\mathrm{d}}$$

A.6 Transformatorersatzschaltungen im Mit-, Gegen- und Nullsystem

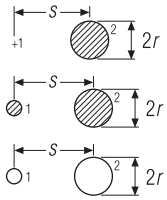
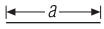
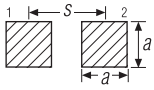
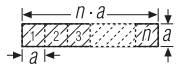
Nr.	Schaltung	Ersatzschaltung im Mitsystem (Gegensystem)	Ersatzschaltung im Nullsystem
1			
1a			
2			
3			
4			
5			
6			

A.6 Transformatorersatzschaltungen im Mit-, Gegen- und Nullsystem

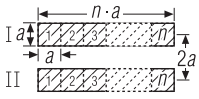
(Fortsetzung)

Nr.	Schaltung	Ersatzschaltung im Mitsystem (Gegensystem)	Ersatzschaltung im Nullsystem
7			 $\underline{^+Z}_1 = 3\underline{Z}_N(t-1)$; $\underline{^+Z}_2 = 3\underline{Z}_N t(t-1)$; $\underline{^+Z}_3 = 3\underline{Z}_N t$ $t = U_{OS}/U_{MS}$
8			
9a	Spartransformator mit drei einpoligen Einheiten 		 $\underline{^+Z}_1 = 3\underline{Z}_N(t-1)$; $\underline{^+Z}_2 = 3\underline{Z}_N t(t-1)$; $\underline{^+Z}_3 = 3\underline{Z}_N t$ $\underline{Z}_{00S} = \underline{Z}_{OS}$; $\underline{Z}_{0MS} = \underline{Z}_{MS}$; $\underline{Z}_{0US} = \underline{Z}_{US}$
9b	Spartransformator mit drei einpoligen Einheiten  isolierter Sternpunkt		 $\underline{Z}_{00SMS} = t\underline{Z}_{OS} + \frac{1}{t}\underline{Z}'_{MS} + \frac{(t-1)^2}{t}\underline{Z}'_{US}$ $\underline{Z}_{00SUS} = \frac{t}{t-1}\underline{Z}_{OS} + \frac{1}{t(t-1)}\underline{Z}'_{MS} + \frac{-1}{t}\underline{Z}'_{US}$ $\underline{Z}_{0MSUS} = -\left[\frac{t^2}{t-1}\underline{Z}_{OS} + \frac{1}{t-1}\underline{Z}'_{MS} + (t-1)\underline{Z}'_{US}\right]$ $\underline{Z}_{00SMS} + \underline{Z}_{00SUS} + \underline{Z}_{0MSUS} = 0$ (Resonanzdreieck)
10	 Anwendungsbeispiel		

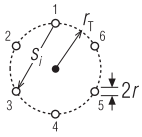
A.7 Mittlere geometrische Abstände (mgA) einfacher Anordnungen

Nr.	Anordnung	Mittlerer gemetrischer Abstand	Berechnungsgleichung
1		Kreisfläche von sich selbst	$g_{11} = r \cdot e^{-1/4} = 0{,}7788 \cdot r$
2		Kreislinie von sich selbst	$g_{11} = r$
3		Beliebige Fläche 1 gegen umhüllende Kreislinie 2	$g_{12} = r$
4		Punkt gegen Kreisfläche Kreisfläche gegen Kreisfläche Kreislinie gegen Kreislinie	$g_{12} = s$ s = Schwerpunktabstand
5		Strecke von sich selbst	$g_{11} = a \cdot e^{-3/2} = 0{,}22313 \cdot a$
6		Quadrat von sich selbst	$g_{11} = 0{,}447047 \cdot a$ [Maxwell 1883, Rosa 1907]
7		Quadrat gegen Quadrat	$g_{12} \approx 1{,}00655 \cdot s$ für $s = a$ $g_{12} \approx s$ für $s \geq 2a$
8		Rechteck von sich selbst $n \cdot a \times a$	$\frac{g_{II}}{a} = \sqrt[n^2]{g_{11}^{n} \cdot g_{12}^{2n-2} \cdot g_{13}^{2n-4} \cdot g_{14}^{2n-6} \cdot \ldots \cdot g_{1n}^{2}}$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
g_{II}/a	0,44705	0,67080	0,89455	1,11828	1,34193	1,56551	1,78903	1,88896	2,23594	2,45934

9		Rechteck I gegen Rechteck II	$\frac{g_{I\,II}}{2a} = \sqrt[n^2]{g_{111II}^{n} \cdot g_{112II}^{2n-2} \cdot g_{113II}^{2n-4} \cdot g_{114II}^{2n-6} \cdot \ldots \cdot g_{11nII}^{2}}$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$g_{II}/2a$	1,00048	1,05763	1,13497	1,22403	1,31989	1,42002	1,52296	1,62784	1,73409	1,84137

10		Bündelleiter mit n Teilleitern von sich selbst Beispiel: $n = 6$ r_T = Teilkreisradius r_B = Bündelleiterradius	$g_{11} = \sqrt[n]{r \cdot e^{-1/4} \prod_{i=2}^{n} s_i}$ $g_{11} = \sqrt[n]{n \cdot r \cdot e^{-1/4} \cdot r_T^{n-1}} = r_B \cdot e^{-1/(4n)}$

A.8 Mittlerer geometrischer Abstand einer Hülle (Kreislinie) von sich selbst

Der mittlere geometrische Abstand (mgA) einer kreisförmigen Hülle von sich selbst ist der Radius der Hülle. Ebenso entspricht der mgA zwischen einem exzentrischen Leiter in einer Hülle und der Hülle dem Radius der Hülle. Anschauliche Überlegungen zu diesen Aussagen sollen gegeben werden.

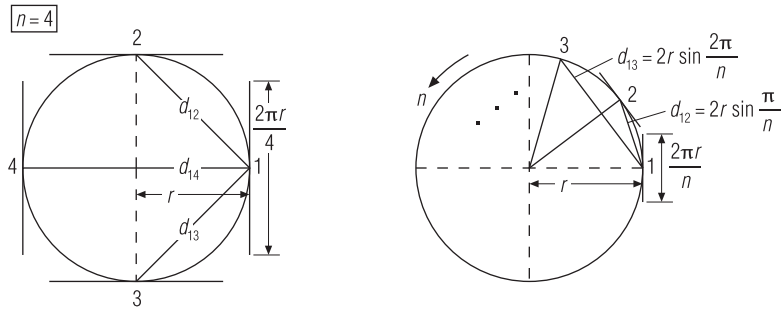


Bild A.8 Zur Berechnung des mgA einer kreisförmigen Hülle von sich selbst (n = 4, 8, 12, 16, …)

Für den mgA einer Stecke der Länge a von sich selbst wird vorausgesetzt $g_{11} = 0{,}22313a$ (A.7). Damit und ausgehend von Bild A.8 findet man für die erste grobe Näherung mit $n = 4$:

$$g_{\mathrm{II}(n=4)} = \sqrt[4]{g_{11}\, g_{12}\, g_{13}\, g_{14}} = \sqrt[4]{0{,}22313 \cdot \frac{2\pi r}{4} \cdot \left(2r \sin\frac{\pi}{4}\right)^2 \cdot 2r} = 2r \sqrt[4]{0{,}22313 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \sin^2\frac{\pi}{4}}$$

$$= 1{,}08814 \cdot r$$

Die allgemeine Berechnungsgleichung für eine Unterteilung der Kreislinie in n Teile (n = 4, 8, 12, 16, …) ergibt sich wie folgt:

$$g_{\mathrm{II}} = 2r \cdot \sqrt[n]{0{,}22313 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \sin^2\frac{\pi}{n} \cdot \sin^2\frac{2\pi}{n} \cdot \sin^2\frac{3\pi}{n} \cdot \ldots \cdot \sin^2\frac{(n/2-1)\pi}{n}} \tag{A.8.1}$$

Umgeschrieben wird daraus:

$$g_{\mathrm{II}} = 2r \cdot (0{,}22313)^{1/n} \left(\frac{\pi}{n}\right)^{1/n} \left[\sin\frac{\pi}{n} \cdot \sin\frac{2\pi}{n} \cdot \sin\frac{3\pi}{n} \cdot \ldots \cdot \sin\left(\frac{n}{2}-1\right)\frac{\pi}{n}\right]^{2/n} \tag{A.8.2}$$

Für steigende Werte n findet man folgende Ergebnisse:

n	4	8	12	24	$\to \infty$
g_{II} / r	1,0881	1,0431	1,0286	1,0142	1

Für $n \to \infty$ geht $(0{,}22313)^{1/n} \to 1{,}0$ und $(\pi/n)^{1/n} \to 1{,}0$ während der dritte Faktor in der Gleichung (A.8.2) $\left[\sin\frac{\pi}{n}\cdot\sin\frac{2\pi}{n}\cdot\sin\frac{3\pi}{n}\cdot\ldots\cdot\sin\left(\frac{n}{2}-1\right)\frac{\pi}{2}\right]^{2/n} \to 0{,}5$ geht. Damit wird $g_{II} = r$.

Betrachtet man den mgA zwischen einem punktförmigen Leiter I mit maximaler Exzentrizität in der Hülle II, also um Δx entfernt vom Punkt 1 im Bild A.8.1, so gilt:

$$g_{III} = 2r \cdot \sqrt[n]{\Delta x \cdot \sin^2\frac{\pi}{n}\cdot\sin^2\frac{2\pi}{n}\cdot\sin^2\frac{3\pi}{n}\ldots\sin^2\left(\frac{n}{2}-1\right)\frac{\pi}{n}\cdot} \tag{A.8.3}$$

Für $n \to \infty$ wird $g_{III} = r$.

A.9 Mittlerer geometrischer Abstand einer Strecke von sich selbst

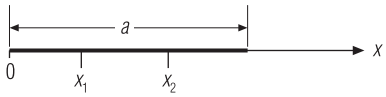


Bild A.9 Zur Berechnung des mittlerer geometrischen Abstandes einer Strecke von sich selbst

Für die Strecke mit der Länge a ergibt sich:

$$\ln g_{II} = \frac{1}{a \cdot a} \int_{x_1=0}^{a} \int_{x_2=0}^{a} \ln(x_2 - x_1)\, dx_2 dx_1 \tag{A.9.1}$$

Beachtet man $\int \ln x \, dx = x \ln x - x$ und dass $x \ln x$ für $x \to 0$ zum Ergebnis 0 führt, so findet man:

$$\ln g_{II} = \frac{1}{a^2} \int_{x_1=0}^{a} \{[(a-x_1)\ln(a-x_1) - (a-x_1)] - [(-x_1)\ln(-x_1) - (-x_1)]\}\, dx_1 \tag{A.9.2a}$$

Mit $\int x \ln x \, dx = x^2 \left(\frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{4}\right)$ ergibt sich:

$$\ln g_{II} = \frac{1}{a^2}\left\{ \int_{x_1=0}^{a} (a-x_1)\ln(a-x_1)\, dx_1 - \int_{x_1=0}^{a} x_1 \ln x_1 \, dx_1 - a \int_{x_1=0}^{a} dx_1 \right\}$$

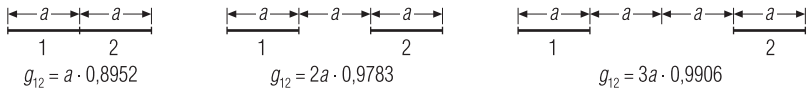
$$= \frac{1}{a^2}\left\{ a^2\left(\frac{1}{2}\ln a - \frac{1}{4}\right) + a^2\left(\frac{1}{2}\ln a - \frac{1}{4}\right) - a^2 \right\}$$

$$\ln g_{II} = \ln a - \frac{3}{2} \tag{A.9.2b}$$

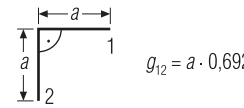
Ausgehend von Gl. (A.9.2b) ergibt sich:

$$g_{11} = a \cdot e^{-1,5} = a \cdot 0{,}22313016 \approx a \cdot 0{,}22313 \tag{A.9.3}$$

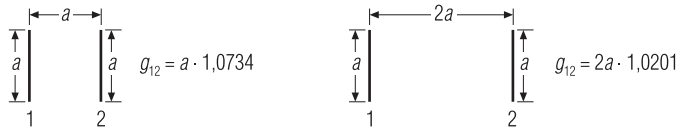
Zwei Strecken der Länge a mit Abstand a, 2a oder 3a dazwischen:



Zwei Strecken der Länge a im Winkel von 90° angeordnet:



Zwei parallele Strecken der Länge a



A.10 Schleifenimpedanzen mit Rückleitung über Erde für höhere Frequenzen

Schleifenimpedanzen mit Rückleitung über Erde nach Carson [9.1] (Gln. (9.25a) und (9.26a))

$$\underline{Z}'_{ii\mathrm{CE}} = R'_i + \omega\frac{\mu_0}{\pi}P_{ii} + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\ln\left(\frac{2h_i}{r_i}\right) + 2Q_{ii}\right) + \mathrm{j}\omega L_\mathrm{i}\,;$$

$$\underline{Z}'_{ik\mathrm{CE}} = \omega\frac{\mu_0}{\pi}P_{ik} + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\ln\left(\frac{d_{ik'}}{d_{ik}}\right) + 2Q_{ik}\right)$$

mit

$$P = \frac{\pi}{8} - b_1 x\cos\vartheta + b_2[(c_2 - \ln x)\,x^2\cos 2\vartheta + x^2\vartheta\sin 2\vartheta] + b_3x^3\cos 3\vartheta - d_4x^4\cos 4\vartheta$$
$$- b_5x^5\cos 5\vartheta + b_6[(c_6 - \ln x)\,x^6\cos 6\vartheta + x^6\vartheta\sin 6\vartheta] + b_7x^7\cos 7\vartheta - d_8x^8\cos 8\vartheta - \ldots$$

$$Q = \frac{1}{2}\ln\frac{\mathrm{e}^k}{x} + b_1x\cos\vartheta - d_2x^2\cos 2\vartheta + b_3x^3\cos 3\vartheta - b_4[(c_4 - \ln x)\,x^4\cos 4\vartheta + x^4\vartheta\sin 4\vartheta]$$
$$+ b_5x^5\cos 5\vartheta - d_6x^6\cos 6\vartheta + b_7x^7\cos 7\vartheta - b_8[(c_8 - \ln x)\,x^8\cos 8\vartheta + x^8\vartheta\sin 8\vartheta] + \ldots$$

Dabei sind einzusetzen:

für P_{ii} und Q_{ii}: $x = 2h_i\sqrt{\omega\mu_0\kappa_\mathrm{E}} = 2h_i\dfrac{1{,}85137}{\delta_\mathrm{E}}$ und $\vartheta = 0$

für P_{ik} und Q_{ik}: $x = d_{ik'}\sqrt{\omega\mu_0\kappa_\mathrm{E}} = d_{ik'}\dfrac{1{,}85137}{\delta_\mathrm{E}}$ und $\vartheta \neq 0$ (Bild 9.14)

Für die Koeffizienten gilt:

$$k = \frac{1}{2} + \ln 2 - C = 0{,}61593 \text{ mit } C = 0{,}57722 \text{ (Eulersche Konstante)};\quad \mathrm{e}^k = 1{,}85137$$

$b_i = b_{i-2}\dfrac{\mathrm{sign}}{i(i+2)}$ mit sign = +1 für $i = 1, 2, 3, 4, 9, 10, \ldots$ und sign = –1 für $i = 5, 6, 7, 8, 13, 14, \ldots$, wechsend nach jeweils 4 Gliedern

$$c_i = c_{i-2} + \frac{1}{i} + \frac{1}{i+2};\quad d_i = \frac{\pi}{4}b_i$$

mit den Startwerten: $b_1 = \dfrac{\sqrt{2}}{6}$, $b_2 = \dfrac{1}{16}$, $c_2 = \dfrac{5}{4} - C + \ln 2 = 1{,}36593$

Schleifenimpedanzen mit Rückleitung über Erde nach Pollaczek **[9.2]**
Angegeben werden nur einige Glieder der Reihen

$$\underline{Z}'_{ii\mathrm{PE}} = R'_i + \omega\frac{\mu_0}{\pi}\left(\frac{\pi}{8} - 0{,}873\frac{h_i}{\delta_\mathrm{E}} + 0{,}855\frac{h_i^2}{\delta_\mathrm{E}^2}\left(0{,}055 + \ln\frac{\delta_\mathrm{E}}{h_i}\right)\right)$$
$$+ \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{\mu_r}{4} + \ln\frac{\delta_\mathrm{E}}{r_i} + 1{,}746\frac{h_i}{\delta_\mathrm{E}} - 1{,}34\frac{h_i^2}{\delta_\mathrm{E}^2}\right)$$

$$\underline{Z}'_{ik\mathrm{PE}} = \omega\frac{\mu_0}{\pi}\left(\frac{\pi}{8} - \frac{1{,}746}{\delta_\mathrm{E}}(h_i + h_k)\right) + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\ln\frac{\delta_\mathrm{E}}{d_{ik}} + \frac{0{,}873}{\delta_\mathrm{E}}(h_i + h_k)\right)$$

Schleifenimpedanzen mit Rückleitung über Erde nach Dubanton [9.40, 9.54]

$$\underline{Z}'_{ii\mathrm{DE}} = R'_i + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{2\,(h_i + \underline{p})}{r_i}\right); \quad \underline{Z}'_{ik\mathrm{DE}} = \mathrm{j}\omega\,\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{\sqrt{(h_i + h_k + 2\underline{p})^2 + x_{ik}^2}}{d_{ik}}$$

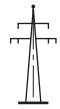
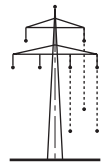
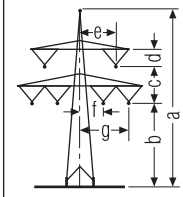
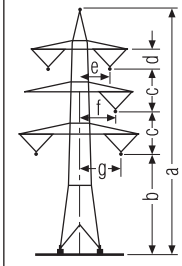
mit

$$\underline{p} = \frac{1}{\sqrt{\mathrm{j}\omega\,\mu_0\,\kappa_\mathrm{E}}} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}\cdot\frac{1}{\sqrt{\omega\,\mu_0\,\kappa_\mathrm{E}}} = (1-\mathrm{j})\,\frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{\omega\,\mu_0\,\kappa_\mathrm{E}}} = (1-\mathrm{j})\,\frac{\delta_\mathrm{E}/\sqrt{2}}{1{,}85137}$$

Bei h_i, h_k und $d_{ik} \ll \delta_\mathrm{E}$ (d. h. bei Betriebsfrequenz 50 Hz oder 60 Hz) ergeben sich Schleifenimpedanzen etwa wie nach Carson oder nach Pollaczek, wenn man dort nur die jeweils ersten Glieder der Reihen berücksichtigt:

$$\underline{Z}'_{ii\mathrm{DE}(50)} \approx R'_i + \omega\,\frac{\mu_0}{8} + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\delta_\mathrm{E}}{r_i}\right); \quad \underline{Z}'_{ik\mathrm{DE}(50)} \approx \omega\,\frac{\mu_0}{8} + \mathrm{j}\omega\,\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{\delta_\mathrm{E}}{d_{ik}}$$

A.11 Abmessungen und Kenndaten von Drehstrom-Hochspannungsfreileitungen [9.33]

Mastbild Tragmast ohne Verlängerung (T+0); Abspannmaste/ Tragmaste: 1:5; Stufenfundament; Schutzwinkel für Erdseile, Abspann-/Tragmast: 30°/40°			Donau-mast	Donaumast		Donaumast		Tannen-baummast	
									
Nennspannung		kV	110	380	380	750	750	1150	1150
Abmes-sungen des Tragmastes	a	m	29,00	50,20	51,50	70,10	70,10	108,00	107,10
	b	m	15,00	23,70	22,50	33,20	33,20	44,20	43,30
	c	m	4,00	11,00	9,00	13,00	13,00	20,40	20,40
	d	m	2,00	5,00	5,00	6,00	6,00	9,00	9,00
	e	m	5,60	10,75	11,60	13,25	13,25	11,20	11,20
	f	m	3,60	7,75	8,00	7,75	7,75	12,35	12,35
	g	m	7,60	14,25	14,60	18,75	18,75	12,70	12,70
Schutzstreifen-breite[a]		m	34,9	71,9	69,9	82,7	78,3	79,5	77,0
Überspannungs-fläche[b]		m^2/km	31127	53250	52373	72712	69780	66735	66680
Mastgewicht pro km		t/km	18,9	53	89	84	102	284	312
Regelspannweite		m	320	400	400	500	500	600	600
Durchhang (60°C)[e]		m	9,1	16,8	13,7	23,0	23,0	30,1	29,2
Teilleiter im Bündel		–	2	4	4	4	4	6	6
Teilleiterquer-schnitt Al/St[d]		mm^2	435/55	265/35	805/102	560/50	805/102	680/85	805/102
Teilleiter-durchmesser		mm	28,80	22,43	39,26	32,20	39,26	36,00	39,26
Bündelleiter-radius r_B		mm	75,9	178,5	205,3	195,4	205,3	321,6	326,3
Natürliche Leistung		MW	2×48	2×596	2×626	2×2170	2×2195	2×4892	2×4908
Thermische Grenzleistung		MVA	2×343	2×1790	2×3812	2×5404	2×7015	2×13750	2×16120

A.11 (Fortsetzung)

Nennspannung		kV	110	380	380	750	750	1150	1150
Übertragungsleistung bei 1 A/mm² S_{1A}		MVA	2×165	2×694	2×2121	2×2919	2×4187	2×8110	2×9630
Auf die Mastkopfbreite 2g bez. Übertragungsl. bei 1A/mm²: $S_{1A}/2g$		$\frac{\text{MVA}}{\text{m}}$	21,7	125,6	145,3	155,7	223,3	638,6	758,3
Beläge des Mitsystems	R'_1	Ω/km	0,033	0,027	0,009	0,013	0,009	0,007	0,006
	X'_1	Ω/km	0,266	0,260	0,242	0,276	0,272	0,291	0,290
	C'_1	nF/km	13,65	14,08	14,99	13,13	13,29	12,68	12,72
Beläge des Nullsystems	R'_0	Ω/km	0,21	0,23	0,17	0,20	0,18	0,19	0,18
	X'_1	Ω/km	1,46	1,32	1,34	1,31	1,31	1,19	1,19
	C'_0	nF/km	5,48	6,47	6,46	6,08	6,11	5,60	5,63
Verluste bei 1 A/mm²		kW/km	2×75	2×90	2×280	2×197	2×280	2×398	2×421
Ladeleistung		Mvar/km	2×0,052	2×0,64	2×0,68	2×2,32	2×2,35	2×5,27	2×5,29
Max. el. Randfeldstärke		kV/cm	6,0	14,9	9,7	19,8	17,0	18,0	16,8
Max. el. Feldstärke am Erdboden[f]		kV/m	3,4 (3,6)	11,2 (12,3)	8,1 (8,5)	16,0 (16,3)	16,1 (16,5)	19,6 (19,9)	19,6 (19,9)
Max. el. Feldstärke am Rand des Schutzstreifens		kV/m	0,5	1,0	1,0	2,0	2,1	1,2	1,6
Geräuschpegel[g]		dB(A)	–	57,8	40,6	66,9	65,2	66,5	65,7
HF-Störpegel nach CISPR über 1 mV[h]		dB	12	42	33	65	59	60	57

[a] In Spannfeldmitte bei ausgeschwungenen Leitern.
[b] Senkrecht projizierte Fläche bei ausgeschwungenen Leitern.
[c] Mittelwert bei einem Verhältnis Abspannmaste/Tragmaste wie 1/5, zuzüglich 40 % für Mastverlängerung und Winkelmaste.
[d] Teilleiterabstand 40 cm; Erdseil wie Teilleiterseil.
[e] Maximaler Durchhang in Spannfeldmitte bei Regelspannweite und 60 °C.
[f] Berechnet nach Abschn. 9.7.1 (abweichend gegen [9.32]) in Spannfeldmitte am Erdboden und in Klammern 1,7 m über dem Erdboden bei maximalem Durchhang, 60 °C und symmetrischer Anordnung der Leiter der beiden Stromkreise zur Mastmitte.
[g] Bei Nässe in 2 m Höhe und 20 m Abstand [N9.6].
[h] Angaben nach [9.32].

A.12 Impedanzen von Niederspannungsfreileitungen

Die Angaben dienen als Hilfe zur Berechnung der größten und kleinsten Kurzschlussströme nach [N15.1]. Umrechnung auf andere Temperaturen als 20 °C nach Gl. (15.27)

Tabelle A.12.1 Resistanzbeläge R'_{L20} im Mitsystem für Seile aus Kupfer oder Aluminium bei $f = 50$ Hz und 20 °C (Freileitungsseile nach DIN 48201)

Nennquerschnitt q_n mm²	Sollquerschnitt mm²	Resistanzbelag R'_{L20}	
		Kupfer Ω/km	Aluminium Ω/km
10	10,0	1,804	2,855
16	15,9	1,134	1,795
25	24,2	0,745	1,180
35	34,4	0,524	0,830
50	48,3	0,375	0,594
50	49,5	0,364	0,577
70	65,8	0,276	0,436
95	93,2	0,195	0,308
120	117,0	0,155	0,246

Tabelle A.12.2 Reaktanzbeläge X'_L im Mitsystem für Seile aus Kupfer und Aluminium bei $f = 50$ Hz

Nenn-querschnitt q_n	Leiter-radius r	Reaktanzbelag X'_L abhängig vom mittleren geometrischen Abstand $d = \sqrt[3]{d_{L1L2} d_{L2L3} d_{L3L1}}$ der Leiterseile nach Gl. (9.24)					
mm²	mm	$d = 0{,}5$ m Ω/km	$d = 0{,}6$ m Ω/km	$d = 0{,}7$ m Ω/km	$d = 0{,}8$ m Ω/km	$d = 0{,}9$ m Ω/km	$d = 1$ m Ω/km
10	2,05	0,361	0,372	0,382	0,390	0,398	0,404
16	2,55	0,347	0,359	0,368	0,377	0,384	0,291
25	3,15	0,334	0,345	0,355	0,363	0,371	0,367
35	3,75	0,323	0,334	0,344	0,352	0,360	0,367
50	4,50	0,312	0,323	0,333	0,341	0,348	0,355
70	5,25	0,302	0,313	0,325	0,331	0,339	0,345
95	6,25	0,291	0,302	0,312	0,320	0,328	0,334
120	7,00	0,284	0,295	0,305	0,313	0,321	0,327

Nullimpedanzen:

Bei der Bestimmung der Nullimpedanzen von Niederspannungsfreileitungen mit vier Leitern (L1, L2, L3 PEN) ist zu bedenken, dass die Stromrückleitung entweder nur über den vierten Leiter oder über den vierten Leiter und Erde erfolgen kann.

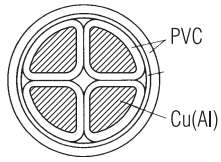
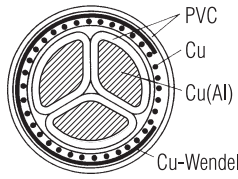
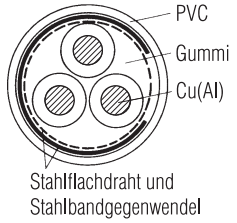
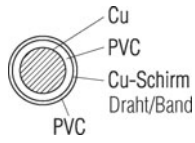
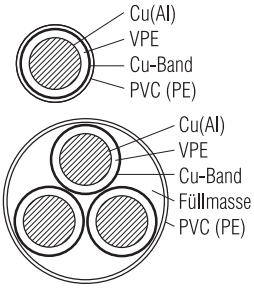
Wenn die vier Leiter gleichen Querschnitt haben, dürfen nach [N15.2] die folgenden Quotienten zur Bestimmung der Nullimpedanzen verwendet werden:

Bei der Berechnung der *größten* Kurzschlussströme: $R_0/R_L = 2$ und $X_0/X_L = 3$

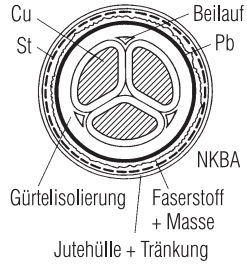
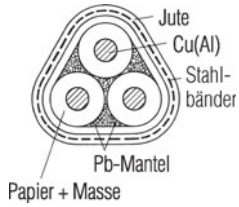
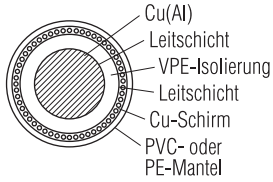
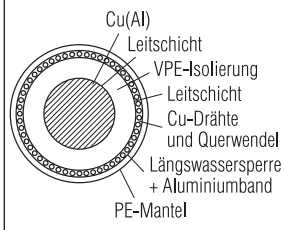
Bei der Berechnung der *kleinsten* Kurzschlussströme: $R_0/R_L = 4$ und $X_0/X_L = 4$

A.13 Bauarten von Starkstromkabeln mit Hinweisen auf die Anwendung (Auswahl)

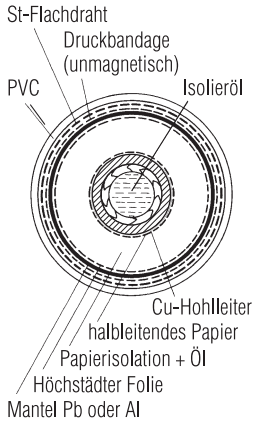
(Leiter aus Al oder Cu werden durch Schraffur gekennzeichnet)

Nr.	Aufbauform	Nennspannung U_0/U	Hinweise zur Bauart und zur Anwendung	Kurzbezeichnung
1		0,6/1 kV Vierleiterkabel	Kunststoffkabel für Verlegung in Erde, im Innenraum und in Kabelkanälen. Zusätzliche Schutzmaßnahmen, wenn mechanische Beschädigungen zu erwarten sind	NYY NAYY VDE 0276 -603
2		0,6/1 kV Dreileiterkabel	Kunststoffkabel mit konzentrischem, meanderförmig aufgebrachtem Kupferleiter (Schutz oder Neutralleiter) bestehend aus Cu-Drähten und einer gegenläufigen Kupferblech-Wendel für Verwendung in Innenräumen, in Erde und im Freien	NYCWY NAYCWY (NYCY) VDE 0276 -603
3		0,6/1 kV Dreileiterkabel	Kunststoffkabel mit Stahlflachdrahtbewehrung für Verwendung in Innenräumen, in Erde (NYFGY) und im Freien	NYFGY NAYFGY VDE 0276 -603
4		0,6/1 kV Einleiter-Kabel	Kunststoffkabel mit oder ohne Kupfer(band)schirm Für uneingeschränkte Verwendung in Innenräumen, in Erde und im Freien	NYY oder NYCY VDE 0276 -603
5		bis 6/10 kV Einleiter- und Dreileiter-Kabel	Kunststoffkabel mit Cu-Schirm für Innenräume (in Kraftwerken und Schaltanlagen) und Erdverlegung. Bei der Wahl des Schirmquerschnitts ist der Erdschlussstrom und der Doppelerdkurzschlussstrom zu berücksichtigen. Einleiterkabel bei kleinen Biegeradien.	N2XSY oder NA2XSY N2XSEY NA2XSEY oder N2XSE2Y NA2XSE2Y VDE 0276 -620

A.13 (Fortsetzung)

Nr.	Aufbauform	Nennspannung U_0/U	Hinweise zur Bauart und zur Anwendung	Kurzbezeichnung
6		bis 6/10 kV Gürtelkabel	Papierisolierte Kabel verschiedener Ausführung mit Bleimantel, die sich durch Bewehrung und äußere Hülle unterscheiden. Beim Kabel NKRA besteht die Bewehrung aus Stahlrunddrähten. (u. U. Fluss- und Seekabel)	NKBA NAKBA NKBY NAKBY NKRA NAKRA VDE 0276-621
7		bis 18/30 kV Radialfeldkabel	Dreimantel-Papierkabel (Massekabel) mit Pb-Mänteln um jede Ader. Verlegung in Erde, Kabel NEKEBY auch im Innenraum. Bei großen Höhenunterschieden in der Kabelstrecke sind Haftmasse-Kabel oder VPE-Kabel zu verwenden.	NEKEBA NAEKEBA NEKEBY NAEKEBY VDE 0276-621
8		bis 18/30 kV	VPE-isolierte Kabel mit mehrdrähtigem, verdichtetem Leiter, Isolierung aus VPE, mit innerer und äußerer Leitschicht, Kupferschirm-Bandage und PVC- oder PE-Außenmantel	N2XS2Y NA2XS2Y VDE 0276-620
9		64/110 kV und darüber, Einleiterkabel	VPE-isolierte Kabel werden seit 1971 in zunehmendem Maße verwendet. Der Kabelaufbau gilt auch für Kabel bis 500 kV. Vorteile sind geringer Verlustfaktor tanδ und geringe Dielektrizitätszahl gegenüber ölgetränktem Papier (Tabelle 10.1)	2XS(FL)2Y

A.13 (Fortsetzung)

Nr.	Aufbauform	Nennspannung U_0/U	Hinweise zur Bauart und zur Anwendung	Kurzbezeichnung
10		127/220 kV, 220/380 kV und darüber, Einleiterkabel	Niederdruckölkabel mit Cu-Hohlleiter. Über dem Mantel ist eine Druckbandage angeordnet. Zur Erhöhung der Übertragungsleistung u. U. mit äußerer Wasserkühlung (z. B. Bewag)	NÖKUDE2Y NÖAKUDE2Y VDE 276-633

A.13.1 Mit- und Nullimpedanzbeläge von 10-kV-Einleiterkabeln N2XS2Y, Kupferleiter rST

a) in Dreiecksverlegung

q_n	D_a [a]	r	r_S	R'_L [b]	R'_S [c]	$\underline{Z}'_{1S} = R'_{1S} + jX'_{1S}$ nach Gl. (10.73)	$\underline{Z}'_{0SE} = R'_{0SE} + jX'_{0SE}$ nach Gl. (10.76)	r_3 [d]
mm	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	–
95/16	29	6,3	23,9	0,193	1,12	0,193+j 0,115	1,020+j 0,548	0,48
120/16	30	7,1	24,9	0,153	1,12	0,153+j 0,109	0,979+j 0,544	0,48
150/25	32	7,95	26,9	0,124	0,714	0,124+j 0,106	0,741+j 0,312	0,34
185/25	33	8,82	27,9	0,0991	0,714	0,0994+j 0,1017	0,7153+j 0,3078	0,34
240/25	36	10,05	30,9	0,0754	0,714	0,0756+j 0,0989	0,6901+j 0,3074	0,34
300/35	39	11,24	33,9	0,0601	0,510	0,0604+j 0,0969	0,5279+j 0,2072	0,25

a $d = 1{,}05 \cdot D_a$; b 20°C ; c $\kappa = 56$ Sm/mm²; d Reduktionsfaktor nach Gl. (10.78)

b) in einer Ebene verlegt mit lichtem Abstand 70 mm

q_n	D_a [a]	r	r_S	R'_L [b]	R'_S [c]	$\underline{Z}'_{1S} = R'_{1S} + jX'_{1S}$ nach Gl. (10.73)	$\underline{Z}'_{0SE} = R'_{0SE} + jX'_{0SE}$ nach Gl. (10.76)	r_3 [d]
mm	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	–
95/16	29	6,3	23,9	0,193	1,12	0,203+j 0,202	0,981+j 0,567	0,51
120/16	30	7,1	24,9	0,153	1,12	0,162+j 0,196	0,940+j 0,562	0,51
150/25	32	7,95	26,9	0,124	0,714	0,137+j 0,189	0,725+j 0,325	0,36
185/25	33	8,82	27,9	0,0991	0,714	0,112+j 0,183	0,700+j 0,321	0,36
240/25	36	10,05	30,9	0,0754	0,714	0,0871+j 0,1767	0,6750+j 0,3199	0,36
300/35	39	11,24	33,9	0,0601	0,510	0,0748+j 0,1704	0,5212+j 0,2152	0,27

a $d = D_a + 70\ \text{mm}) \cdot \sqrt[3]{2}$; b 20°C ; c $\kappa = 56\ \text{Sm/mm}^2$; d Reduktionsfaktor nach Gl. (10.78)

A.13.2 Mit- und Nullimpedanzbeläge von 20-kV-Einleiterkabeln N2XS2Y, Kupferleiter rST

a) in Dreiecksverlegung

q_n	D_a [a]	r	r_S	R'_L [b]	R'_S [c]	$\underline{Z}'_{1S} = R'_{1S} + jX'_{1S}$ nach Gl. (10.73)	$\underline{Z}'_{0SE} = R'_{0SE} + jX'_{0SE}$ nach Gl. (10.76)	r_3 [d]
mm	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	–
95/16	33	6,3	28	0,196	1,12	0,196+j 0,123	1,018+j 0,561	0,48
120/16	34	7,1	29	0,156	1,12	0,156+j 0,117	0,978+j 0,556	0,48
150/25	36	7,95	31	0,129	0,714	0,129+j 0,114	0,744+j 0,332	0,34
185/25	38	8,82	33	0,104	0,714	0,104+j 0,111	0,718+j 0,321	0,34
240/25	40	10,05	35	0,081	0,714	0,0812+j 0,1056	0,6938+j 0,3168	0,34
300/35	43	11,24	38	0,0662	0,510	0,0664+j 0,1031	0,5332+j 0,2153	0,26

a $d = 1{,}05 \cdot D_a$; b 20°C ; c $\kappa = 56\ \text{Sm/mm}^2$; d Reduktionsfaktor nach Gl. (10.78)

b) in einer Ebene verlegt mit lichtem Abstand 70 mm

q_n	D_a [a]	r	r_S	R'_L [b]	R'_S [c]	$\underline{Z}'_{1S} = R'_{1S} + jX'_{1S}$ nach Gl. (10.73)	$\underline{Z}'_{0SE} = R'_{0SE} + jX'_{0SE}$ nach Gl. (10.76)	r_3 [d]
mm	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	–
95/16	33	6,3	28	0,196	1,12	0,204+j 0,205	0,979+j 0,575	0,51
120/16	34	7,1	29	0,156	1,12	0,164+j 0,198	0,938+j 0,570	0,52
150/25	36	7,95	31	0,129	0,714	0,141+j 0,192	0,729+j 0,335	0,36
185/25	38	8,82	33	0,104	0,714	0,115+j 0,186	0,703+j 0,333	0,37
240/25	40	10,05	35	0,081	0,714	0,0913+j 0,1793	0,6793+j 0,3287	0,37
300/35	43	11,24	38	0,0662	0,510	0,0794+j 0,1731	0,5267+j 0,2231	0,27

a $d = D_a + 70\ \text{mm}) \cdot \sqrt[3]{2}$; b 20°C ; c $\kappa = 56\ \text{Sm/mm}^2$; d Reduktionsfaktor nach Gl. (10.78)

Tabelle A.13.3 Mit- und Nullimpedanzbeläge von 110-kV-VPE-Einleiterkabeln $3 \times 1 \times 240\ \text{mm}^2$ bis $1200\ \text{mm}^2$ 2XS2Y mit runden mehrdrähtigen Adern bei 20°C (siehe Text im Abschnitt 10.4.2 zur Umrechnung auf andere Temperaturen). Abmessungen nach [10.48]. Beidseitig geerdeter Kupferschirm $50\ \text{mm}^2$ mit $R'_S = 0{,}357\ \Omega/\text{km}$. Dicke der Isolierung 18 mm.

a) in Dreiecksverlegung

q_n	D_a [a]	r	r_S	$R'_{L=}$ [b]	$R'_{L\approx}$ [c]	$\underline{Z}'_{1S} = R'_{1S} + jX'_{1S}$ nach Gl. (10.73)	$\underline{Z}'_{0SE} = R'_{0SE} + jX'_{0SE}$ nach Gl. (10.76)	r_3 [d]
mm^2	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	–
240	71	9,3	29,3	0,0754	0,0760	0,0856+j 0,1455	0,4154+j 0,1524	0,188
300	73	10,3	30,3	0,0601	0,0609	0,0706+j 0,1409	0,4004+j 0,1483	0,188
400	76	11,9	31,9	0,0470	0,0480	0,0572+j 0,1344	0,3871+j 0,1427	0,189
500	79	13,3	33,9	0,0366	0,0385	0,0477+j 0,1298	0,3775+j 0,1386	0,190
630	83	15,6	35,6	0,0283	0,0288	0,0398+j 0,1230	0,3697+j 0,1331	0,191
800	87	17,35	37,6	0,0221	0,0255	0,0343+j 0,1193	0,3641+j 0,1297	0,192
1000	91	19,4	39,4	0,0176	0,0211	0,0297+j 0,1151	0,3595+j 0,1264	0,192
1200	96	21,7	41,7	0,0151	0,0159	0,0245+j 0,1115	0,3542+j 0,1232	0,193

a $d = 1{,}06 D_a$; b Gleichstromwiderstand 20 °C; c Wechselstromwiderstand bei 20 °C: $R'_{L\approx} = R'_{L\approx 90°C}/(1 + 0{,}004(1/\text{K})(90\,°\text{C} - 20\,°\text{C})) = R'_{L\approx 90°C}/1{,}28$, mit $R'_{L\approx 90°C}$ nach [10.48]; d Reduktionsfaktor nach Gl. (10.78)

b) in einer Ebene verlegt mit lichtem Abstand 70 mm

q_n	D_a [a]	r	r_S	$R'_{L=}$ [b]	$R'_{L\approx}$ [c]	$\underline{Z}'_{1S} = R'_{1S} + jX'_{1S}$ nach Gl. (10.73)	$\underline{Z}'_{0SE} = R'_{0SE} + jX'_{0SE}$ nach Gl. (10.76)	r_3 [d]
mm²	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	–
240	71	9,3	29,3	0,0754	0,0760	0,1086+j 0,1907	0,4133+j 0,1558	0,198
300	73	10,3	30,3	0,0601	0,0609	0,0931+j 0,1855	0,3983+j 0,1517	0,199
400	76	11,9	31,9	0,0470	0,0480	0,0790+j 0,1782	0,3850+j 0,1460	0,199
500	79	13,3	33,9	0,0366	0,0385	0,0688+j 0,1728	0,3755+j 0,1419	0,200
630	83	15,6	35,6	0,0283	0,0288	0,0599+j 0,1651	0,3677+j 0,1363	0,201
800	87	17,35	37,6	0,0221	0,0255	0,0538+j 0,1603	0,3621+j 0,1329	0,202
1000	91	19,4	39,4	0,0176	0,0211	0,0485+j 0,1553	0,3576+j 0,1294	0,202
1200	98	21,7	41,7	0,0151	0,0159	0,0425+j 0,1505	0,3523+j 0,1262	0,203

a $d = (D_a + 70\ \text{mm})$; b Gleichstromwiderstand 20 °C; c Wechselstromwiderstand bei 20 °C: $R'_{L\approx} = R'_{L\approx 90°C}/(1 + 0{,}004(1/\text{K})(90\,°\text{C} - 20\,°\text{C})) = R'_{L\approx 90°C}/1{,}28$, mit $R'_{L\approx 90°C}$ nach [10.48];
d Reduktionsfaktor nach Gl. (10.78)

Tabelle A.13.4 Mit- und Nullimpedanzbeläge von 220-kV-VPE-Einleiterkabeln $3 \times 1 \times 400$ mm² bis 2000 mm² 2XS2Y mit runden mehrdrähtigen Adern bei 20°C (siehe Text im Abschnitt 10.4.2 zur Umrechnung auf andere Temperaturen). Abmessungen nach [10.48]. Beidseitig geerdeter Kupferschirm 50 mm² mit $R'_S = 0{,}357\ \Omega$/km. Dicke der Isolierung 22 mm.

a) in Dreiecksverlegung

q_n	D_a [a]	r	r_S	$R'_{L=}$ [b]	$R'_{L\approx}$ [c]	$\underline{Z}'_{1S} = R'_{1S} + jX'_{1S}$ nach Gl. (10.73)	$\underline{Z}'_{0SE} = R'_{0SE} + jX'_{0SE}$ nach Gl. (10.76)	r_3 [d]
mm²	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	–
400	86	11,9	35,9	0,0470	0,0480	0,0573+j 0,1421	0,3867+j 0,1508	0,191
500	89	13,3	37,3	0,0366	0,0385	0,0478+j 0,1373	0,3771+j 0,1464	0,192
630	93	15,6	39,6	0,0283	0,0309	0,0399+j 0,1301	0,3693+j 0,1405	0,193
800	97	17,35	41,35	0,0221	0,0255	0,0344+j 0,1261	0,3637+j 0,1368	0,194
1000	101	19,4	43,40	0,0176	0,0211	0,0299+j 0,1216	0,3592+j 0,1331	0,194
1200	106	21,7	45,70	0,0151	0,0159	0,0247+j 0,1177	0,3538+j 0,1296	0,195
1600	112	24,75	48,75	0,0113	0,0125	0,0211+j 0,1129	0,3501+j 0,1257	0,196
2000	120	28,55	52,55	0,0090	0,0100	0,0184+j 0,1083	0,3474+j 0,1219	0,198

a $d = 1{,}06 D_a$; b Gleichstromwiderstand 20 °C; c Wechselstromwiderstand bei 20 °C: $R'_{L\approx} = R'_{L\approx 90°C}/(1 + 0{,}004(1/K)(90\,°C - 20\,°C)) = R'_{L\approx 90°C}/1{,}28$, mit $R'_{L\approx 90°C}$ nach [10.48]; d Reduktionsfaktor nach Gl. (10.78)

b) in einer Ebene verlegt mit lichtem Abstand 70 mm

q_n	D_a [a]	r	r_S	$R'_{L=}$ [b]	$R'_{L\approx}$ [c]	$\underline{Z}'_{1S} = R'_{1S} + jX'_{1S}$ nach Gl. (10.73)	$\underline{Z}'_{0SE} = R'_{0SE} + jX'_{0SE}$ nach Gl. (10.76)	r_3 [d]
mm²	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	–
400	86	11,9	35,9	0,0470	0,0480	0,0773+j 0,1831	0,3847+j 0,1540	0,201
500	89	13,3	37,3	0,0366	0,0385	0,0672+j 0,1776	0,3751+j 0,1495	0,202
630	93	15,6	39,6	0,0283	0,0309	0,0586+j 0,1697	0,3674+j 0,1435	0,202
800	97	17,35	41,35	0,0221	0,0255	0,0525+j 0,1648	0,3618+j 0,1397	0,203
1000	101	19,4	43,40	0,0176	0,0211	0,0474+j 0,1596	0,3573+j 0,1360	0,204
1200	106	21,7	45,70	0,0151	0,0159	0,0415+j 0,1546	0,3520+j 0,1324	0,205
1600	112	24,75	48,75	0,0113	0,0125	0,0372+j 0,1489	0,3483+j 0,1285	0,205
2000	120	28,55	52,55	0,0090	0,0100	0,0337+j 0,1430	0,3456+j 0,1246	0,207

a $d = 1{,}06 D_a$; b Gleichstromwiderstand 20 °C; c Wechselstromwiderstand bei 20 °C: $R'_{L\approx} = R'_{L\approx 90°C}/(1 + 0{,}004(1/K)(90\,°C - 20\,°C)) = R'_{L\approx 90°C}/1{,}28$, mit $R'_{L\approx 90°C}$ nach [10.48]; d Reduktionsfaktor nach Gl. (10.78)

Tabelle A.13.5 Mit- und Nullimpedanzbeläge von 380-kV-VPE-Einleiterkabeln $3 \times 1 \times 630$ mm² bis 2000 mm² 2XS2Y mit runden mehrdrähtigen Adern bei 20°C (siehe Text im Abschnitt 10.4.2 zur Umrechnung auf andere Temperaturen). Abmessungen nach [10.48]. Beidseitig geerdeter Kupferschirm 50 mm² mit $R'_S = 0{,}357\ \Omega$/km. Dicke der Isolierung 26 mm.

a) in Dreiecksverlegung

q_n	D_a [a]	r	r_S	$R'_{L=}$ [b]	$R'_{L\approx}$ [c]	$\underline{Z}'_{1S} = R'_{1S} + jX'_{1S}$ nach Gl. (10.73)	$\underline{Z}'_{0SE} = R'_{0SE} + jX'_{0SE}$ nach Gl. (10.76)	r_3 [d]
mm²	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	–
630	105	15,6	43,60	0,0283	0,0309	0,0404+j 0,1376	0,3689+j 0,1472	0,195
800	108	17,35	45,35	0,0221	0,0255	0,0347+j 0,1327	0,3633+j 0,1432	0,196
1000	112	19,4	47,20	0,0176	0,0211	0,0312+j 0,1281	0,3588+j 0,1392	0,196
1200	117	21,7	49,70	0,0151	0,0159	0,0250+j 0,1238	0,3534+j 0,1354	0,197
1600	123	24,75	52,75	0,0113	0,0125	0,0213+j 0,1187	0,3498+j 0,1312	0,198
2000	131	28,55	56,55	0,0090	0,0100	0,0187+j 0,1137	0,3470+j 0,1270	0,199

a $d = 1{,}06 D_a$; b Gleichstromwiderstand 20°C; c Wechselstromwiderstand bei 20°C: $R'_{L\approx} = R'_{L\approx 90°C}/(1 + 0{,}004(1/K)(90°C - 20°C)) = R'_{L\approx 90°C}/1{,}28$, mit $R'_{L\approx 90°C}$ nach [10.48]; d Reduktionsfaktor nach Gl. (10.78)

b) in einer Ebene verlegt mit lichtem Abstand 70 mm

q_n	D_a [a]	r	r_S	$R'_{L=}$ [b]	$R'_{L\approx}$ [c]	$\underline{Z}'_{1S} = R'_{1S} + jX'_{1S}$ nach Gl. (10.73)	$\underline{Z}'_{0SE} = R'_{0SE} + jX'_{0SE}$ nach Gl. (10.76)	r_3 [d]
mm²	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	–
630	105	15,6	43,60	0,0283	0,0309	0,0578+j 0,1745	0,3670+j 0,1501	0,204
800	108	17,35	45,35	0,0221	0,0255	0,0516+j 0,1692	0,3615+j0,1460	0,205
1000	112	19,4	47,20	0,0176	0,0211	0,0466+j 0,1638	0,3570+j 0,1420	0,205
1200	117	21,7	49,70	0,0151	0,0159	0,0408+j 0,1587	0,3517+j 0,1381	0,206
1600	123	24,75	52,75	0,0113	0,0125	0,0366+j 0,1528	0,3480+j 0,1339	0,207
2000	131	28,55	56,55	0,0090	0,0100	0,0332+j 0,1467	0,3453+j 0,1296	0,208

a $d = 1{,}06 D_a$; b Gleichstromwiderstand 20°C; c Wechselstromwiderstand bei 20°C: $R'_{L\approx} = R'_{L\approx 90°C}/(1 + 0{,}004(1/K)(90°C - 20°C)) = R'_{L\approx 90°C}/1{,}28$, mit $R'_{L\approx 90°C}$ nach [10.48]; d Reduktionsfaktor nach Gl. (10.78)

A.14 Impedanzen von Niederspannungsmehrleiterkabeln

Die Angaben dienen als Hilfe zur Berechnung der größten und kleinsten Kurzschlussströme nach N15.1, wenn genauere Daten über die eingesetzten Kabel nicht vorliegen.
Umrechnung auf andere Temperaturen als 20 °C nach Gl. (15.27)

Tabelle A.14.1 Resistanzbeläge R'_{L20} im Mitsystem für 0,6-/1-kV-Kabel der Typen N(A)YY, N(A)YCWY, N(A)KLEY und N(A)KBA bei $f = 50$ Hz und 20 °C

Nenn-quer-schnitt	4-Leiter N(A)YY		$3^1/_2$-Leiter NYY	4-Leiter N(A)YCWY		3-Leiter N(A)YCWY		3-Leiter N(A)KLEY		4-Leiter N(A)KBA	
q_n mm²	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km
10	1,83	–	–	1,83	–	–	–	–	–	–	–
16	1,15	–	–	1,15	–	–	–	–	–	1,15	–
25	0,727	–	0,727	0,728	–	0,728	–	–	–	0,728	1,21
35	0,524	0,868	0,524	0,525	0,869	0,525	0,869	–	–	0,525	0,869
50	0,387	0,641	0,387	0,388	0,642	0,388	0,642	0,389	0,643	0,389	0,643
70	0,269	0,443	0,269	0,270	0,444	0,270	0,444	0,270	0,445	0,270	0,445
95	0,194	0,321	0,194	0,196	0,322	0,196	0,322	0,196	0,323	0,196	0,322
120	0,154	0,254	0,154	0,157	0,255	0,157	0,255	0,156	0,256	0,156	0,256
150	0,125	0,207	0,126	0,128	0,208	0,128	0,208	0,128	0,210	0,127	0,209
185	0,101	0,165	0,101	0,104	0,167	0,104	0,167	0,104	0,168	0,103	0,169
240	0,0777	–	0,0778	0,0819	–	0,082	–	0,082	0,130	0,081	0,130
300	0,0629	–	0,0631	–	–	0,068	–	–	–	0,066	0,106

Tabelle A.14.2 Reaktanzbeläge X'_L im Mitsystem für 0,6-/1-kV-Kabel der Typen N(A)YY, N(A)YCWY, N(A)KLEY und N(A)KBA bei $f = 50$ Hz

Nenn-quer-schnitt	4-Leiter N(A)YY		$3^1/_2$-Leiter NYY	4-Leiter N(A)YCWY		3-Leiter N(A)YCWY		3-Leiter N(A)KLEY		4-Leiter N(A)KBA	
q_n mm²	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km
10	0,0942	–	–	0,0942	–	–	–	–	–	–	–
16	0,0895	–	–	0,0895	–	–	–	–	–	0,099	–
25	0,0880	–	0,0861	0,0880	–	0,0807	–	–	–	0,0958	0,0958
35	0,0851	0,0861	0,0851	0,0851	0,0861	0,0779	0,0789	–	–	0,0933	0,0933
50	0,0848	0,0851	0,0851	0,0851	0,0851	0,0779	0,0779	0,0719	0,0719	0,0911	0,0911
70	0,0823	0,0822	0,0823	0,0823	0,0823	0,0751	0,0751	0,0701	0,0701	0,0889	0,0889

Tabelle A.14.2 (Fortsetzung)

Nennquerschnitt	4-Leiter N(A)YY		$3^1/_2$-Leiter NYY	4-Leiter N(A)YCWY		3-Leiter N(A)YCWY		3-Leiter N(A)KLEY		4-Leiter N(A)KBA	
q_n mm²	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km	Cu Ω/km	Al Ω/km
95	0,0820	0,0829	0,0820	0,0820	0,0829	0,0748	0,0748	0,0685	0,0685	0,0870	0,0870
120	0,0804	0,0804	0,0804	0,0804	0,0804	0,0732	0,0732	0,0675	0,0675	0,0861	0,0861
150	0,0807	0,0807	0,0807	0,0807	0,0807	0,0735	0,0735	0,0682	0,0682	0,0867	0,0867
185	0,0804	0,0804	0,0804	0,0804	0,0804	0,0732	0,0732	0,0672	0,0672	0,0861	0,0861
240	0,0801	–	0,0801	0,0801	–	0,0729	–	0,0669	0,0669	0,0851	0,0851
300	0,0792	–	0,0792	–	–	0,0729	–	–	–	0,0845	0,0845

Kabel mit kleinem Querschnitt: 4×NYY oder NYCY

q_n	mm²	1,5	2,5	4,0	6,0
R'_{L20}	Ω/km	12,1	7,41	4,61	3,08
X'_L	Ω/km	0,114	0,106	0,107	0,101

Tabelle A.14.3 Quotienten der Resistanzen und Reaktanzen im Null- und Mitsystem für Vierleiterkabel N(A)YY in Abhängigkeit von der Rückleitung bei $f = 50$ Hz

Anzahl der Leiter und Nennquerquerschnitt q_n mm²	R_0/R_L				X_0/X_L			
	Kupfer		Aluminium		Kupfer		Aluminium	
	a	c	a	c	a	c	a	c
4×25	4,0	2,36	–	–	4,0	12,97	–	–
4×35	4,0	2,71	4,0	2,12	4,0	10,02	4,0	15,47
4×50	4,0	2,95	4,0	2,48	4,0	7,61	4,0	11,99
4×70	4,0	3,18	4,0	2,84	4,0	5,68	4,0	8,63
4×95	4,0	3,29	4,0	3,07	4,0	4,63	4,0	6,51
4×120	4,0	3,35	4,0	3,19	4,0	4,21	4,0	5,53
4×150	4,0	3,38	4,0	3,26	4,0	3,94	4,0	4,86
4×185	4,0	3,41	4,0	3,32	4,0	3,74	4,0	4,35
4×240	4,0	3,42	–	–	4,0	3,62	–	–
4×300	4,0	3,44	–	–	4,0	3,52	–	–

a: Rückleitung über 4. Leiter; c: Rückleitung über 4. Leiter und Erde.

Tabelle A.14.4 Quotienten der Resistanzen und Reaktanzen im Null- und Mitsystem für Dreieinhalbleiterkabel NYY in Abhängigkeit von der Rückleitung bei $f = 50$ Hz

Anzahl der Leiter und Nennquerschnitt q_n mm²	R_0/R_L		X_0/X_L	
	Kupfer		Kupfer	
	a	c	a	c
3×25/16	5,74	2,32	4,67	17,91
3×35/16	7,53	2,82	4,72	18,44
3×50/25	6,60	3,44	4,60	13,47
3×70/35	6,84	4,17	4,57	10,52
3×95/50	6,98	4,72	4,55	8,23
3×120/70	6,24	4,65	4,45	6,35
3×150/70	7,46	5,41	4,73	6,51
3×185/95	6,76	5,17	4,61	5,40
3×240/120	6,92	5,37	4,62	4,95
3×300/150	6,95	5,46	4,60	4,67

a: Rückleitung über 4. Leiter; c: Rückleitung über 4. Leiter und Erde.

Tabelle A.14.5 Quotienten der Resistanzen und Reaktanzen im Null- und Mitsystem für Vierleiterkabel mit Schirm N(A)YCWY in Abhängigkeit von der Rückleitung bei $f = 50$ Hz

Anzahl der Leiter und Nennquerschnitt q_n mm²	R_0/R_L				X_0/X_L			
	Kupfer		Aluminium		Kupfer		Aluminium	
	b	d	b	d	b	d	b	d
4×25/16	2,85	2,26	–	–	1,80	7,52	–	–
4×35/16	3,07	2,52	2,70	2,10	2,05	6,27	1,54	8,74
4×50/25	2,99	2,61	2,61	2,24	1,86	4,23	1,22	5,41
4×70/35	30,5	2,75	2,66	2,40	1,85	3,13	1,26	3,65
4×95/50	3,12	2,86	2,70	2,50	1,87	2,57	1,28	2,65
4×120/70	3,11	2,90	2,64	2,50	1,71	2,16	1,11	1,96
4×150/70	3,32	3,06	2,83	2,65	1,94	2,28	1,36	2,04
4×185/95	3,42	3,18	2,84	2,70	1,80	2,01	1,23	1,66
4×240/120	3,70	3,45	–	–	1,81	1,96	–	–

b: Rückleitung über 4. Leiter und Schirm; d: Rückleitung über 4. Leiter, Schirm und Erde.
Bei Rückleitung über 4. Leiter und bei Rückleitung über 4. Leiter und Erde gilt Tabelle A.14.3.

Tabelle A.14.6 Quotienten der Resistanzen und Reaktanzen im Null- und Mitsystem für Dreileiterkabel mit Schirm N(A)YCWY in Abhängigkeit von der Rückleitung bei $f = 50$ Hz

Anzahl der Leiter und Nennquerschnitt q_n mm²	R_0/R_L				X_0/X_L			
	Kupfer		Aluminium		Kupfer		Aluminium	
	a	c	a	c	a	c	a	c
3×35/35	4,0	2,92	2,80	2,15	1,75	10,90	1,59	10,52
3×50/50	4,0	3,26	2,81	2,37	1,71	7,74	1,42	7,04
3×70/70	4,0	3,56	2,82	2,56	1,70	5,22	1,51	5,01
3×95/95	4,0	3,73	2,83	2,67	1,76	3,77	1,51	3,53
3×120/120	4,0	3,81	2,84	2,72	1,68	3,06	1,44	2,81
3×150/150	4,0	3,87	2,81	2,73	1,60	2,51	1,43	2,35
3×185/185	4,0	3,90	2,87	2,81	1,68	2,33	1,36	2,00

a: Rückleitung über den Schirm; c: Rückleitung über Schirm und Erde.

Tabelle A.14.7 Quotienten der Resistanzen und Reaktanzen im Null- und Mitsystem für Dreileiterkabel mit Schirm N(A)YCWY in Abhängigkeit von der Rückleitung bei $f = 50$ Hz

Anzahl der Leiter und Nennquerschnitt q_n mm²	R_0/R_L				X_0/X_L			
	Kupfer		Aluminium		Kupfer		Aluminium	
	a	c	a	c	a	c	a	c
3×25/16	5,74	2,40	–	–	1,73	19,80	–	–
3×35/16	7,51	2,92	4,90	2,14	1,66	20,45	1,63	19,86
3×50/25	6,58	3,74	4,37	2,66	1,56	14,66	1,58	14,57
3×70/35	6,86	4,69	4,55	3,25	1,65	11,20	1,46	11,00
3×95/50	6,97	5,45	4,63	3,71	1,65	7,96	1,47	7,78
3×120/70	6,21	5,42	4,18	3,70	1,65	5,28	1,42	5,03
3×150/70	7,35	6,39	4,88	4,29	1,58	5,24	1,43	5,07
3×185/95	6,74	6,21	4,52	4,20	1,49	3,57	1,36	3,43
3×240/120	6,81	6,44	–	–	1,44	2,83	–	–
3×300/150	6,77	6,50	–	–	1,39	2,33	–	–

a: Rückleitung über den Schirm; c: Rückleitung über Schirm und Erde.

Tabelle A.14.8 Quotienten der Resistanzen und Reaktanzen im Null- und Mitsystem für Dreileiterkabel mit N(A)KLEY in Abhängigkeit von der Rückleitung bei $f = 50$ Hz

Anzahl der Leiter und Nennquerschnitt q_n mm^2	R_0/R_L				X_0/X_L			
	Kupfer		Aluminium		Kupfer		Aluminium	
	a	c	a	c	a	c	a	c
3×50	4,29	3,38	3,00	2,45	1,20	8,66	1,14	8,65
3×70	5,10	4,16	3,54	2,94	1,23	7,48	1,19	7,61
3×95	5,61	4,81	3,81	3,33	1,26	5,83	1,20	5,77
3×120	6,31	5,49	4,25	3,75	1,29	5,44	1,24	5,36
3×150	6,23	5,64	4,23	3,87	1,27	4,17	1,21	4,14
3×185	6,94	6,34	4,69	4,33	1,23	3,76	1,17	3,71
3×240	6,68	6,30	4,89	4,61	1,29	2,82	1,26	3,03

a: Rückleitung über den Mantel; c: Rückleitung über Mantel und Erde.

Tabelle A.14.9 Quotienten der Resistanzen und Reaktanzen im Null- und Mitsystem für Vierleiterkabel N(A)KBA in Abhängigkeit von der Rückleitung bei $f = 50$ Hz

Anzahl der Leiter und Nennschnitt q_n mm^2	R_0/R_L								X_0/X_L							
	Kupfer				Aluminium				Kupfer				Aluminium			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
4×25	4,0	3,35	2,33	2,32	4,0	3,05	1,79	1,88	3,89	2,63	11,2	9,27	3,89	2,07	16,7	12,8
4×35	4,0	3,46	2,67	2,59	4,0	3,18	2,12	2,14	3,78	2,74	9,24	7,24	3,78	2,24	14,0	10,4
4×50	4,0	3,51	2,92	2,80	4,0	3,26	2,46	2,40	3,69	2,77	7,19	5,66	3,69	2,32	11,2	8,10
4×70	4,0	3,60	3,14	3,00	4,0	3,36	2,82	2,67	3,66	2,86	5,52	4,46	3,66	2,47	8,30	6,05
4×95	4,0	3,69	3,27	3,14	4,0	3,47	3,05	2,88	3,57	2,91	4,52	3,78	3,57	2,58	6,30	4,76
4×120	4,0	3,73	3,33	3,22	4,0	3,51	3,18	2,98	3,52	2,92	4,06	3,44	3,52	2,60	5,31	4,06
4×150	4,0	3,78	3,36	3,27	4,0	3,54	3,24	3,05	3,55	2,94	3,81	3,23	3,55	2,63	4,67	3,58
4×185	4,0	3,83	3,39	3,35	4,0	3,60	3,31	3,14	3,51	2,94	3,61	3,09	3,51	2,65	4,19	3,27
4×240	4,0	3,92	3,41	3,45	4,0	3,65	3,35	3,21	3,51	2,92	3,48	2,95	3,51	2,63	3,83	2,98
4×300	4,0	4,01	3,43	3,55	4,0	3,72	3,39	3,30	3,44	2,85	3,35	2,83	3,44	2,58	3,57	2,79

a: Rückleitung über 4. Leiter; b: Rückleitung über 4. Leiter und Mantel; c: Rückleitung über 4. Leiter und Erde; d: Rückleitung über 4. Leiter, Mantel und Erde.

A.15 Impedanzen für einzelne Stromkreise aus Niederspannungs-einleiterkabeln NYY

Die Angaben dienen als Hilfe zur Berechnung der größten und kleinsten Kurzschlussströme nach N15.1, wenn genauere Daten über die eingesetzten Kabel nicht vorliegen. Umrechnung auf andere Temperaturen als 20 °C nach Gl. (15.27).

Grundüberlegungen und Berechnungen für die Angaben in den Anhängen A.15 und A.16 wurden dankenswerterweise von Herrn Dipl.-Ing. E. Sivy aus Gleiwitz (Polen) durchgeführt während eines Forschungsaufenthaltes am Institut für Elektrische Energieversorgung der TU Darmstadt im Jahre 1991.

Tabelle A.15.1 Abmessungen, Resistanzbeläge R'_{L20} bei 20 °C und Reaktanzbeläge X'_L (bei der angegebenen Anordnung) im Mitsystem für Stromkreise L1, L2, L3, N aus Einleiterkabeln NYY Cu

Nennquerschnitt q_n	Leiterradius[a] r	Resistanzbelag[b] R'_{L20}	Kabelaußen-Durchmesser D_a[c]	Reaktanzbelag X'_L[d] ○○○● L1 L2 L3 N	R'_{L20}/X'_L ○○○● L1 L2 L3 N
mm²	mm	Ω/km	mm	Ω/km	–
4×1×10 RE	1,78	1,847	10…12	0,139…0,150	13,3…12,3
4×1×16 RE	2,26	1,155	11…13	0,130…0,140	8,9…8,3
4×1×25 RM	2,82	0,739	12…15	0,121…0,135	6,1…5,5
4×1×35 RM	3,34	0,528	13…16	0,106…0,129	4,6…4,1
4×1×50 RM	4,00	0,369	15…18	0,113…0,125	3,3…3,0
4×1×70 RM	5,40	0,264	16…19	0,098…0,109	2,7…2,4
4×1×95 RM	6,30	0,194	18…21	0,096…0,106	2,0…1,8
4×1×120 RM	7,10	0,154	20…23	0,095…0,104	1,6…1,5
4×1×150 RM	7,90	0,123	22…26	0,095…0,105	1,3…1,2
4×1×185 RM	8,80	0,100	24…28	0,093…0,103	1,1…0,97
4×1×240 RM	10,05	0,077	27…31	0,092…0,101	0,84…0,76
4×1×300 RM	11,25	0,062	29…33	0,090…0,098	0,69…0,63
4×1×400 RM	13,00	0,046	33…38	0,089…0,098	0,52…0,47
4×1×500 RM	14,60	0,037	37…42	0,089…0,097	0,41…0,38

[a] Der Leiterradius ist vom Leiteraufbau (eindrähtig oder mehrdrähtig oder verdichtet) und vom Istquerschnitt abhängig.
[b] Abweichungen sind möglich.
[c] Kleinstwerte und Größtwerte nach DIN VDE 0271, Tab. 15 (Abweichungen sind möglich, z. B. bei Leiterverdichtung).
[d] Kleinstwerte und Größtwerte nach Gl. (A.15.3.c), abhängig von D_a .

Tabelle A.15.2 Reaktanzbeläge X'_L im Mitsystem für Stromkreise L1, L2, L3, N aus Einleiterkabeln NYY bei $f = 50$ Hz für verschiedene Anordnungen A1 bis A6. $D_{a\,max}$ nach Tabelle A.15.1

Nennquerschnitt q_n	$X'_{L,A1}$	$X'_{L,A2}$	$X'_{L,A3}$ 	$X'_{L,A4}$  Lichter Abst. D_a	$X'_{L,A5}$ Lichter Abst. $5D_a$	$X'_{L,A6}$ Lichter Abst. 70 mm
mm²	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km
4×1×10 RE	0,136	0,143	0,150	0,194	0,263	0,270
4×1×16 RE	0,126	0,133	0,140	0,184	0,253	0,257
4×1×25 RM	0,121	0,128	0,135	0,179	0,248	0,244
4×1×35 RM	0,114	0,121	0,129	0,172	0,241	0,234
4×1×50 RM	0,110	0,117	0,125	0,168	0,237	0,224
4×1×70 RM	0,095	0,102	0,109	0,153	0,222	0,206
4×1×95 RM	0,091	0,099	0,106	0,149	0,218	0,198
4×1×120 RM	0,090	0,097	0,104	0,148	0,217	0,192
4×1×150 RM	0,091	0,098	0,105	0,149	0,218	0,187
4×1×185 RM	0,088	0,096	0,103	0,147	0,215	0,182
4×1×240 RM	0,086	0,094	0,101	0,145	0,214	0,175
4×1×300 RM	0,083	0,091	0,098	0,141	0,210	0,169
4×1×400 RM	0,083	0,090	0,098	0,141	0,210	0,163
4×1×500 RM	0,082	0,089	0,097	0,140	0,209	0,158

Tabelle A.15.3 Zusammenstellung der Gleichungen zur Berechnung der Mitimpedanz für einzelne Stromkreise aus Einleiterkabeln NYY

Anordnung	Berechnungsgleichung Mit- und Gegensystem	Gl.
allgemein	$\underline{Z}'_L = R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{d}{r}\right)$ mit $d = \sqrt[3]{d_{L1L2}\, d_{L2L3}\, d_{L3L1}}$	(A.15.3)
	$\underline{Z}'_{L,A1} = R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{D_a}{r}\right)$	(A.15.3 a)
	$\underline{Z}'_{L,A2} = R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\sqrt[6]{2}D_a}{r}\right)$	(A.15.3 b)
	$\underline{Z}'_{L,A3} = R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\sqrt[3]{2}D_a}{r}\right)$	(A.15.3 c)

Tabelle A.15.3 (Fortsetzung)

Anordnung	Berechnungsgleichung Mit- und Gegensystem	Gl.
○ ○ ○ ● Lichter Abstand D_a	$\underline{Z}'_{L,A4} = R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{2\sqrt[3]{2}D_a}{r}\right)$	(A.15.3 d)
○ ○ ○ ● Lichter Abstand $5D_a$	$\underline{Z}'_{L,A5} = R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{6\sqrt[3]{2}D_a}{r}\right)$	(A.15.3 e)
○ ○ ○ ● Lichter Abstand 70 mm	$\underline{Z}'_{L,A6} = R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\sqrt[3]{2}(D_a + 70\ \text{mm})}{r}\right)$	(A.15.3 f)

Tabelle A.15.4 Zusammenstellung der Gleichungen zur Berechnung der Nullimpedanz für einzelne Stromkreise aus Einleiterkabeln NYY bei Rückleitung über den vierten Leiter

Anordnung	Berechnungsgleichung Nullsystem bei Rückleitung über 4. Leiter	Gl.
allgemein	$\underline{Z}'_{0L4} = R'_{0L4} + jX'_{0L4} = 4R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(1 + 4\ln\frac{\sqrt{d_{LN}^3}}{r\sqrt{d}}\right)$ mit $d_{LN} = \sqrt[3]{d_{L1N}d_{L2N}d_{L3N}}$	(A.15.4)
	$\underline{Z}'_{0L4,A1} = 4R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(1 + 4\ln\frac{\sqrt[4]{12}D_a}{r}\right)$	(A.15.4 a)
	$\underline{Z}'_{0L4,A2} = 4R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(1 + 4\ln\frac{\sqrt[6]{2}D_a}{r}\right) = 4\underline{Z}'_{L,A2}$	(A.15.4 b)
	$\underline{Z}'_{0L4,A3} = 4R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(1 + 4\ln\frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{2}D_a}{r}\right)$	(A.15.4 c)
○ ○ ○ ● Lichter Abstand D_a	$\underline{Z}'_{0L4,A4} = 4R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(1 + 4\ln\frac{2\sqrt{3}\sqrt[3]{2}D_a}{r}\right)$	(A.15.4 d)
○ ○ ○ ● Lichter Abstand $5D_a$	$\underline{Z}'_{0L4,A5} = 4R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(1 + 4\ln\frac{6\sqrt{3}\sqrt[3]{2}D_a}{r}\right)$	(A.15.4 e)
○ ○ ○ ● Lichter Abstand 70 mm	$\underline{Z}'_{0L4,A6} = 4R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(1 + 4\ln\frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{2}(D_a + 70\ \text{mm})}{r}\right)$	(A.15.4 f)

Tabelle A.15.5 Reaktanzbeläge X'_{0L4} im Nullsystem für Stromkreise aus Einleiterkabeln NYY bei Rückleitung über den vierten Leiter, berechnet mit den Gleichungen in Tabelle A.15.4 ($R'_{0L4} = 4R'_L$)

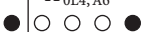
Nennquerschnitt q_n	$X'_{0L4,A1}$ 	$X'_{0L4,A2}$ 	$X'_{0L4,A3}$ 	$X'_{0L4,A4}$  Lichter Abstand D_a	$X'_{0L4,A5}$  Lichter Abst. $5D_a$	$X'_{0L4,A6}$  Lichter Abst. 70 mm
mm²	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km
4×10	0,699	0,571	0,739	0,913	1,189	1,222
4×16	0,659	0,532	0,699	0,873	1,149	1,165
4×25	0,639	0,512	0,679	0,853	1,129	1,115
4×35	0,613	0,486	0,653	0,827	1,103	1,075
4×50	0,597	0,470	0,637	0,811	1,087	1,036
4×70	0,535	0,408	0,575	0,749	1,025	0,963
4×95	0,522	0,394	0,562	0,736	1,012	0,930
4×120	0,514	0,387	0,534	0,729	1,005	0,905
4×150	0,518	0,391	0,558	0,733	1,009	0,887
4×185	0,510	0,383	0,550	0,724	1,000	0,865
4×240	0,502	0,375	0,542	0,716	0,992	0,839
4×300	0,489	0,362	0,529	0,704	0,980	0,815
4×400	0,489	0,361	0,529	0,703	0,979	0,791
4×500	0,485	0,357	0,525	0,699	0,975	0,771

Tabelle A.15.6 Nullimpedanzbeläge $\underline{Z}'_{0L4E}$ im Nullsystem für Stromkreise aus Einleiterkabeln NYY bei Rückleitung über den vierten Leiter und Erde

$$\underline{Z}'_{0L4E} = R'_L + 3\omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + 3\ln\frac{\delta_E}{\sqrt[3]{rd^2}}\right) - 3\frac{\left(\omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{\delta_E}{d_{LN}}\right)^2}{R'_L + \omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\delta_E}{r}\right)} \quad \text{(A.15.6.1)}$$

Dabei ist δ_E die Erdstromtiefe bei unendlicher Leitungslänge (z. B. δ_E = 930 m bei ρ_E = 100 Ωm und f = 50 Hz. Für d und d_{LN} gelten die Angaben zu den Gleichungen A.15.3 und A.15.4.

Nennschnitt q_n	A1 		A2 		A3 		A4 ○ ○ ○ ● Lichter Abstand D_a		A5 ○ ○ ○ ● Lichter Abstand $5D_a$	
mm²	$\frac{R_{0L4E}}{R_L}$	$\frac{X_{0L4E}}{X_L}$	$\frac{R_{0L4E}}{R_L}$	$\frac{X_{0L4E}}{X_L}$	$\frac{R_{0L4E}}{R_L}$	$\frac{X_{0L4E}}{X_L}$	$\frac{R_{0L4E}}{R_L}$	$\frac{X_{0L4E}}{X_L}$	$\frac{R_{0L4E}}{R_L}$	$\frac{X_{0L4E}}{X_L}$
4×1×10	1,39	13,96	1,41	13,05	1,38	12,53	1,34	9,44	1,28	6,65
4×1×16	1,73	12,63	1,76	11,60	1,71	11,29	1,63	8,52	1,52	6,06
4×1×25	2,13	10,22	2,19	9,15	2,10	9,18	1,97	7,07	1,79	5,21
4×1×35	2,44	8,68	2,52	7,49	2,40	7,74	2,23	6,13	2,00	4,66
4×1×50	2,70	7,17	2,79	5,96	2,64	6,45	2,45	5,27	2,17	4,18
4×1×70	2,91	6,66	3,02	5,23	2,85	6,01	2,63	4,92	2,32	3,98
4×1×95	3,03	6,10	3,14	4,56	2,96	5,47	2,73	4,62	2,40	3,82
4×1×120	3,08	5,74	3,19	4,24	3,01	5,22	2,77	4,43	2,44	3,71
4×1×150	3,11	5,48	3,22	3,99	3,04	5,01	2,80	4,30	2,48	3,64
4×1×185	3,13	5,45	3,25	3,86	3,06	4,92	2,83	4,25	2,51	3,62
4×1×240	3,17	5,40	3,29	3,77	3,10	4,87	2,87	4,21	2,57	3,59
4×1×300	3,18	5,40	3,29	3,71	3,11	4,87	2,89	4,23	2,61	3,61
4×1×400	3,24	5,34	3,35	3,69	3,17	4,81	2,96	4,21	2,72	3,59
4×1×500	3,24	5,34	3,35	3,67	3,19	4,80	2,97	4,20	2,78	3,58

Tabelle A.15.7 Quotienten der Resistanzen und Rektanzen im Null- und Mitsystem für Stromkreise aus Einleiterkabeln NYY in Abhängigkeit von der Leitungslänge ℓ bei Rückleitung über den vierten Leiter und bei Rückleitung über den vierten Leiter und Erde bei $\rho_E = 100\ \Omega m$ für die Anordnung A3.

Bei „kurzer" Leitungslänge $\ell \leq 1{,}36\delta_E$, wie in Niederspannungsnetzen üblich, ist die Erdstromtiefe geringer als bei „unendlich" langer Leitung. Nach [9.43] ersetzt man deshalb in der Gleichung A.15.6.1 die Erdstromtiefe δ_E durch d_E und den Ausdruck $\omega\mu_0/8$ durch R'^{*}_{LE}:

$$d_E = \frac{2}{e}\ell e^{-\frac{\ell}{e\delta_E}} \qquad \text{mit } e = 2{,}718 \tag{A.15.7.1}$$

$$R'^{*}_{LE} = 0{,}75 \cdot \omega \frac{\mu_0}{8} \cdot \frac{d_E}{\delta_E} \tag{A.15.7.2}$$

Bei $\rho_E = 100\ \Omega m$ und damit $\delta_E \approx 930$ m ergibt sich zum Beispiel für $\ell = 100$ m eine Erdstromtiefe $d_E = 70{,}7$ m nach Gl. (A.15.7.1) und damit dann $R'^{*}_{LE} = 0{,}0028\ \Omega/km$ nach Gl. (A.15.7.2).

Nennquerschnitt q_n	R_{0L}/R_L ○○○● Anordnung A3						X_{0L}/X_L ○○○● Anordnung A3					
	a				c		a[a]				c	
	Leitungslänge l						Leitungslänge l					
mm²	–	∞	1000	500	100	50 m	–	∞	1000	500	100	50 m
4×1×10	4	1,38	1,32	1,28	1,20	1,17	4,93	12,52	12,29	11,93	10,68	10,03
4×1×16	4	1,71	1,62	1,57	1,43	1,37	4,99	11,28	11,27	11,07	10,20	9,69
4×1×25	4	2,10	2,01	1,95	1,76	1,67	5,03	9,16	9,29	9,24	8,80	8,51
4×1×35	4	2,40	2,31	2,25	2,05	1,94	5,06	7,77	7,91	7,91	7,73	7,57
4×1×50	4	2,64	2,57	2,51	2,31	2,21	5,10	6,45	6,57	6,59	6,52	6,44
4×1×70	4	2,85	2,79	2,73	2,55	2,46	5,28	5,99	6,08	6,10	6,08	6,04
4×1×95	4	2,96	2,90	2,85	2,68	2,59	5,30	5,48	5,53	5,54	5,50	5,46
4×1×120	4	3,01	2,95	2,90	2,74	2,65	5,33	5,22	5,25	5,25	5,20	5,16
4×1×150	4	3,04	2,97	2,92	2,76	2,67	5,31	5,01	5,02	5,01	4,94	4,89
4×1×185	4	3,07	3,00	2,95	2,79	2,70	5,34	4,93	4,93	4,92	4,84	4,79
4×1×240	4	3,10	3,02	2,97	2,81	2,73	5,37	4,87	4,86	4,84	4,75	4,69
4×1×300	4	3,16	3,08	3,03	2,87	2,79	5,40	4,95	4,94	4,92	4,83	4,77
4×1×400	4	3,16	3,06	3,00	2,84	2,75	5,40	4,83	4,81	4,78	4,68	4,62
4×1×500	4	3,18	3,07	3,01	2,84	2,75	5,41	4,83	4,80	4,77	4,66	4,60

a Rückleitung über den 4. Leiter.
c Rückleitung über den 4. Leiter und Erde.
[a] Die Ergebnisse dieser Spalte ergeben sich aus den Reaktanzbelägen der Tabellen A.15.5 und A.15.2 für die Anordnung A3.

Tabelle A.15.8 Mit- und Nullreaktanzen paralleler Stromkreise aus je vier Einleiterkabeln NYY Cu

Leiteranordnung				pro Stromkreis[a] 1 2 3N ○○○●		pro Stromkreis[a] 1 2 3N1 4 5 6N2 ○○○●○○○●		pro Stromkreis[a] 1 2 3N1 4 5 6N2 7 8 9N3 ○○○●○○○●○○○●	
q_n	R'_{L20}[b]	r	D_a[c]	$X'_{L(1)}$[d]	$X'_{0L4(1)}$[e]	$X'_{L(2)}$[d]	$X'_{0L4(2)}$[e]	$X'_{L(3)}$[d]	$X'_{0L4(3)}$[e]
mm²	Ω/km	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km
1,5 RE[f]	12,1	0,69	6,2	0,1682	0,8108	0,1638	0,7454	0,1617	0,7153
2,5 RE[f]	7,41	0,89	6,8	0,1580	0,7700	0,1536	0,7047	0,1515	0,6745
4,0 RE[f]	4,61	1,13	7,2	0,1466	0,7244	0,1422	0,6590	0,1401	0,6289
6,0 RE[f]	3,08	1,38	8,2	0,1422	0,7068	0,1378	0,6415	0,1239	0,6113
4,0 RE	4,61	1,128	10	0,1673	0,8074	0,1630	0,7420	0,1608	0,7119
6,0 RE	3,08	1,382	11	0,1606	0,7803	0,1562	0,7150	0,1541	0,6848
10 RE	1,83	1,78	12	0,1501	0,7386	0,1458	0,6732	0,1436	0,6431
16 RE	1,15	2,26	13	0,1402	0,6987	0,1358	0,6333	0,1337	0,6032
25 RM	0,727	2,82	15	0,1352	0,6790	0,1309	0,6137	0,1287	0,5835
35 RM	0,524	3,34	16	0,1287	0,6527	0,1243	0,5873	0,1221	0,5572
50 RM	0,387	4,00	18	0,1247	0,6370	0,1204	0,5716	0,1182	0,5415
70 RM	0,268	5,40	19	0,1093	0,5751	0,1049	0,5098	0,1028	0,4796
95 RM	0,194	6,30	21	0,1059	0,5616	0,1015	0,4962	0,0994	0,4661
120 RM	0,154	7,10	23	0,1041	0,5544	0,0997	0,4890	0,0976	0,4589
150 RM	0,125	7,90	26	0,1051	0,5584	0,1007	0,4930	0,0986	0,4629
185 RM	0,100	8,80	28	0,1029	0,5498	0,0986	0,4845	0,0965	0,4544
240 RM	0,077	10,05	31	0,1001	0,5426	0,0968	0,4772	0,0946	0,4471
300 RM	0,062	11,25	33	0,0978	0,5294	0,0935	0,4641	0,0914	0,4339
400 RM	0,049	13,00	38	0,0976	0,5286	0,0933	0,4632	0,0911	0,4330

a $R'_L = R'_{L(1)} = R'_{L(2)} = R'_{L(3)}$; $4 \cdot R'_L = R'_{0L4(1)} = R'_{0L4(2)} = R'_{0L4(3)}$
b Gleichstromwiderstand bei 20 °C, c Größtwerte, siehe Tabelle A.15.1, d In Klammern: Anzahl der parallelen Stromkreise
e Rückleitung nur über den oder die vierten Leiter, d, e Impedanzbeläge pro Stromkreis,
f NYM-O, D_a nach Tabelle 1 aus DIN VDE 57250, Teil 204.

Tabelle A.15.9 Mit- und Nullreaktanzen paralleler Stromkreise aus je vier Einleiterkabeln NYY Cu

Leiteranordnung				pro Stromkreis[a] 1 2 3N ○○○●		pro Stromkreis[a] 1 2 3 4 5 6N1N2 ○○○○○○●●		pro Stromkreis[a] 1 4 7 2 5 8 3 6 9N1N2N3 ○○○○○○○○○●●●	
q_n	R'_{L20}[b]	r	D_a[c]	$X'_{L(1)}$[d]	$X'_{0L4(1)}$[e]	$X'_{L(2)}$[d]	$X'_{0L4(2)}$[e]	$X'_{L(3)}$[d]	$X'_{0L4(3)}$[e]
mm²	Ω/km	mm	mm	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km
1,5 RE[f]	12,1	0,69	6,2	0,1682	0,8108	0,2631	1,345	0,3625	1,896
2,5 RE[f]	7,41	0,89	6,8	0,1580	0,7700	0,2529	1,304	0,3524	1,855
4,0 RE[f]	4,61	1,13	7,2	0,1466	0,7244	0,2415	1,258	0,3409	1,809
6,0 RE[f]	3,08	1,38	8,2	0,1422	0,7068	0,2371	1,241	0,3366	1,792
4,0 RE	4,61	1,128	10	0,1673	0,8074	0,2623	1,341	0,3617	1,892
6,0 RE	3,08	1,382	11	0,1606	0,7803	0,2555	1,341	0,3549	1,865
10 RE	1,83	1,78	12	0,1501	0,7386	0,2396	1,273	0,3345	1,824
16 RE	1,15	2,26	13	0,1402	0,6987	0,2351	1,233	0,3345	1,784
25 RM	0,727	2,82	15	0,1352	0,6790	0,2301	1,213	0,3296	1,764
35 RM	0,524	3,34	16	0,1287	0,6527	0,2236	1,187	0,3230	1,738
50 RM	0,387	4,00	18	0,1247	0,6370	0,2197	1,171	0,3191	1,722
70 RM	0,268	5,40	19	0,1093	0,5751	0,2042	1,109	0,3036	1,660
95 RM	0,194	6,30	21	0,1059	0,5616	0,2008	1,096	0,3002	1,647
121 RM	0,154	7,10	23	0,1041	0,5544	0,1990	1,088	0,2984	1,639
151 RM	0,125	7,90	26	0,1051	0,5584	0,2000	1,092	0,2994	1,643
185 RM	0,100	8,80	28	0,1029	0,5498	0,1978	1,084	0,2973	1,635
241 RM	0,077	10,05	31	0,1001	0,5426	0,1959	1,076	0,2954	1,627
301 RM	0,062	11,25	33	0,0978	0,5294	0,1927	1,064	0,2922	1,614
400 RM	0,049	13,00	38	0,0976	0,5286	0,1925	1,063	0,2920	1,614

a $R'_L = R'_{L(1)} = R'_{L(2)} = R'_{L(3)}$; $4 \cdot R'_L = R'_{0L4(1)} = R'_{0L4(2)} = R'_{0L4(3)}$
b Gleichstromwiderstand bei 20 °C, c Größtwerte, siehe Tabelle A.15.1, d In Klammern: Anzahl der parallelen Stromkreise
e Rückleitung nur über den oder die vierten Leiter, d, e Impedanzbeläge pro Stromkreis,
f NYM-O, D_a nach Tabelle 1 aus DIN VDE 57250, Teil 204.

A.16 Impedanzen für parallele Stromkreise aus Niederspannungs-einleiterkabeln NYY

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Mit- und Nullimpedanz eines Stromkreises, wenn mehrere Stromkreise parallel geschaltet sind. Als Beispiele für die Berechnungsgleichungen sollen die Gleichungen für die Mit- und Nullimpedanzen bei einem und bei zwei parallelen Stromkreisen angegeben werden.

Mitimpedanz (= Gegenimpedanz) bei n parallelen Stromkreisen je 4×1×NYY, wobei die Leiter mit L1, L2, L3, L4, L5, ..., L3n bezeichnet werden und die Neutralleiter (vierte Leiter) mit N1, N2, …,Nn. Die Neutralleiter sind für die Berechnung der Mitimpedanz ohne Bedeutung.

Stromkreis 1 (n = 1)	Stromkreis 2 (n = 2)	Stromkreis n (in beliebiger Anordnung)
L1 L2		L3n-2 L3n
N1 L3	L4 L5 L6 N2	L3n-1 Nn

Indizes i, j für die Hauptleiter, Indizes k, l für die Neutralleiter (vierte Leiter).

$$\underline{Z}'_{\mathrm{L}(n)} = R'_1 + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\prod_{i=1}^{3n-1}\prod_{j=i+1}^{3n}\left(d_{\mathrm{L}i\mathrm{L}j}\right)^{-\frac{a}{3n}}}{r}\right) \tag{A.16.1}$$

mit $a = 2$ für $j = i + 3k$ bei k= 1,2,…,n–1
$a = -1$ für $j \neq i + 3k$ bei k= 1,2,…,n–1

Beispiel n = 1:

$$\underline{Z}'_{\mathrm{L}(1)} = R'_{\mathrm{L}} + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\sqrt[3]{d_{\mathrm{L1L2}}d_{\mathrm{L1L3}}d_{\mathrm{L2L3}}}}{r}\right) = R'_{\mathrm{L}} + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{d}{r}\right), \tag{A.16.1a}$$

siehe Gl. (A.15.3)

Beispiel n = 2:

$$\underline{Z}'_{\mathrm{L}(2)} = R'_{\mathrm{L}} + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\sqrt[6]{d_{\mathrm{L1L2}}d_{\mathrm{L1L3}}d_{\mathrm{L1L5}}d_{\mathrm{L1L6}}d_{\mathrm{L2L3}}d_{\mathrm{L2L4}}d_{\mathrm{L2L6}}d_{\mathrm{L3L4}}d_{\mathrm{L3L5}}d_{\mathrm{L4L5}}d_{\mathrm{L4L6}}d_{\mathrm{L5L6}}}}{r\cdot\sqrt[3]{d_{\mathrm{L1L4}}d_{\mathrm{L2L5}}d_{\mathrm{L3L6}}}}\right) \tag{A.16.1b}$$

Nullimpedanz bei n parallelen Stromkreisen je 4×1×NYYmit den Leiteranordnungen wie bei der Mitimpedanz und mit den Neutralleitern N1, N2,…,Nn bei Rückleitung nur über die 4. Leiter (Neutralleiter).

$$\underline{Z}'_{0\mathrm{L}4(n)} = 4R'_{\mathrm{L}} + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(1 + \ln\frac{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{3n}\prod_{k=1}^{n}d_{\mathrm{L}i\mathrm{N}k}^2}}{r^4\cdot\sqrt[3n]{\prod_{i=1}^{3n-1}\prod_{j=i+1}^{3n}d_{\mathrm{L}i\mathrm{L}j}^2}\cdot\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n-1}\prod_{l=k+1}^{n}d_{\mathrm{N}k\mathrm{N}l}^6}}\right) \tag{A.16.2}$$

Beispiel $n = 1$ (siehe auch Gl. (A.15.4):

$$\underline{Z}'_{0L4(1)} = 4R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(1 + \ln\frac{(d_{L1N1}\,d_{L2N1}\,d_{L3N1})^2}{r^4\cdot\sqrt[3]{(d_{L1L2}\,d_{L1L3}\,d_{L2L3})^2}}\right) \tag{A.16.2a}$$

$$= 4R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(1 + 4\ln\frac{\sqrt{d_{L1N1}\,d_{L2N1}\,d_{L3N1}}}{r\cdot\sqrt[3]{d_{L1L2}\,d_{L1L3}\,d_{L2L3}}}\right)$$

Beispiel $n = 2$:

$$\underline{Z}'_{0L4(2)} = 4R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi} \tag{A.16.2b}$$

$$\left(1 + \ln\frac{d_{L1N1}d_{L2N1}d_{L3N1}d_{L4N1}d_{L5N1}d_{L6N1}d_{L1N2}d_{L2N2}d_{L3N2}d_{L4N2}d_{L5N2}d_{L6N2}}{r^4\cdot\sqrt[3]{d_{L1L2}d_{L1L3}d_{L1L4}d_{L1L5}d_{L1L6}d_{L2L3}d_{L2L4}d_{L2L5}d_{L2L6}d_{L3L4}d_{L3L5}d_{L3L6}d_{L4L5}d_{L4L6}d_{L5L6}\cdot d^3_{N1N2}}}\right)$$

Nullimpedanz bei n parallelen Stromkreisen je 4×1×NYY mit den Leiteranordnungen wie bei der Mitimpedanz und mit den Neutralleitern N1, N2, …, Nn bei Rückleitung über die 4. Leiter (Neutralleiter) und Erde.

$$\underline{Z}'_{0L4E(n)} = R'_L + 3n\cdot\omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\delta_E^{3n}}{r\cdot\sqrt[3n]{\prod_{i=1}^{3n-1}\prod_{j=i+1}^{3n} d^2_{Li1j}}}\right)$$

$$-3n^2\frac{\left(\omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{\delta_E}{\sqrt[3n^2]{\prod_{i=1}^{3n}\prod_{k=1}^{n} d^2_{LiNk}}}\right)^2}{R'_L + n\cdot\omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\delta_E^n}{r\cdot\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n-1}\prod_{l=k+1}^{n} d^2_{NkNl}}}\right)} \tag{A.16.3}$$

Beispiel $n = 1$:

$$\underline{Z}'_{0L4E(1)} = R'_L + 3\cdot\omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\delta_E^3}{r\cdot\sqrt[3]{(d_{L1L2}d_{L1L3}d_{L2L3})^2}}\right)$$

$$-3\frac{\left(\omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{\delta_E}{\sqrt[3]{d_{L1N1}d_{L2N1}d_{L3N1}}}\right)^2}{R'_L + \omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\delta_E}{r}\right)} \tag{A.16.3a}$$

Beispiel $n = 2$:

$$\underline{Z}'_{0L4E(2)} = R'_L + 6\cdot\omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\cdot \left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\delta_E^6}{r\cdot\sqrt[6]{(d_{L1L2}d_{L1L3}d_{L1L4}d_{L1L5}d_{L1L6}d_{L2L3}d_{L2L4}d_{L2L5}d_{L2L6}d_{L3L4}d_{L3L5}d_{L3L6}d_{L4L5}d_{L4L6}d_{L5L6})^2}}\right) - 12\frac{\left(\omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{\delta_E}{\sqrt[12]{d_{L1N1}d_{L2N1}d_{L3N1}d_{L4N1}d_{L5N1}d_{L6N1}d_{L1N2}d_{L2N2}d_{L3N2}d_{L4N2}d_{L5N2}d_{L6N2}}}\right)^2}{R'_L + 2\cdot\omega\frac{\mu_0}{8} + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{\delta_E^2}{r\cdot d_{N1N2}}\right)} \qquad \text{(A.16.3b)}$$

Impedanzbeläge pro Stromkreise bei parallelen Stromkreisen aus Einleiterkabeln in einer Ebene unmittelbar nebeneinander und Zahlenbeispiele für:
NYY $4 \times 1 \times 150$ mm^2 Cu, $r = 7{,}9$ mm, $D_a = 26$ mm, $R'_{L20} = 0{,}125$ Ω/km, $f = 50$ Hz,

○○○● L1 L2 L3 N

$$\underline{Z}'_{L(1)} = R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{1{,}260\cdot D_a}{r}\right) \qquad \underline{Z}'_{L(1)} = (0{,}125 + j0{,}1051)\ \Omega/\text{km}$$

$$\underline{Z}'_{0L4(1)} = 4R'_L + j4\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{2{,}182\cdot D_a}{r}\right) \qquad \underline{Z}'_{0L4(1)} = (0{,}500 + j0{,}5584)\ \Omega/\text{km}$$

○○○●○○○● L1 L2 L3 N1 L4 L5 L6 N2

$$\underline{Z}'_{L(2)} = R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{1{,}176\cdot D_a}{r}\right) \qquad \underline{Z}'_{L(2)} = (0{,}125 + j0{,}1007)\ \Omega/\text{km}$$

$$\underline{Z}'_{0L4(2)} = 4R'_L + j4\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{1{,}683\cdot D_a}{r}\right) \qquad \underline{Z}'_{0L4(2)} = (0{,}500 + j0{,}4930)\ \Omega/\text{km}$$

○○○●○○○●○○○● L1 L2 L3 N1 L4 L5 L6 N2 L7 L8 L9 N3

$$\underline{Z}'_{L(3)} = R'_L + j\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{1{,}136\cdot D_a}{r}\right) \qquad \underline{Z}'_{L(3)} = (0{,}125 + j0{,}0986)\ \Omega/\text{km}$$

$$\underline{Z}'_{0L4(3)} = 4R'_L + j4\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{1{,}492\cdot D_a}{r}\right) \qquad \underline{Z}'_{0L4(3)} = (0{,}500 + j0{,}4629)\ \Omega/\text{km}$$

Anordnung mit hohen Reaktanzbelägen:

○○○○○○●● L1 L4 L2 L5 L3 L6 N1 N2

$$\underline{Z}'_{\mathrm{L}(2)} = R'_{\mathrm{L}} + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{5{,}7073 \cdot D_{\mathrm{a}}}{r}\right) \qquad \underline{Z}'_{\mathrm{L}(2)} = (0{,}125 + \mathrm{j}0{,}2000)\ \Omega/\mathrm{km}$$

$$\underline{Z}'_{0\mathrm{L}4(2)} = 4R'_{\mathrm{L}} + \mathrm{j}4\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{18{,}2699 \cdot D_{\mathrm{a}}}{r}\right) \qquad \underline{Z}'_{0\mathrm{L}4(2)} = (0{,}500 + \mathrm{j}1{,}0924)\ \Omega/\mathrm{km}$$

○○○○○○○○●●● L1 L4 L7 L2 L5 L8 L3 L6 L9 N1 N2 N3

$$\underline{Z}'_{\mathrm{L}(3)} = R'_{\mathrm{L}} + \mathrm{j}\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{27{,}783 \cdot D_{\mathrm{a}}}{r}\right) \qquad \underline{Z}'_{\mathrm{L}(3)} = (0{,}125 + \mathrm{j}0{,}2994)\ \Omega/\mathrm{km}$$

$$\underline{Z}'_{0\mathrm{L}4(3)} = 4R'_{\mathrm{L}} + \mathrm{j}4\omega\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{163{,}55 \cdot D_{\mathrm{a}}}{r}\right) \qquad \underline{Z}'_{0\mathrm{L}4(3)} = (0{,}500 + \mathrm{j}1{,}643)\ \Omega/\mathrm{km}$$

Tabelle A.16.1 Quotienten der Reaktanzen $X_{L(n)}$ im Mitsystem nach Gl. (A.16.1) für n parallele Stromkreise aus je vier Einleiterkabeln NYY und der Reaktanzen X_L für einen Stromkreis (Tabelle A.15.2)

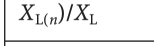
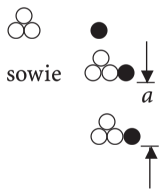
Nennquer-schnitt q_n	$X_{L(n)}/X_L$														
	A1n 			A2n A5n  Lichter Abstand $5D_a$			A3n			A3n≡ 			A4n Lichter Abstand D_a		
mm²	$n=2$	$n=3$	$n=5$	$n=2$	$n=3$	$n=5$	$n=2$	$n=3$	$n=5$	$n=2$	$n=3$	$n=5$	$n=2$	$n=3$	$n=5$
n×4×1×10	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,97	0,96	0,94	1,21	1,33	1,47	0,87	0,96	0,95
n×4×1×16	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,97	0,96	0,94	1,23	1,36	1,51	0,97	0,96	0,95
n×4×1×25	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,97	0,96	0,94	1,24	1,37	1,53	0,97	0,96	0,95
n×4×1×35	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,96	0,95	0,93	1,24	1,38	1,54	0,98	0,97	0,95
n×4×1×50	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,96	0,94	0,93	1,25	1,40	1,57	0,98	0,97	0,95
n×4×1×70	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,96	0,95	0,93	1,29	1,44	1,65	0,98	0,96	0,95
n×4×1×95	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,96	0,93	0,92	1,29	1,47	1,67	0,97	0,96	0,95
n×4×1×120	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,96	0,94	0,91	1,29	1,48	1,68	0,97	0,96	0,95
n×4×1×150	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,96	0,94	0,91	1,30	1,48	1,68	0,97	0,96	0,95

Tabelle A.16.1 (Fortsetzung)

n×4×1×185	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,96	0,93	0,91	1,30	1,49	1,69	0,97	0,96	0,95
n×4×1×240	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,96	0,94	0,91	1,31	1,50	1,70	0,97	0,96	0,95
n×4×1×300	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,96	0,93	0,91	1,32	1,51	1,72	0,97	0,96	0,94
n×4×1×400	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,95	0,93	0,91	1,32	1,50	1,71	0,97	0,96	0,94
n×4×1×500	1	1	1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	0,95	0,93	0,91	1,32	1,51	1,72	0,97	0,96	0,94

[a] Diese Angaben gelten näherungsweise auch für Anordnungen:



bei $n = 2 \ldots 5$ und lichten Abständen $5D_a$
mit $a = 10$ cm bis $a = 50$ cm und bei $n = 2 \ldots 5$

[b] Abweichungen bis +1 % möglich;

[c] Diese Angaben gelten näherungsweise auch für Anordnungen:



bei lichten Abständen bis 1 m und bei $n = 1 \ldots 5$;

[d] Abweichungen bis –2 % möglich.

Bei $n = 2\ldots5$ parallelen Stromkreisen aus je vier Einleiterkabeln NYY ändern sich die Quotienten $X_{0L4(n)}/X_L$ und die Quotienten $X_{0L4E(n)}/X_L$ gegenüber den entsprechenden Quotienten bei einem Stromkreis, wobei die Reaktanz X_L des Mitsystems für einen Stromkreis als Bezugswert verwendet wird. Die folgenden Tabellen und Bilder sollen dies zeigen für drei einfache Anordnungen der jeweils vier Leiter der einzelnen Stromkreise. Die nachfolgenden Bilder zeigen dabei den zusätzlichen Einfluss des Abstandes a zwischen den Stromkreisen auf diese Quotienten.

Bei Rückleitung über die vierten Leiter gilt stets: $R_{0L4(n)}/R_L = 4$ bzw. $R_{0L4(n)a}/R_L = 4$. Bei Rückleitung über die vierten Leiter und Erde dagegen ergeben sich niedrigere Verhältnisse $R_{0L4E(n)a}/R_L$ gegenüber $R_{0L4E(n)}/R_L$ bei $a = 0$ in den Tabellen A.16.2 und A.16.3 bzw. $a = D_a$ in Tabelle A.11.4. Angaben zur Abschätzung der Abweichung in diesem Fall findet man in Tabelle A.16.5.

Tabelle A.16.2 Quotienten aus Resistanzen und Reaktanzen für n Stromkreise aus Einleiterkabeln mit je 4×1×NYY

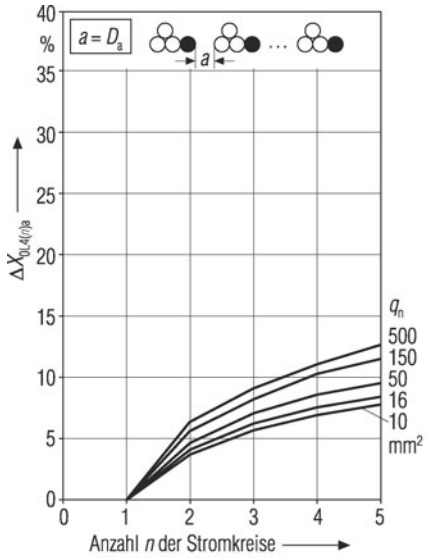
Anordnung A1n: 

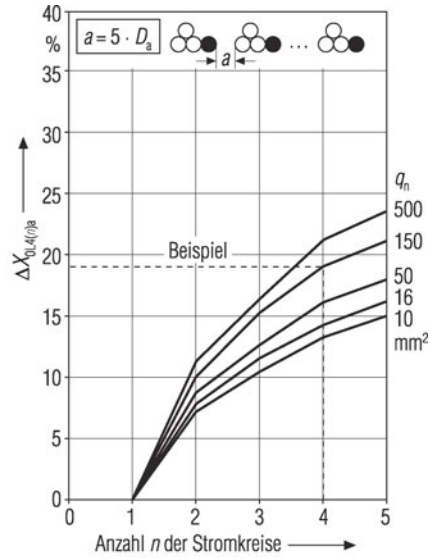
$n = 1\ldots5$; R_L, X_L für das Mitsystem eines Stromkreises.

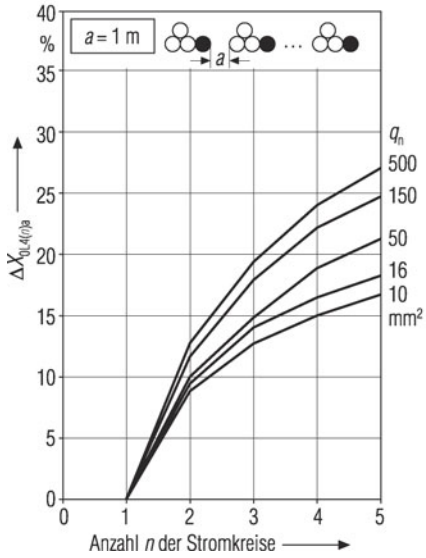
Nennquerschnitt q_n	a: Rückleitung über 4. Leiter					
	R_{0L4}/R_L	$X_{0L4(n)}/X_L$				
mm²	$n = 1\ldots5$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
n×4×1×10	4	5,14	4,75	4,57	4,46	4,28
n×4×1×16	4	5,23	4,81	4,61	4,49	4,41
n×4×1×25	4	5,26	4,85	4,64	4,51	4,43
n×4×1×35	4	5,38	4,91	4,69	4,56	4,47
n×4×1×50	4	5,43	4,95	4,73	4,58	4,49
n×4×1×70	4	5,63	5,08	4,82	4,66	4,55
n×4×1×95	4	5,74	5,15	4,88	4,71	4,60
n×4×1×120	4	5,71	5,13	4,86	4,69	4,58
n×4×1×150	4	5,69	5,12	4,85	4,68	4,66
n×4×1×185	4	5,80	5,20	4,91	4,74	4,63
n×4×1×240	4	5,84	5,23	4,94	4,77	4,64
n×4×1×300	4	5,89	5,27	4,96	4,89	4,66
n×4×1×400	4	5,89	5,25	4,95	4,77	4,65
n×4×1×500	4	5,91	5,27	4,96	4,78	4,66

Tabelle A.16.2 (Fortsetzung)

Nennquerschnitt q_n	c: Rückleitung über 4. Leiter und Erde									
	R_{0LE4}/R_L					$X_{0L4E(n)}/X_L$				
mm²	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
n×4×1×10	1,39	1,98	2,46	2,80	3,04	13,96	19,21	20,39	19,95	18,99
n×4×1×16	1,73	2,51	2,97	3,23	3,40	12,63	14,48	13,79	12,72	11,75
n×4×1×25	2,13	2,92	3,28	3,47	3,58	10,22	10,11	9,17	8,38	7,79
n×4×1×35	2,44	3,15	3,44	3,58	3,67	8,68	8,02	7,25	6,69	6,30
n×4×1×50	2,70	3,31	3,54	3,65	3,72	7,17	6,51	5,97	5,63	5,38
n×4×1×70	2,91	3,43	3,62	3,71	3,77	6,66	5,97	5,53	5,24	5,05
n×4×1×95	3,03	3,49	3,66	3,74	3,79	6,10	5,55	5,21	4,99	4,84
n×4×1×120	3,08	3,51	3,66	3,75	3,79	5,74	5,28	4,99	4,81	4,68
n×4×1×150	3,11	3,52	3,67	3,76	3,80	5,48	5,10	4,86	4,70	4,59
n×4×1×185	3,13	3,53	3,68	3,75	3,80	5,45	5,09	4,86	4,72	4,60
n×4×1×240	3,17	3,55	3,69	3,77	3,81	5,40	5,05	4,83	4,69	4,58
n×4×1×300	3,18	3,55	3,68	3,76	3,79	5,40	5,05	4,83	4,69	4,59
n×4×1×400	3,24	3,59	3,74	3,80	3,85	5,34	5,01	4,80	4,65	4,55
n×4×1×500	3,24	3,59	3,70	3,78	3,81	5,34	5,01	4,79	4,66	4,56





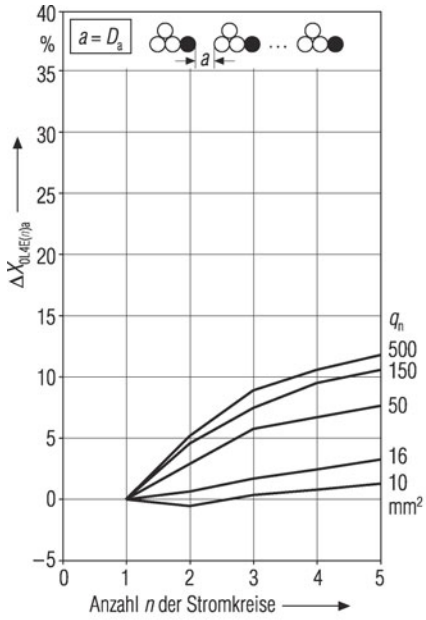


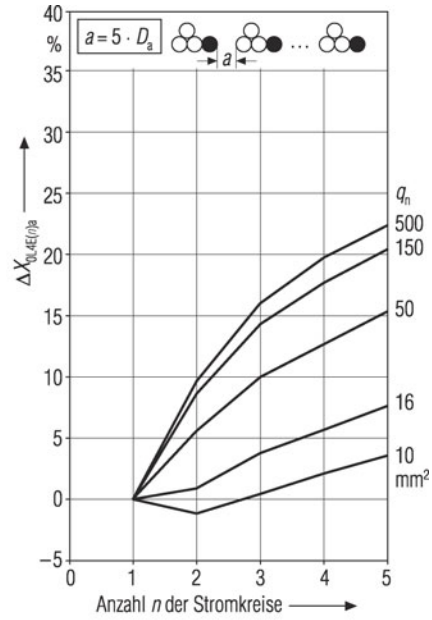
$$\Delta X_{0L4(n)a} = \frac{X_{0L4(n)a} - X_{0L4(n)}}{X_{0L4(n)}} \cdot 100\%$$

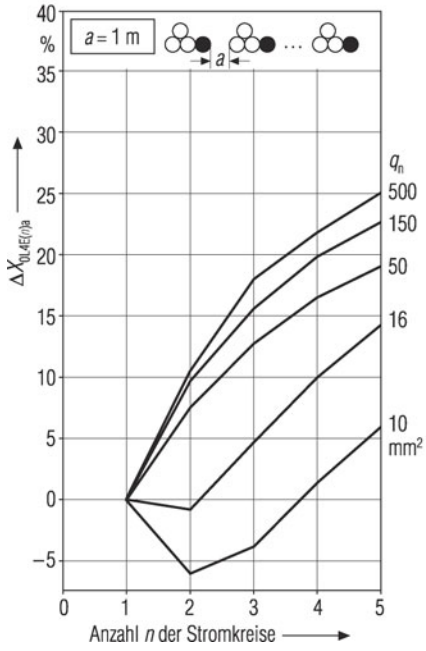
mit $X_{0L4(n)}$ als Nullreaktanz beim Abstand $a = 0$.
$X_{0L4(n)}$ nach Tabelle A.16.2 aus $X_{0L4(n)}/X_L$.

Beispiel: Vier parallele Stromkreise 4×4×1×150NYY mit $a = 5\,D_a$
$\Delta X_{0L4(4)a} = 19\,\%$;
$X_{0L4(n)}/X_L = 4{,}68$ nach Tabelle A.16.2
Mit $X'_L = 0{,}091\ \Omega/km$ nach Tabelle 15.2 ergibt sich:
$X'_{0L4(4)} = 4{,}68 \cdot 0{,}091 = 0{,}426\ \Omega/km$
und daraus
$X'_{0L4(n)a} = X'_{0L4(n)} \cdot 1{,}19 = 0{,}507\ \Omega/km$
$R_{0L4(n)a}/R_L = 4$

Bild A.16.1 Abweichungen $\Delta X_{0L4(n)a}$ der Nullreaktanz bei n parallelen Stromkreisen mit je 4×1×NYY abhängig vom Abstand a zwischen je zwei Stromkreisen bei Rückleitung über die 4. Leiter







$$\Delta X_{0L4E(n)a} = \frac{X_{0L4E(n)a} - X_{0L4E(n)}}{X_{0L4E(n)}} \cdot 100\%$$

mit $X_{0L4E(n)a}$ als Nullreaktanz beim Abstand $a = 0$.
$X_{0L4E(n)}$ nach Tabelle A.16.2 aus $X_{0L4E(n)}/X_L$.

Beispiel entsprechend Bild A.16.1
$R_{0L4E(n)a}$ siehe Tabelle A.16.5

Bild A.16.2 Abweichungen $\Delta X_{0L4E(n)a}$ der Nullreaktanz bei n parallelen Stromkreisen mit je 4×1×NYY abhängig vom Abstand a zwischen je zwei Stromkreisen bei Rückleitung über die 4. Leiter und Erde

Tabelle A.16.3 Quotienten aus Resistanzen und Reaktanzen für n Stromkreise aus Einleiterkabeln mit je 4×1×NYY

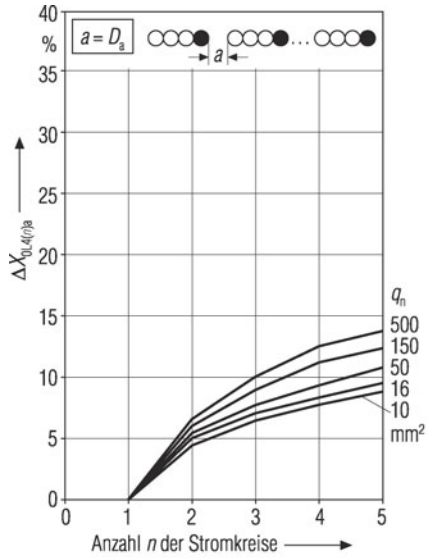
Anordnung A3n: ○○○●○○○● … ○○○●

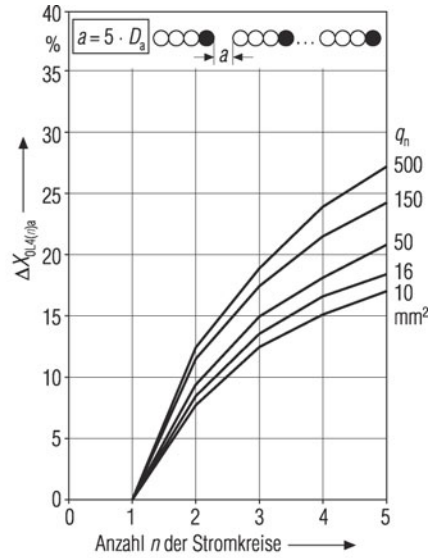
$n = 1 \ldots 5$; R_L, X_L für das Mitsystem eines Stromkreises.

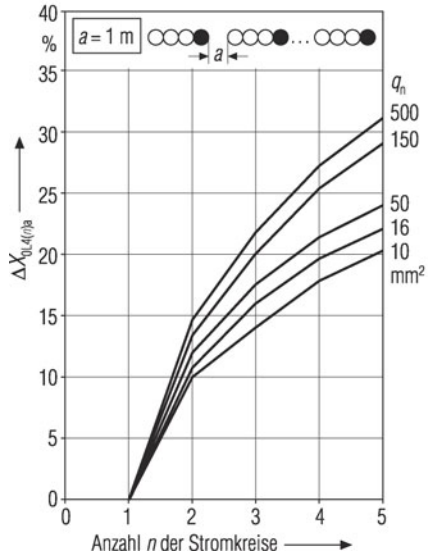
Nennquerschnitt q_n	a: Rückleitung über 4. Leiter					
	R_{0L4}/R_L	$X_{0L4(n)}/X_L$				
mm²	$n = 1 \ldots 5$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
n×4×1×10	4	4,93	4,49	4,29	4,17	4,09
n×4×1×16	4	4,99	4,52	4,31	4,18	4,10
n×4×1×25	4	5,03	4,55	4,33	4,19	4,10
n×4×1×35	4	5,06	4,55	4,32	4,18	4,09
n×4×1×50	4	5,10	4,58	4,33	4,19	4,10
n×4×1×70	4	5,28	4,68	4,40	4,24	4,13
n×4×1×95	4	5,30	4,68	4,40	4,23	4,11
n×4×1×120	4	5,33	4,70	4,40	4,24	4,13
n×4×1×150	4	5,31	4,70	4,41	4,24	4,12
n×4×1×185	4	5,34	4,71	4,41	4,24	4,13
n×4×1×240	4	5,37	4,72	4,43	4,25	4,13
n×4×1×300	4	5,40	4,73	4,43	4,24	4,12
n×4×1×400	4	5,40	4,72	4,42	4,23	4,11
n×4×1×500	4	5,41	4,73	4,42	4,24	4,11

Tabelle A.16.3 (Fortsetzung)

Nennquerschnitt q_n	c: Rückleitung über 4. Leiter und Erde									
	$R_{0L4E(n)}/R_L$					$X_{0L4E(n)}/X_L$				
mm²	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
n×4×1×10	1,38	1,96	2,43	2,77	3,01	12,53	17,31	18,47	18,17	17,34
n×4×1×16	1,71	2,47	2,93	3,20	3,37	11,29	13,06	12,51	11,60	10,75
n×4×1×25	2,10	2,89	3,25	3,45	3,56	9,18	9,16	8,36	7,67	7,13
n×4×1×35	2,40	3,11	3,41	3,56	3,65	7,74	7,22	6,56	6,07	5,71
n×4×1×50	2,64	3,27	3,51	3,63	3,70	6,45	5,89	5,42	5,10	4,87
n×4×1×70	2,85	3,39	3,59	3,69	3,75	6,01	5,40	5,00	4,73	4,56
n×4×1×95	2,96	3,45	3,63	3,73	3,78	5,47	4,97	4,65	4,33	4,19
n×4×1×120	3,01	3,47	3,64	3,73	3,78	5,22	4,78	4,51	4,34	4,21
n×4×1×150	3,04	3,49	3,65	3,74	3,79	5,01	4,63	4,39	4,24	4,13
n×4×1×185	3,06	3,50	3,65	3,74	3,78	4,92	4,56	4,34	4,19	4,10
n×4×1×240	3,10	3,52	3,68	3,75	3,79	4,87	4,52	4,31	4,20	4,07
n×4×1×300	3,11	3,52	3,66	3,74	3,77	4,87	4,51	4,29	4,15	4,05
n×4×1×400	3,17	3,52	3,72	3,78	3,83	4,81	4,47	4,26	4,12	4,03
n×4×1×500	3,19	3,57	3,70	3,76	3,81	4,80	4,46	4,26	4,11	4,02





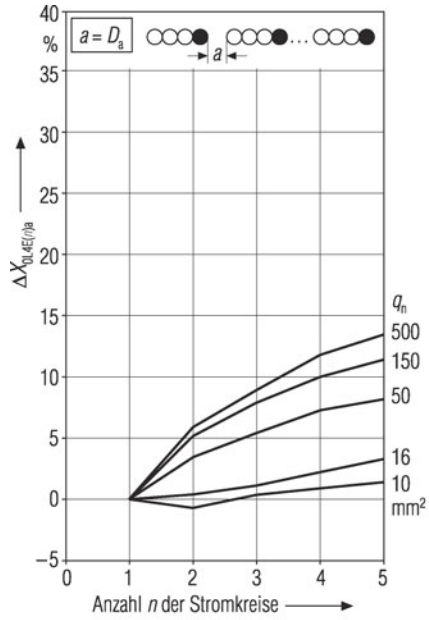


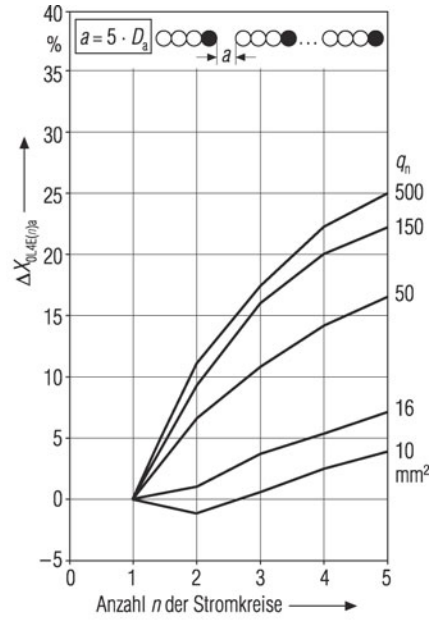
$$\Delta X_{0L4(n)a} = \frac{X_{0L4(n)a} - X_{0L4(n)}}{X_{0L4(n)}} \cdot 100\%$$

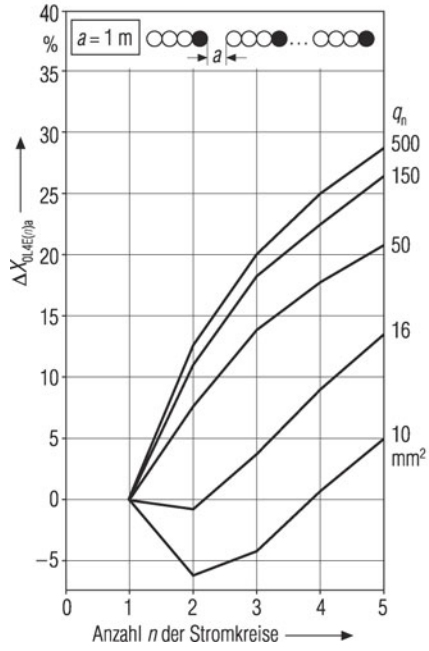
mit $X_{0L4(n)}$ als Nullreaktanz beim Abstand $a = 0$.
$X_{0L4(n)}$ nach Tabelle A.16.3 aus $X_{0L4(n)}/X_L$.

Beispiel: Vier parallele Stromkreise 4×4×1×150NYY mit $a = 5\ D_a$:
$\Delta X_{0L4(4)a} = 21{,}5\%$; $X_{0L4(n)}/X_L = 4{,}24$ nach Tabelle A.16.3.
Mit $X'_L = 0{,}105\ \Omega/km$ nach Tabelle 15.2 ergibt sich:
$X'_{0L4(4)} = 4{,}24 \cdot 0{,}105 = 0{,}4452\ \Omega/km$ und daraus
$X'_{0L4(n)a} = X'_{0L4(n)} \cdot 1{,}215 = 0{,}541\ \Omega/km$
$R_{0L4(n)a}/R_L = 4$

Bild A.16.3 Abweichungen $\Delta X_{0L4(n)a}$ der Nullreaktanz bei n parallelen Stromkreisen mit je 4×1×NYY abhängig vom Abstand a zwischen je zwei Stromkreisen bei Rückleitung über die 4. Leiter







$$\Delta X_{0L4E(n)a} = \frac{X_{0L4E(n)a} - X_{0L4E(n)}}{X_{0L4E(n)}} \cdot 100\%$$

mit $X_{0L4E(n)}$ als Nullreaktanz beim Abstand $a = 0$.
$X_{0L4E(n)}$ nach Tabelle A.16.3 aus $X_{0L4E(n)}/X_L$.

Beispiel: Zwei parallele Stromkreise 2×4×1×150NYY mit $a = 5\,D_a$:
$\Delta X_{0L4(4)a} = 9{,}5\,\%$; $X_{0L4(n)}/X_L = 4{,}63$ nach Tabelle A.16.3.
Mit $X'_L = 0{,}105\ \Omega/km$ nach Tabelle 15.2 ergibt sich:
$X'_{0L4(4)} = 4{,}63 \cdot 0{,}105 = 0{,}4486\ \Omega/km$ und daraus
$X'_{0L4(n)a} = X'_{0L4(n)} \cdot 1{,}095 = 0{,}532\ \Omega/km$
$R_{0L4(n)a}$ siehe Tabelle A.16.5

Bild A.16.4 Abweichungen $\Delta X_{0L4E(n)a}$ der Nullreaktanz bei n parallelen Stromkreisen mit je 4×1×NYY abhängig vom Abstand a zwischen je zwei Stromkreisen bei Rückleitung über die 4. Leiter und Erde

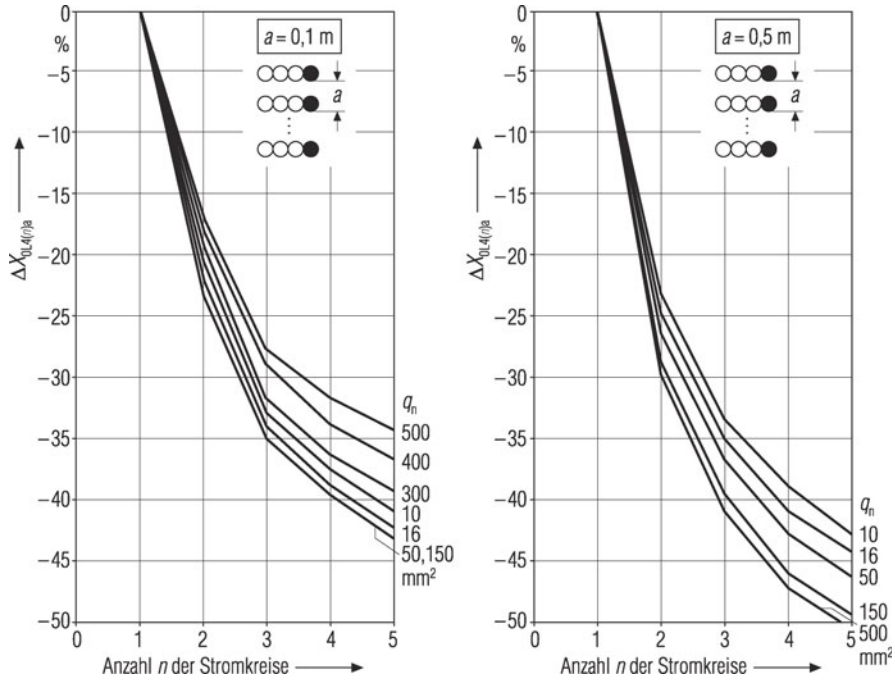
Tabelle A.16.4 Quotienten aus Resistanzen und Reaktanzen für n Stromkreise aus Einleiterkabeln mit je 4×1×NYY

Anordnung A3n≡:  $n = 1 \ldots 5$; R_L, X_L für das Mitsystem eines Stromkreises.

Nennquerschnitt q_n	a: Rückleitung über 4. Leiter					
	R_{0L4}/R_L	$X_{0L4(n)}/X_L$				
mm²	$n = 1 \ldots 5$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
n×4×1×10	4	4,93	6,43	7,42	8,11	8,63
n×4×1×16	4	4,99	6,61	7,66	8,41	8,96
n×4×1×25	4	5,03	6,71	7,80	8,57	9,15
n×4×1×35	4	5,06	6,81	7,96	8,77	9,37
n×4×1×50	4	5,10	6,91	8,09	8,92	9,54
n×4×1×70	4	5,28	7,36	8,71	9,66	10,38
n×4×1×95	4	5,30	7,43	8,83	9,81	10,55
n×4×1×120	4	5,33	7,51	8,92	9,93	10,68
n×4×1×150	4	5,31	7,48	8,88	9,88	10,62
n×4×1×185	4	5,34	7,53	8,97	9,98	10,74
n×4×1×240	4	5,37	7,61	9,07	10,10	10,87
n×4×1×300	4	5,40	7,71	9,21	10,29	11,08
n×4×1×400	4	5,40	7,70	9,21	10,28	11,07
n×4×1×500	4	5,41	7,74	9,27	10,34	11,14

Tabelle A.16.4 (Fortsetzung)

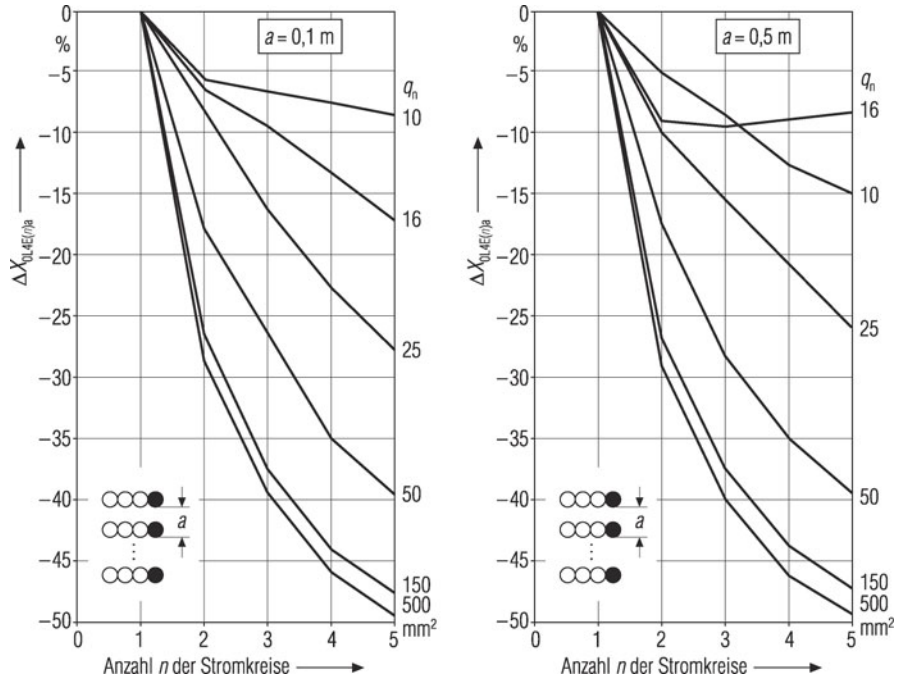
Nennquerschnitt q_n	c: Rückleitung über 4. Leiter und Erde									
	$R_{0L4E(n)}/R_L$					$X_{0L4E(n)}/X_L$				
mm²	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
n×4×1×10	1,38	1,95	2,41	2,74	3,96	12,53	18,14	19,45	20,21	19,93
n×4×1×16	1,71	2,43	2,85	3,06	3,26	11,29	14,06	14,46	14,39	14,23
n×4×1×25	2,10	2,80	3,12	3,30	3,41	9,18	10,47	10,84	11,07	11,27
n×4×1×35	2,40	2,99	3,24	3,38	3,48	7,74	8,81	9,43	9,91	10,29
n×4×1×50	2,64	3,12	3,33	3,44	3,52	6,45	7,68	8,56	9,23	9,76
n×4×1×70	2,85	3,23	3,39	3,49	3,56	6,01	7,60	8,75	9,61	10,28
n×4×1×95	2,96	3,28	3,43	3,52	3,59	5,47	7,29	8,58	9,53	10,25
n×4×1×120	3,01	3,30	3,44	3,53	3,58	5,22	7,18	8,54	9,54	10,29
n×4×1×150	3,04	3,32	3,45	3,54	3,59	5,01	7,03	8,40	9,41	10,17
n×4×1×185	3,06	3,32	3,45	3,54	3,60	4,92	7,02	8,45	9,48	10,25
n×4×1×240	3,10	3,35	3,48	3,56	3,61	4,87	7,04	8,50	9,55	10,36
n×4×1×300	3,11	3,35	3,47	3,55	3,61	4,87	7,11	8,63	9,72	10,52
n×4×1×400	3,17	3,41	3,52	3,61	3,67	4,81	7,08	8,60	9,69	10,52
n×4×1×500	3,19	3,41	3,54	3,62	3,68	4,80	7,10	8,84	9,74	10,59



$$\Delta X_{0L4(n)a} = \frac{X_{0L4(n)a} - X_{0L4(n)}}{X_{0L4(n)}} \cdot 100\%$$ mit $X_{0L4E(n)}$ als Nullreaktanz beim Abstand $a = D_a$.

$X_{0L4E(n)}$ nach Tabelle A.16.3 ausgehend von $X_{0L4E(n)}/X_L$
$R_{0L4(n)a}/R_L = 4$

Bild A.16.5 Abweichungen $\Delta X_{0L4E(n)a}$ der Nullreaktanz bei n parallelen Stromkreisen mit je 4×1×NYY abhängig vom Abstand a zwischen je zwei Stromkreisen bei Rückleitung über die 4. Leiter



$$\Delta X_{0L4E(n)a} = \frac{X_{0L4E(n)a} - X_{0L4E(n)}}{X_{0L4E(n)}} \cdot 100\%$$ mit $X_{0L4E(n)}$ als Nullreaktanz beim Abstand $a = D_a$.

$X_{0L4E(n)}$ nach Tabelle A.16.3 ausgehend von $X_{0L4E(n)}/X_L$; $R_{0L4E(n)}$ siehe Tabelle A.16.5

Bild A.16.6 Abweichungen $\Delta X_{0L4E(n)a}$ der Nullreaktanz bei n parallelen Stromkreisen mit je 4×1×NYY abhängig vom Abstand a zwischen je zwei Stromkreisen bei Rückleitung über die 4. Leiter und Erde

Tabelle A.16.5 Maximale prozentuale Abweichungen $\Delta R_{0L4E(n)a}$ der Nullresistanzen bei n parallelen Stromkreisen n×4×1×NYY und bei Rückleitung über die vierten Leiter und Erde abhängig vom Abstand a

Nennquerschnitt q_n	$\Delta R_{0L4E(n)a} = \frac{R_{0L4E(n)a} - R_{0L4E(n)}}{R_{0L4E(n)}} \cdot 100\%$ bei $n = 2 \ldots 5$ und $R_{0L4E(n)}$ nach Tabelle A.16.2 bis A.16.4							
	… A1n			… A3n			A3n≡	
mm²	$a = D_a$	$a = 5D_a$	$a = 1$ m	$a = D_a$	$a = 5D_a$	$a = 1$ m	$a = 0{,}1$ m	$a = 0{,}5$ m
n×4×1×10	−1,3	−4,0	−13,5	−1,2	−3,8	−12,8	−3,8	−10,0
n×4×1×16	−1,1	−3,3	−9,5	−1,1	−3,2	−10,1	−3,1	−7,7
n×4×1×50	−0,8	−2,5	−4,5	−0,9	−2,1	−4,9	−2,2	−3,8
n×4×1×150	−0,7	−1,6	−3,0	−0,8	−1,8	−3,3	−2,2	−2,7
n×4×1×500	−0,7	−1,5	−2,0	−0,8	−1,5	−2,3	−2,2	−2,3

A.17 Einige Daten zur Entwicklung des Verbundbetriebes in Europa

1891	Drehstromübertragung Lauffen am Neckar nach Frankfurt am Main
1929	Erste grenzüberschreitende 220-kV-Verbundleitung Brauweiler-Voralberg
1930	Oskar von Miller schlägt deutsches Verbundnetz 220 kV und Oskar Oliven das europäische Verbundnetz vor
1948	*D*eutsche *V*erbundgesellschaft (DVG) Heidelberg wird gegründet
1949	Inselbetrieb Berlin (West) während der Blockade
1951	Gründung der UCPTE (*U*nion für die *K*oordinierung der *E*rzeugung und des *T*ransportes elektrischer *E*nergie) in Westeuropa
1954	Trennung der Leitungsverbindungen DDR-BR Deutschland
1957	Erste deutsche 380-kV-Verbindung Rommerskirchen-Hoheneck (Länge 340 km)
1958	Zusammenschluss der Hochspannungsnetze Frankreichs, der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland (Stern von Laufenburg). Dieser Verbund dehnt sich in den 60er-Jahren auf Westeuropa aus. Damit werden größere wirtschaftliche Blockleistungen möglich. 380 kV auch in Frankreich.
1961	Erste Verbindung Großbritaniens mit dem UCPTE-Verbundnetz über die HGÜ-Seekabelverbindung durch den Ärmelkanal (160 MW, siehe Tabelle 19.1 u. Bild 19.3)
1962	Erste ostdeutsche 380-kV-Verbindung Ragow-Lauchstedt (Länge 164 km).
1965	HGÜ-Verbindung zwischen Jütland und Schweden (Kontiskan) führt zum asynchronen Zusammenschluss zwischen UCPTE und NORDEL (Norwegen, Schweden, Finnland und dänische Insel Seeland), Erweiterung 1988
1965 – 75	Synchroner Parallelbetrieb der Netze Griechenlands, Jugoslaviens, Portugals und Spaniens mit dem UCPTE-Verbundnetz
1983	Gleichstromkurzkupplung Österreich-Tschechoslowakei (Dürnrohr) zum Austausch elektrischer Energie zwischen dem UCPTE-Netz und dem RGW-Netz (osteuropäisches vereinigtes Energiesystem VES)
1985	Parallelbetrieb mit dem Netz in Albanien (später wieder unterbrochen)
1989	Leitungseinweihung Helmstedt-Wolmirstedt (380 kV, 47 km) mit dem Ziel der späteren Anbindung von Berlin (West) an das UCPTE-Verbundnetz (3. Oktober), 9. November: Fall der Berliner Mauer.
1990	Deutsch-Deutscher Stromvertrag (Sanierung der ostdeutschen Stromversorgung). VEAG-Gründung. Wiederaufnahme der elektrischen Verbindung zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil Deutschlands über eine 380-kV-Leitung Helmstedt-Wolmirstedt, zunächst im Richtbetrieb
1991/92	Der geplante Anschluss des Netzes der neuen Bundesländer an das UCPTE-Netz über drei bis vier 380-kV-Doppelleitungen und Abtrennung vom RGW-Netz (Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien und Westukraine) verzögert sich durch die rot-grüne Politik in Hessen (siehe 1995)
1992	CENTREL-Gründung (Mitglieder sind die Verbundunternehmen in Polen, Tschechische Republik, Slowakische Republik und Ungarn)
1994	Inbetriebnahme Verbundnetzanschluss für Berlin. 380-kV-Leitung Wolmirstedt-West Berlin (Bewag) (Länge 140 km).

(Fortsetzung)

1995	13. September: Wiederaufnahme des 1954 unterbrochenen innerdeutschen synchronen Verbundbetriebes. 18. Oktober Aufnahme des (probeweisen) Parallelbetriebes UCPTE-CENTREL [12.75], siehe dazu Bild 12.2 über die europäischen Verbundsysteme im Jahre 2000. Kontek-Kabel Dänemark-Deutschland HGÜ, 600 MW
1997	380-kV-Drehstromkabelverbindung von Spanien nach Marocco (600 MW)
1999	Gründung der UCTE (*U*nion for the *C*oordination of *T*ransmission of *E*lectricity) als Nachfolgeorganisation der UCPTE [12.85]

Tabelle A.18 Ströme und Spannungen an der Kurzschlussstelle in symmetrischen Komponenten und in Leitergrößen. Die Ersatzschaltungen der symmetrischen Komponenten sind in Tabelle 13.4 gegeben

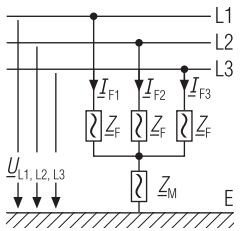
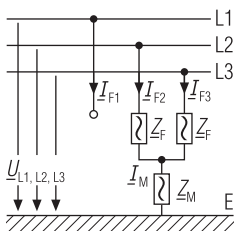
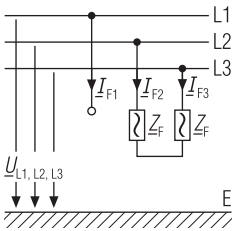
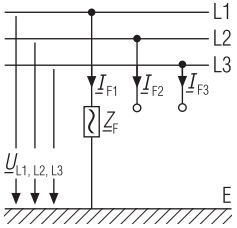
Kurzschlussart	Ströme an der Kurzschlussstelle mit $\underline{Z}_F$ und $\underline{Z}_M$ an der Kurzschlussstelle	
	Symmetrische Komponenten	Leitergrößen (Originalgrößen)
Dreipolig (k3E) 	$\underline{I}_1 = \frac{1}{\underline{Z}_1^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{I}_2 = 0$ $\underline{I}_0 = 0$	$\underline{I}_{F1} = \frac{1}{\underline{Z}_1^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{I}_{F2} = \frac{\underline{a}^2}{\underline{Z}_1^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{I}_{F3} = \frac{\underline{a}}{\underline{Z}_1^F}\underline{U}_{q1}$
zweipolig mit Erdberührung (k2E) 	$\underline{I}_1 = \frac{\underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$ $\underline{I}_2 = -\frac{\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$ $\underline{I}_0 = -\frac{\underline{Z}_2^F}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$	$\underline{I}_{F1} = 0$ $\underline{I}_{F2} = \mathrm{j}\sqrt{3}\frac{\underline{a}\underline{Z}_2^F - (\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$ $\underline{I}_{F3} = -\mathrm{j}\sqrt{3}\frac{\underline{a}^2\underline{Z}_2^F - (\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$ $(I_M = I_{F2} + I_{F3} = 3I_0)$

Tabelle A.18 (Fortsetzung)

zweipolig ohne Erdberührung (k2)  	$\underline{I}_1 = \frac{1}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{I}_2 = -\underline{I}_1$ $\underline{I}_0 = 0$	$\underline{I}_{F1} = 0$ $\underline{I}_{F2} = -j\sqrt{3}\frac{1}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{I}_{F3} = -\underline{I}_{F2}$
einpoliger Erdkurzschluss (k1)  	$\underline{I}_1 = \frac{1}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{I}_2 = \underline{I}_1$ $\underline{I}_0 = \underline{I}_1$	$\underline{I}_{F1} = \frac{3}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{I}_{F2} = 0$ $\underline{I}_{F3} = 0$

Abgekürzt wurde: $\underline{Z}_1^F = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_F$; $\underline{Z}_2^F = \underline{Z}_2 + \underline{Z}_F$; $\underline{Z}_0^F = \underline{Z}_0 + \underline{Z}_F$

Tabelle A.18 (Fortsetzung)

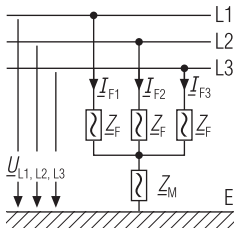
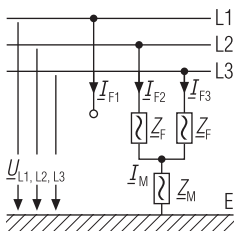
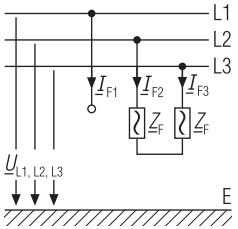
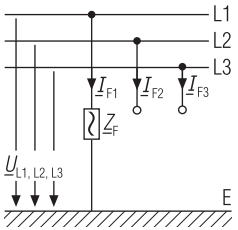
Kurzschlussart	Spannungen an der Kurzschlussstelle mit $\underline{Z}_F$ und $\underline{Z}_M$ an der Kurzschlussstelle	
	Symmetrische Komponenten	Leitergrößen (Originalgrößen)
Dreipolig (k3E) 	$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_F}{\underline{Z}_1^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_2 = 0$ $\underline{U}_0 = 0$ (für $\underline{Z}_0$ endlich)	$\underline{U}_{L1} = \frac{\underline{Z}_F}{\underline{Z}_1^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_{L2} = \underline{a}^2\frac{\underline{Z}_F}{\underline{Z}_1^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_{L3} = \underline{a}\frac{\underline{Z}_F}{\underline{Z}_1^F}\underline{U}_{q1}$
zweipolig mit Erdberührung (k2E) 	$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_2^F(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M) + \underline{Z}_F(\underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_2(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_0\underline{Z}_2^F}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$	$\underline{U}_{L1} = \frac{3\underline{Z}_2^F(\underline{Z}_0^F + 2\underline{Z}_M)}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_{L2} = -\frac{\underline{Z}_2^F 3\underline{Z}_M + j\sqrt{3}\underline{Z}_F(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M - \underline{a}\underline{Z}_2^F)}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_{L3} = -\frac{\underline{Z}_2^F 3\underline{Z}_M - j\sqrt{3}\underline{Z}_F(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M - \underline{a}^2\underline{Z}_2^F)}{\underline{Z}_1^F\underline{Z}_2^F + (\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F)(\underline{Z}_0^F + 3\underline{Z}_M)}\underline{U}_{q1}$

Tabelle A.18 (Fortsetzung)

zweipolig ohne Erdberührung (k2)  	$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_2^F + \underline{Z}_F}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_2 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_0 = 0$ (für $\underline{Z}_0$ endlich)	$\underline{U}_{L1} = \frac{2\underline{Z}_2^F}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_{L2} = -\frac{\underline{Z}_2^F + j\sqrt{3}\underline{Z}_F}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_{L3} = -\frac{\underline{Z}_2^F - j\sqrt{3}\underline{Z}_F}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F}\underline{U}_{q1}$
einpoliger Erdkurzschluss (k1)  	$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F + \underline{Z}_F}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_2 = -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_0 = -\frac{\underline{Z}_0}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F}\underline{U}_{q1}$	$\underline{U}_{L1} = \frac{3\underline{Z}_F}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_{L2} = -j\sqrt{3}\frac{\underline{Z}_2^F - \underline{a}\,\underline{Z}_0^F}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F}\underline{U}_{q1}$ $\underline{U}_{L3} = +j\sqrt{3}\frac{\underline{Z}_2^F - \underline{a}^2\,\underline{Z}_0^F}{\underline{Z}_1^F + \underline{Z}_2^F + \underline{Z}_0^F}\underline{U}_{q1}$

Abgekürzt wurde: $\underline{Z}_1^F = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_F$; $\underline{Z}_2^F = \underline{Z}_2 + \underline{Z}_F$; $\underline{Z}_0^F = \underline{Z}_0 + \underline{Z}_F$

A.19 Daten von Niederspannungs-Asynchronmotoren und abgeleitete Größen bei $U_{rM} = 380$ V [15.65]

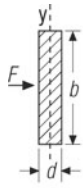
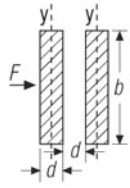
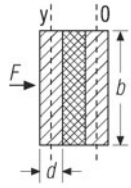
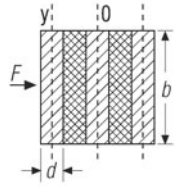
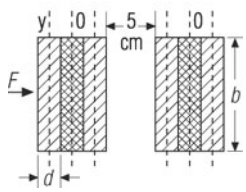
	Motor Nr. → 1		2	3	4	5	6	7	8	
1	P_{rM}	kW	11	18,5	22	30	45	55	75	160
2	I_{rM}	A	22,5	36,5	45	60,8	88	106	137	191
3	$\cos\varphi_{rM}$	–	0,83	0,85	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,88
4	η_{rM}	%	89	89	90	90	92	92	94	95
5	n_r	min^{-1}	1425	1460	960	1465	1475	1475	1475	1480
6	p	–	2	2	3	2	2	2	2	2
7	S_{rM}	kVA	14,9	24	29,5	40	57,8	69,6	90	191,5
8	I_{an}/I_{rM}	–	8,5	6,0	6,0	6,5	6,7	7,3	6,8	6,3
9	I_ℓ/I_{rM}	–	0,40	0,36	0,36	0,37	0,35	0,36	0,31	0,25
10	Z_{MIEC} [a]	Ω	1,140	1,003	0,816	0,555	0,373	0,284	0,236	0,120
11	I''_{kMIEC} [b]	A	202,1	229,7	282,3	415,1	617,6	811,1	976,1	1919,7
12	$I''_{kM,tr}$ [c]	A	98	142,9	205,1	290,2	403,0	459,4	683,4	1297,3
13	$Z_{M,tr}$ [d]	Ω	2,24	1,54	1,07	0,756	0,544	0,478	0,321	0,169
14	$I_{an}/I_{rM,tr}$ [e]	–	4,41	3,92	4,58	4,78	4,58	4,34	5,00	4,46
15	$i_{p,tr}$ [c]	A	166,6	290,8	362,2	585,3	862,7	1084	1591	3225
16	κ_{tr} [f]	–	1,2	1,44	1,25	1,43	1,51	1,67	1,65	1,76
17	T_g [c]	ms	14,8	18,4	19,6	25,3	33,9	37,6	41,6	72,4
18	T'_M [c]	ms	9,4	35,2	17,4	36,0	51,1	52,6	50,5	61,1
19	T_g/T'_M	–	1,6	0,52	1,1	0,7	0,66	0,71	0,82	1,18
20	Z_{MHu} [g]	Ω	1,981	1,408	1,036	0,745	0,543	0,437	0,303	0,160
21	I''_{kMHu} [h]	A	110,7	155,8	212	294,5	404	502	724	1371
22	R_{MHu}/X_{MHu} [g]	–	0,516	0,257	0,33	0,207	0,151	0,141	0,136	0,093
23	κ_{MHu} [i]	–	1,23	1,47	1,38	1,55	1,64	1,66	1,67	1,76
24	i_{pMHu} [j]	A	192,6	323,9	413,3	645	937	1178	1712	3413
25	Δi_{pMHu} [k]	%	+16	+11	+14	+10	+9	+9	+8	+6
26	$Z_{MIEC\,Gr}$ [l]	Ω	1,938	1,203	0,979	0,722	0,500	0,415	0,321	0,151
27	$I''_{kMIECGr}$ [m]	A	118,9	191,5	235,3	319,1	460,7	555,1	717,6	1525,6
28	$i_{pMIEC\,Gr}$ [m]	A	218,5	352,1	432,6	586,6	847,0	1020,5	1319,4	2804,7
29	$\Delta i_{pMIECGr}$ [o]	%	+31	+21	+19	+0,2	–1,8	–6	–17	–13
30	$\kappa_{MM}(P_{rM}/p)$ [p]	–	0,89	1,13	1,03	1,36	1,50	1,55	1,62	1,73
31	i_{pMM} [q]	A	150	306	343	614	977	1217	1644	3733
32	Δi_{pMM} [r]	%	–10	+5,2	–6	+5	+13	+12	+3	+16

[a] Gl. (15.81); [b] Gl. (15.146) mit Z_{MIEC} und $c = 1{,}05$; [c] [15.63]; [d] $Z_{M,tr} = 380\,\text{V}/(\sqrt{3}\,I''_{kM,tr})$;
[e] $I_{an}/I_{rM,tr} = U_{rM}^2/(Z_{M,tr}S_{rM})$; [f] $\kappa_{tr} = i_{pm,tr}/(\sqrt{2}\,I''_{kM,tr})$; [g] Berechnung nach Angaben des Herstellers (H) für ungesättigte (u) Größen [15.63]: $Z_{MHu} = R_{MHu} + \text{j}\,X_{MHu} = R_S + \text{j}X_S + (R_R + \text{j}X_R) \,||\, \text{j}X_h$;
[h] $I''_{kMHu} = 380\,\text{V}/(\sqrt{3}\,Z_{MHu})$; [i] Gl. (15.105) mit R_{MHu}/X_{MHu}; [j] mit κ_{MHu} und I''_{kMHu};

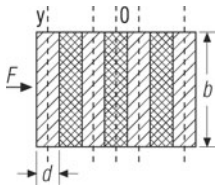
[k] $\Delta i_{pMHu} = \dfrac{i_{pMHu} - i_{p,tr}}{i_{p,tr}} \cdot 100\%$; [l] Gl. (15.81) mit $I_{an}/I_{rM} = 5$ für Motorgruppen (Gr) [N15.1, 3.8.2]; [m] Gl. (15.146) mit $Z_{MIEC\,Gr}$ und $c = 1{,}05$; [n] Gl. (15.147) mit $I''_{kMIECGr}$ und $\kappa = 1{,}3$; [o] wie nach [k] jedoch mit $i_{pMIEC\,Gr}$ anstelle von i_{pMHu}; [p] Bild 15.53; [q] $i_{pMM} = \kappa_{MM}\sqrt{2}\,I''_{kMIECGr}$; [r] wie nach [k] jedoch mit i_{pMM} anstelle von i_{pMHu}.

A.20 Flächenträgheitsmoment J und Widerstandsmoment W von Haupt- und Teilleitern

Ein oder mehrere Stromschienen (mit Zwischenstücken), Schienendicke d = 1 cm

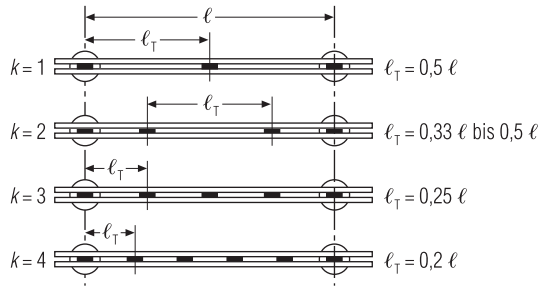
Leiter			Leiterabmessungen $b \times d$ in cm × cm							
			4×1	5×1	6×1	8×1	10×1	12×1	16×1	20×1
	J_y [a]	cm^4	0,33	0,42	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	1,67
	W_y [b]	cm^3	0,67	0,83	1,00	1,33	1,67	2,00	2,67	3,33
	J_{yT} [c]	cm^4	0,33	0,42	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	1,67
	W [d]	cm^3	1,33	1,66	2,00	2,67	3,33	4,00	5,33	6,67
	J_{0T} [e]	cm^4	4,33	5,42	6,50	8,67	10,83	13,00	17,33	21,67
	W [f]	cm^3	3,47	4,33	5,20	6,93	8,67	10,4	13,87	17,33
	J_{0T} [g]	cm^4	16,33	20,42	24,50	32,67	40,83	49,00	65,33	81,67
	W [h]	cm^3	7,92	9,90	11,88	15,84	19,80	23,67	31,68	39,60
	J_{0T1} [i]	cm^4	36,33	45,33	54,50	72,67	90,83	109,0	145,3	181,7
	J_{0T2} [i]	cm^4	4,33	5,42	6,50	8,67	10,83	13,00	17,33	21,67
	W [j]	cm^3	13,94	17,43	20,92	27,89	34,86	41,83	55,78	69,72

(Fortsetzung)

Leiter			Leiterabmessungen $b \times d$ in cm × cm							
			4×1	5×1	6×1	8×1	10×1	12×1	16×1	20×1
	J_{0T12}[k]	cm^4	8,67	10,84	13,00	17,34	21,66	26,00	34,66	43,33
	W^{ℓ}	cm^3	6,93	8,67	10,40	13,86	17,33	20,80	27,73	34,66

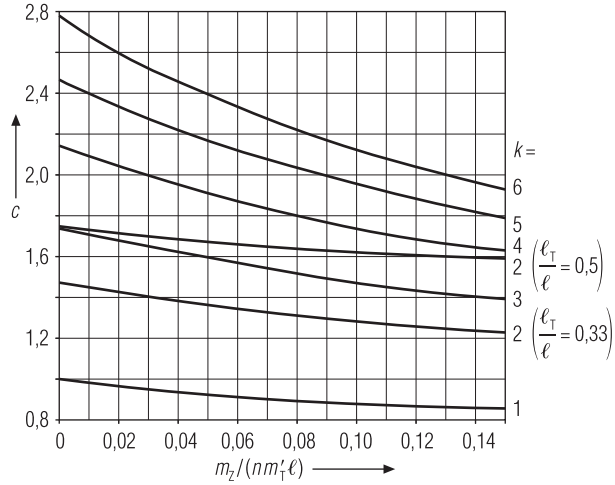
[a] $J_y = (1/12)\ bd^3$;
[b] $W_y = (2/d)\ J_y = (1/6)\ bd^2$;
[c] $J_{yT} = J_y$ bei einer Schiene;
[d] Widerstandsmoment ohne oder bei einem Zwischenstück: $W = 2W_y = (1/3)\ bd^2$;
[e] Zwei Teilleiter mit zwei oder mehr Zwischenstücken: $J_{0T} = J_{yT} + q_T f^2 = (13/12)\ bd^3$ bei $q_T = bd$ und $f = d$;
[f] $W_0 = (1/e)\ J_0$ bei $J_0 = 2\ J_{0T}$; $W_0 = (2/3d)\ J_0 = (13/9)\ bd^2$; $W = 0{,}6\ W_0 = 0{,}867\ bd^2$ [N15.6, Tabelle 5];
[g] $J_{0T1} = J_{0T} + q_T f^2$ mit $f = 2\ d$: $J_{0T} = (49/12)\ bd^2$;
[h] $W_0 = (1/e)\ J_0$ bei $J_0 = J_y + 2\ J_{0T1} = (99/12)\ bd^2$ und $e = 5\ d/2$: $W_0 = (99/30)\ bd^2$; $W = 0{,}6\ W_0 = 1{,}98\ bd^2$ bei 2 oder mehr Zwischenstücken zwischen je zwei benachbarten Teilleitern [N15.5, Tabelle 5];
[i] $J_{0T1} = J_y + q_T f_{T1}^2$ mit $f_{T1} = 3d$; $J_{0T2} = J_y + q_T f_{T2}^2$ mit $f_{T2} = d$; $J_0 = 2\ J_{0T1} + 2\ J_{0T2} = (61/3)\ bd^2$;
[j] $W_0 = (1/e)\ J_0$ mit $e = 7d/2$: $W_0 = (122/21)\ bd^2$, $W = 0{,}6\ W_0 = 3{,}486\ bd^2$ bei zwei und mehr Zwischenstücken zwischen je zwei benachbarten Teilleitern;
[k] Bei dieser Anordnung werden zwei oder mehr Zwischenstücke zwischen den Leitern 1 und 2 und zwischen 3 und 4 vorausgesetzt nicht aber zwischen den Leitern 2 und 3. $J_{0T12} = 2\ J_{0T} = 2\ (13/12)\ bd^3 = (13/6)\ bd^3$;
[ℓ] $W_0 = (1/e)\ J_{0T12} = (2/(3d))\ J_{0T12} = (13/9)\ bd^2$; $W = 0{,}6 \cdot 2W_0 = 1{,}733\ bd^2$ [N15.5, Tabelle 5].

A.21 Faktoren *c* und *q* bei der Berechnung von Kurzschlusskräften



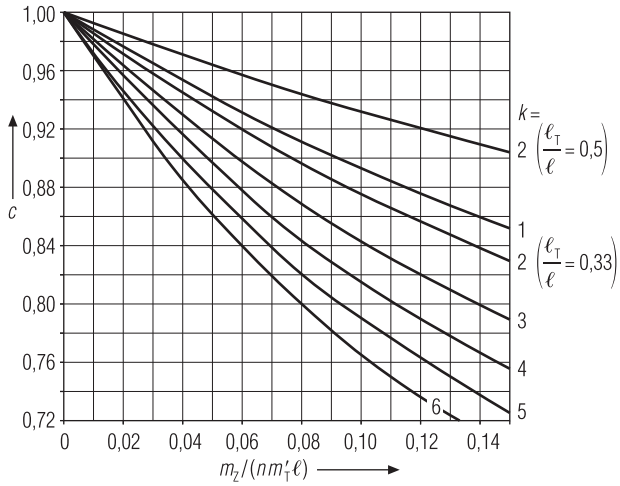
a Anordnung der Verbindungsstücke innerhalb der Spannfelder eines Hauptleiters, der aus Teilleitern besteht

m_Z Gesamtmasse eines Satzes von Verbindungsstücken



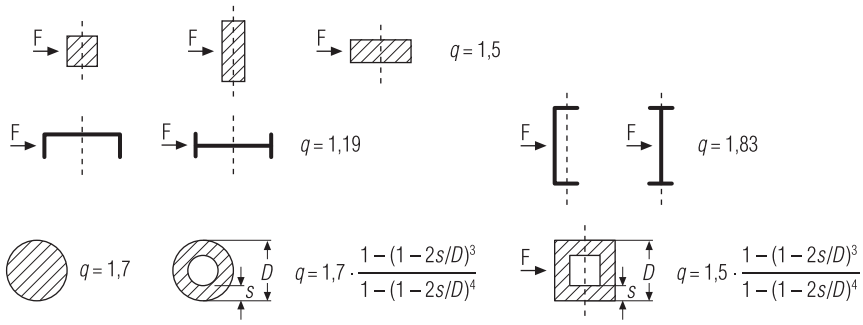
b Faktor *c*, wenn die Verbindungsstücke als Versteifungselemente dienen

Faktor *c* für den Einfluss der Verbindungsstücke in Gl. (15.239b); ohne Verbindungsstücke (Zwischenstücke) ist $c = 1$; n Anzahl der Teilleiter; m'_T Massenbelag des Teilleiters;



c Faktor *c*, wenn die Verbindungsstücke als Abstandhalter wirken

Faktor *c* für den Einfluss der Verbindungsstücke in Gl. (15.239b); ohne Verbindungsstücke (Zwischenstücke) ist $c = 1$; n Anzahl der Teilleiter; m'_T Massenbelag des Teilleiters;



Faktor *q* in den Gleichungen (15.236) und (15.238)

A.22 Beispiel zur Berechnung von m, n und I_{th}/I''_k

Für das nachfolgende Netz sollen die Faktoren m und n sowie der thermisch gleichwertige Kurzschlussstrom I_{th} an den Kurzschlussstellen F1 bis F3 berechnet werden bei T_k = 0,01 s bis 10 s (Abschn.15.5.7).

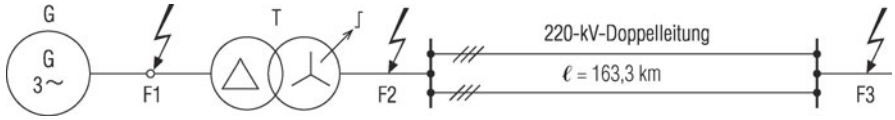


Bild A 22.1 Netzaufbau zur Berechnung von m, n und I_{th}

Daten der Betriebsmittel in Bild A 22.1:
Generator: S_{rG} = 300 MVA; U_{rG} = 21 kV; I_{rG} = 8,25 kA; $\cos\varphi_{rG}$ = 0,85; x''_d = 0,2; x'_d = 0,3; x_d = 1,8; x_{dsat} = 1,7; u_{fmax} = 1,6 (s. Bild 15.48b); T''_d = 0,03 s; T'_d = 0,8 s; (T'_{d0} = 4,8 s); T_g = 0,4 s; Bezugsimpedanz $Z_{rG} = (U_{rG}/\sqrt{3})/I_{rG}$ = 1,47 Ω.
Transformator: S_{rT} = 300 MVA; U_{rTOS} = 230 kV; U_{rTUS} = 21 kV; u_{kr} = 14 %; u_{Rr} = 0,5 %.
Leitung: $\underline{Z}'_L$ = (0,06 + j0,30) Ω/km und Stromkreis; $\underline{Z}_{LDL}$ = (4,9 + j24,5) Ω.

Ausgehend von den Daten der Betriebsmittel findet man:

Kurzschlussstelle	x_N [a] p.u.	r_N [a] p.u.	I''_k [b] kA	I''_k/I_k [c] –	I'_k/I_k [c] –	I''_{kt}/I_{rG} –	T''_{dN} s	T'_{dN} s	T_{gN} s	κ –
F1	0	0	46,13	2,49	1,76	5,59	0,03	0,8	0,4	1,977
F2	0,14	0,005	2,48	1,59	1,30	3,29	0,035	1,089	0,164	1,945
F3	0,279	0,0328	1,76	1,21	1,07	2,33	0,037	1,337	0,044	1,786

[a] Bez. auf Z_{rG}.
[b] Nach Gl. (15.184a), bei F2 und F3 auf die 220-kV-Seite umgerechnet mit t_r.
[c] Nach Gl. (15.184) bei u_{fmax} = 1,6.

Bild A.22.2 zeigt die Berechnungsergebnisse für $m = m_{IEC}$ nach Gl. (15.177), $n = n_{EIC}$ nach Gl. (15.181) und $I_{thIEC} / I''_k = \sqrt{m_{IEC} + n_{IEC}}$ abhängig von der Kurzschlussdauer T_k mit den Daten nach vorstehender Tabelle.

Weil n von n_{IEC} abweicht, wegen der Unterschiede der Daten in diesem Beispiel von den Daten des Modellgenerators nach Abschn. 15.5.7, ergeben sich auch Abweichungen für I_{th}/I''_k. Die Ergebnisse für m stimmen näherungsweise mit den Ergebnissen mit m_{IEC} überein, während sich Abweichungen zwischen den Näherungen n_a Gl. (15.188) und n_{IEC} ergeben. Die Abweichungen zwischen $I_{th}/I''_k = \sqrt{m_{IEC} + n_a}$ und $I_{thIEC} / I''_k = \sqrt{m_{IEC} + n_{IEC}}$ kann man für dieses Beispiel aus Bild A.22.3 erkennen.

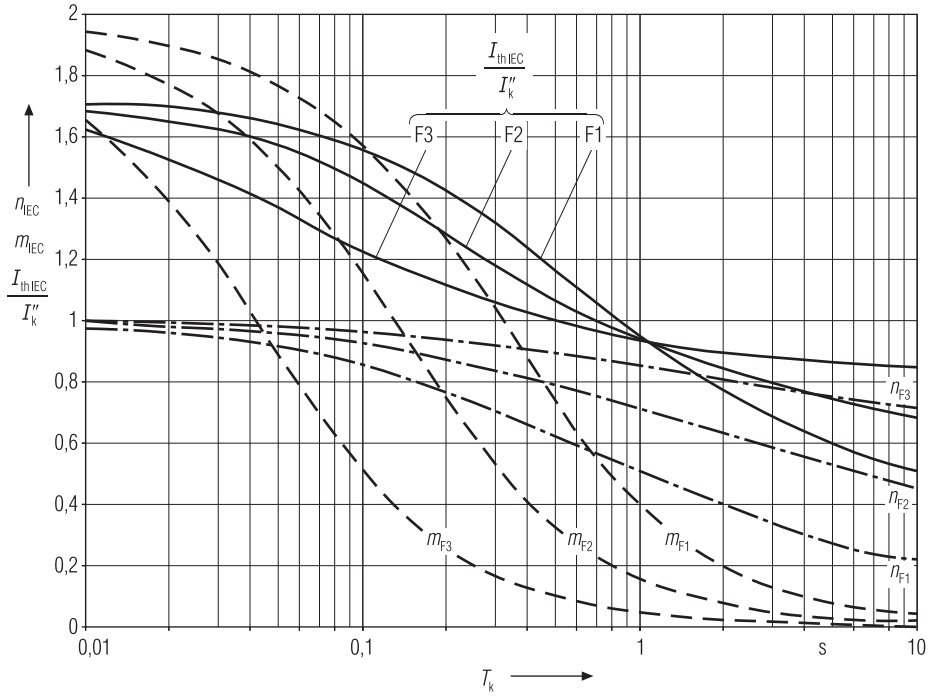


Bild A.22.2 Faktoren m_{IEC}, n_{IEC} und $I_{thIEC} / I''_k = \sqrt{m_{IEC} + n_{IEC}}$ an den Kurzschlussstellen F1 bis F3 nach Gl. (15.177) und Gl. (15.181)

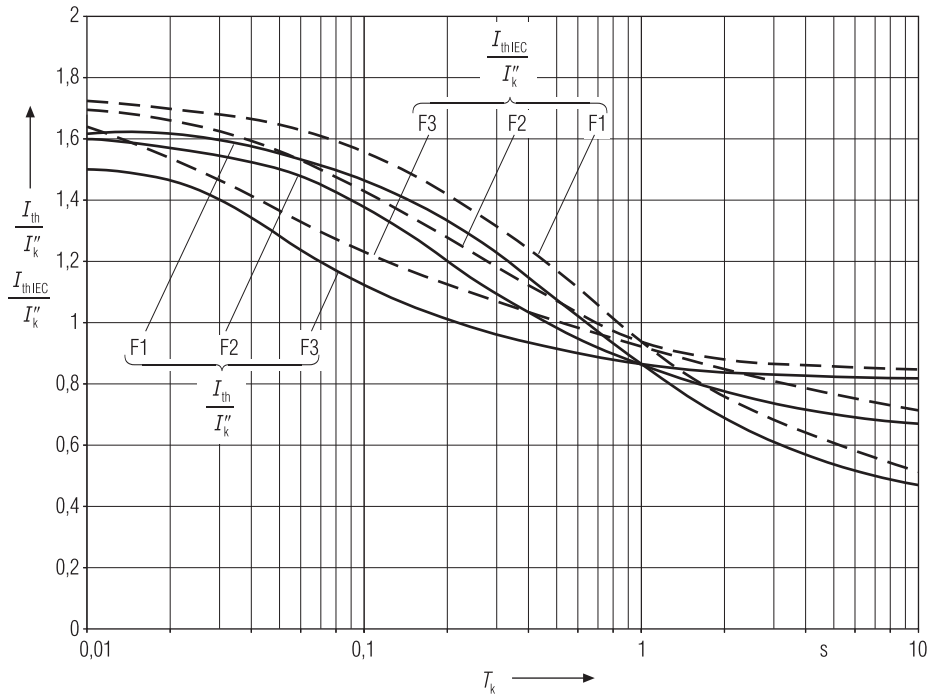


Bild A.22.3 Vergleich zwischen $I_{th}/I''_k = \sqrt{m_{IEC} + n_a}$ und I_{thIEC}/I''_k nach Bild A.22.2 für das Beispiel dieses Anhangs mit dem Modellgenerator nach Abschnitt 15.5.7 (m und m_{IEC} haben etwa gleiche Größe)

A.23 Physikalische Größen und Einheiten im SI-System

SI-System: Internationales Einheitensystem (Systeme international d'Unites), siehe DIN 1301, Teil 1 und Teil 2.

SI-Basiseinheiten	Größe	Name	Zeichen
1	Länge	Meter	m
2	Masse	Kilogramm	kg
3	Zeit	Sekunde	s
4	Elektrische Stromstärke	Ampere	A
5	Thermodynamische Temperatur	Kelvin	K
6	Stoffmenge	Mol	mol
7	Lichtstärke	Candela	cd

Abgeleitete SI-Einheiten mit besonderen Namen

Größe	Name	Zeichen	Beziehung	SI-Einheit
Länge (Radius, Weglänge)		ℓ (r, s)		m
Fläche (Querschnittsfläche)		A (q)		m^2
Volumen		V		m^3
Ebener Winkel	Radiant	rad	1 Vollwinkel $= 2\pi$ rad	1 m/m
Masse		m		kg
Dichte		ρ	$\rho = m/V$	kg/m^3
Zeit (Periodendauer, Zeitkonstante)		t (T, τ)		s
Geschwindigkeit		v	$v = \ell/t$	m/s
Beschleunigung (Fall-, Normfall-)		a (g, g_n)	$a = v/t$	m/s^2
Frequenz (periodischer Vorgang)	Hertz	f	$f = 1/T$	1 Hz =1/s
Winkelgeschwindigkeit (Kreisfrequenz)		ω	$\omega = \dot{\varphi}(t) = 2\pi/T$	1/s (rad/s)
Kraft (Gewichtskraft)	Newton	F	$F = m \cdot a$; $F_G = m \cdot g$	1 N = 1 kgm/s^2
Druck	Pascal	p	$p = F/A$	1 Pa = 1 N/m^2
Wichte (früher spez. Gewicht)		γ	$\gamma = \rho \cdot g$	N/m^3
Elastizitätsmodul		E	$E = (F/q)$: $(\Delta\ell/\ell)$	N/m^2
Drehmoment		M	$M = F \cdot r$	Nm
Massenträgheitsmoment		J	$J = \sum r^2_i \cdot m_i$	kgm^2
Arbeit, Energie, Wärme	Joule	W	$W = F \cdot s$	1 J = 1 Nm = 1 Ws

Abgeleitete SI-Einheiten mit besonderen Namen (Fortsetzung)

Größe	Name	Zeichen	Beziehung	SI-Einheit
Leistung	Watt	P	$P = W/t$	1 W = 1 J/s
Temperatur (thermodynamisch)	Kelvin	T		K
Celsius-Temperatur	°C	ϑ	$\vartheta = T - T_0$	T_0 = 273,15 K
Ladung, elektrisch	Coulomb	Q	–	1 C = 1 A s
Stromdichte		S	$S = I/q$	A/m^2
Spannung (elektrische), Potential	Volt	U	$U = W/Q$	1 V = 1 J/C
Widerstand (elektrischer)	Ohm	R	$R = U/I$	1 Ω = 1 V/A
Leitwert (elektrischer)	Siemens	G	$G = I/U$	1 S = 1/Ω = 1 A/V
Spez. elektrischer Widerstand		ρ	$\rho = R\,q/\ell$	Ωmm^2/m
Verschiebungsdichte		D	$D = Q/A$	C/m^2
Kapazität (elektrische)	Farad	C	$C = Q/U$	1 F = 1 C/V
Elektrische Feldstärke		E	$E = U/s = F/Q$	V/m = N/C
Magnetischer Fluss	Weber	Φ		1 Wb = 1 Vs
Magnetische Flussdichte (Induktion)	Tesla	B	$B = \Phi/A$	1 T = 1 Vs/m^2
Magnetische Feldstärke		H	$H = w\,I/\ell$	A/m
Induktivität	Henry	L		1 H = 1 Wb/A = 1 Vs/A
Aktivität einer radioaktiven Substanz	Becquerel			1 Bq = 1/s
Energiedosis	Gray			1 Gy = 1 J/kg
Äquivalentdosis	Sievert			1 Sv = 1 J/kg

A.24 Einheitenumrechnungen und Konstanten

Einheitenumrechnungen für Kraft, Druck, Energie und Leistung

Krafteinheiten (Force)

Einheiten	N = Ws/m
1 N = 1kgm/s^2 =	1
1 kp (≈1 da N) =	9,80665
1 dyn= 1 gcm/s^2 =	10^{-5}

Druckeinheiten (Pressure)

Einheiten	Pa = 1 N/m^2	bar
1 Pa = 1 N/m^2 =	1	10^{-5}
1 at = 1 kp/cm^2 =	$0{,}980665 \cdot 10^{-5}$	0,980665
1 bar =	10^5	1

Energieeinheiten, Arbeitseinheiten, Wärmeeinheiten

Einheiten	J = Nm = Ws	
1 J = 1 Nm = 1 Ws =	1 (= 10^7 erg)	Rohöleinheiten:
1 kWh =	$3{,}6 \cdot 10^6$	1 t RÖE = 10 Gcal = 41,868 GJ
1 kcal =	$4{,}1868 \cdot 10^3$	Steinkohleeinheiten:
1 kpm =	9,80665	1 t SKE = 7 Gcal = 29,308 GJ

Leistungseinheiten (Power)

Einheiten	W = J/s
1 W = 1 J/s = 1 Nm/s =	1
1 PS =	735,5
1 kcal/h	1,163
1 kp/s =	9,80665

Vielfache und Teile von Einheiten (SI-Vorsätze)

10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^{1}	10^{2}	10^{3}	10^{6}	10^{9}	10^{12}	10^{15}	10^{18}
p	n	µ	m	c	d	da	h	k	M	G	T	P	E
Pico	Nano	Mikro	Milli	Zenti	Dezi	Deka	Hekto	Kilo	Mega	Giga	Tera	Peta	Exa

Konstanten

Dielektrizitätskonstante des Vakuums:	$\varepsilon_0 = 8{,}85418 \cdot 10^{-12}$ F/m = $8{,}85418 \cdot 10^{-9}$ F/km
Permeabilität des Vakuums:	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m = $4\pi \cdot 10^{-4}$ H/km
Vakuumgeschwindigkeit des Lichts:	$c_0 = 299792458$ m/s ≈ 300 000 km/s
Normfallbeschleunigung:	$g_n = 9{,}80665$ m/s^2

Formelzeichen und Nebenzeichen

Formelzeichen

$\boldsymbol{A}$	Systemmatrix
A	Fläche, allgemein
$\boldsymbol{A}$	Admittanzmatrix
$\boldsymbol{B}$	Eingangsmatrix
B	Induktion
B	Suszeptanz
b	Brechungsgrad
b	Breite
C	Kapazität
c	Ausnutzungsziffer
c	Federkonstante
c	Kapazitätskoeffizient
c	Lichtgeschwindigkeit
c	Spannungsfaktor in der Ersatzspannungsquelle $cU_\mathrm{n}/\sqrt{3}$
c	spezifische Wärme
D	Dämpfung
D	Elektrische Verschiebungsdichte
D, d	Durchmesser, Leiterabstand
d	Dämpfungsgrad
d_E	Erdstromtiefe bei endlicher Leiterlänge, siehe δ_E
$\boldsymbol{E}$	Einheitsmatrix
E	Elastizitätsmodul
E	elektrische Feldstärke
F	Kraft
$\boldsymbol{F}$	Fehlermatrix
f	Frequenz
f_c	Mechanische Eigenfrequenz (IEC 60865)
f_e	Eigenfrequenz
$\boldsymbol{G}$	Knoten-Leitwertmatrix
G	Gewichtskraft
G	Konduktanz
g	mittlerer geometrischer Abstand
g, g_n	Fallbeschleunigung, Norm-
$\boldsymbol{H}$	Hybridmatrix
H	Wellendeformationsoperator
h	Höhe, Leiterhöhe über dem Erdboden
h	spezifische Enthalpie
I_an	Anzugsstrom
I_b	Ausschaltwechselstrom
I_bCmax	maximal eingespeister Blindstrom eines Kraftwerkes mit Vollumrichter
I_bWCmax	maximal eingespeister Blindstrom eines Windkraftwerkes mit Vollumrichter bei dreipoligem Kurzschluss
I_bWPD	Ausschaltwechselstrom eines Windparks mit WD
I_C	kapazitiver Ladestrom
I_Ce	kapazitiver Erdschlussstrom
I_d	Gleichstrom (direct current)
I_f	Erregerstrom (field current)
I_f0	Leerlauferregerstrom (mit Sättigung)
$I_\mathrm{f0,\delta}$	Leerlauferregerstrom (ungesättigt)
I_k	Dauerkurzschlussstrom
I'_k	transienter Kurzschlusswechselstrom
I''_k	Anfangs-Kurzschlusswechselstrom
I''_k1	einpoliger Anfangs-Kurzschlusswechselstrom
I''_k2	zweipoliger Anfangs-Kurzschlusswechselstrom
I''_k2E	Anfangs-Kurzschlusswechselstrom bei zweipoligem Kurzschluss mit Erdberührung
I_ℓ	Leerlaufstrom
i_p	Stoßkurzschlussstrom
I_r	Bemessungsstrom
I_Rest	Reststrom bei Erdschlusskompensation

D. Oeding, B. R. Oswald, *Elektrische Kraftwerke und Netze*,
DOI 10.1007/978-3-662-52703-0, © Springer-Verlag GmbH Deutschland 2016

I_{th}	thermisch gleichwertiger Kurzschlussstrom
i_{WDmax}	maximaler Augenblickswert des Stromes bei dreipoligem Kurzschluss auf der OS-Seite des Blocktransformators eines Windkraftwerkes mit doppelt speisendem Asynchrongenerator
J	Trägheitsmoment
$\boldsymbol{K}$	Knoten-Zweig-Inzidenzmatrix
K	Impedanzkorrekturfaktor
K	Kosten
K	Leistungszahl, in der Praxis in MW/Hz; Leistungskoeffizient eines Netzes
K_t	Übersetzungskorrekturfaktor
k	Anstieg der Blindstromkurve
k	Überspannungsfaktor
k	Netzleistungszahl
L	Induktivität
M	Koppelinduktivität (-impedanz)
M_k	Kurzschlussmoment
M_m	Mechanisches Moment (Antriebsmoment)
M_s	Synchronisierendes Moment
M_T	Antriebsmoment der Turbine
M_{tK}	Wellentorsionsmoment nach Kurzschluss
m	Masse
n	Drehzahl
n_q	spezifische Drehzahl von Wasserturbinen
P	Potentialkoeffizient
P	Wirkleistung
P_{nat}	natürliche Leistung
p	Druck
p	Polpaarzahl
Q	Blindleistung (Drehstromblind-leistung)
Q	Elektrische Ladung
Q	Wärme, Wärmebedarf
Q_C	kapazitive Ladeleistung
q	Querschnitt, Querschnittsfläche
q	Faktor zur Berechnung des Ausschaltwechselstromes
q	spezifischer Wärmeverbrauch
R	Resistanz, Wirkwiderstand,
R_A	Ausbreitungswiderstand
R_M	Mastausbreitungswiderstand
r	Reflexionsfaktor
r	Erdseilreduktionsfaktor
r, R	Radius
r_1	Reduktionsfaktor bei einem gemeinsamen Mantel eines Drehstromkabels
r_3	Reduktionsfaktor bei drei Einleiterkabeln
r_B	Fiktiver Radius eines Bündelleiters
S	Scheinleistung (Drehstrom-scheinleistung)
S	Stromdichte
$\underline{S}$	Komplexe Scheinleistung
S''_k	Anfangs-Kurzschlusswechsel-stromleistung (Kurzschluss-leistung)
S''_{kQ}	Kurzschlussleistung eines Netzes am Anschlusspunkt Q
S_r	Bemessungsscheinleistung
s	Schwerpunktabstand
s	Schlupf
s	Spezifische Entropie
$\boldsymbol{T}$	Transformationsmatrix
T	Temperatur (Kelvin)
T	Wärmewiderstand (thermal resistance)
T_A	Anlaufzeit
T''_d; T''_q	subtransiente Zeitkonstante in der d- bzw. q-Achse
T'_{d0}	transiente Leerlaufzeitkonstante
T''_{d0}	subtransiente Leerlaufzeit-konstante
T_k	Kurzschlussdauer
T_u	Unterbrechungsdauer
t	Celsiustemperatur
t	Zeit, Zeitpunkt
t	Üebersetzungsverhältnis von Transtormatoren, $t = U_{TOS}/U_{TUS}$, $t \geq 1$
t_{min}	Mindestschaltverzug, nach [N5.1]
t_r	Bemessungswert der Über-setzung, $t_r = U_{rTOS}/U_{rTUS}$
U	Spannung (Leiter-Leiter-Spannung)
U_1	Spannung im Mitsystem
U_B	Berührungsspannung
U_E	Erderspannung
U_f	Erregerspannung
U_m	höchste dauernd zulässige Spannung für Betriebsmittel (Leiter-Leiter-Spannung)
U_n	Nennspannung, Netznenn-spannung (Leiter-Leiter-Spannung)
U_p	Polradspannung

U_q, u_q Quellenspannung (im Mitsystem), auch U_{q1}
U_r Bemessungsspannung, rated voltage (Leiter-Leiter-Spannung)
U_S Schrittspannung
U' transiente Spannung einer Synchronmaschine
U'' subtransiente Spannung einer Synchronmaschine
U^{Δ} Spannungsänderung bei dreipoligem Kurzschluss
$\boldsymbol{u}$ Vektor der Eingangsgrößen
u Eingangsgröße
u_k Kurzschlussspannung
u_{kr} Bemessungswert der Kurzschlussspannung
$u_{ü}$ Augenblickswert der Überspannung
V Verzerrung
V, v Volumen, spezifisches Volumen
v Geschwindigkeit
v Verstimmungsgrad
W Energie, Arbeit, Wärme
W Widerstandsmoment
w Windungszahlverhältnis, $w = w_{OS}/w_{US}$
X Reaktanz, Blindwiderstand
X_0 Nullreaktanz
$X_1 = X$ Mitreaktanz
X_2 Gegenreaktanz
X_d, X_q Synchrone Reaktanz in der d- bzw. q-Achse
X'_d transiente Reaktanz in der d-Achse
X''_d, X''_q subtransiente Reaktanz in der d- bzw. q-Achse
X_M Motorreaktanz
$\boldsymbol{x}$ Vektor der Zustandsgrößen
x Zustandsgröße
$\boldsymbol{Y}$ Admittanzmatrix
Y Admittanz, Scheinleitwert
$\boldsymbol{Z}$ Impedanzmatrix
Z Impedanz, Scheinwiderstand,
Z_E Erdungsimpedanz
Z_N Netzimpedanz (Netzinnenimpedanz)
Z_P Kettenleiterimpedanz
Z_{Pn} Kettenleiterimpedanz mit n Gliedern
Z_Q Kurzschlussimpedanz eines Netzes am Anschlusspunkt Q
Z_U Impedanz von Ausläufererden
Z_W Wellenwiderstand
Z_0 Wellenwiderstand des leeren Raumes, $Z_0 = \sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0} = 377\ \Omega$
$\underline{z}$ Element der Knotenimpedanzmatrix, z. B. $\underline{z}_{ii}$, $\underline{z}_{ij}$
$\mathbf{0}$ Nullmatrix
$\mathbf{o}$ Nullvektor
α Admittanzwinkel (auch φ_Y)
α Ausbreitungsfaktor
α Dämpfungskoeffizient
α Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes (Widerstandszunahme-Koeffizient)
β Phasenkoeffizient
γ Impedanzwinkel (auch φ_Z)
γ Ausbreitungskoeffizient, Übertragungskonstante
γ Spezifische Masse
γ Bessel-Konstante
δ Polradwinkel der Synchronmaschine
δ Spannungswinkel
δ Statik
δ Luftspalt der Synchronmaschiene
δ Erdfehlerfaktor
δ Eindringtiefe
δ_E Erdstromtiefe bei unendlich langem Leiter
δ_L Leitungswinkel
ε Permittivität, Dielektrizitätskonstante
ε_0 elektrische Feldkonstante
ε_r Dielektrizitätszahl
η Wirkungsgrad
Θ Durchflutung
ϑ Arbeitsverlustfaktor
ϑ Celsiustemperatur
ϑ Drehwinkel des Koordinatensystems gegenüber der Wicklungsachse U der Ständerwicklung einer Synchronmaschine
κ elektrische Leitfähigkeit
κ Stoßfaktor zur Berechnung von i_p
λ Eigenwert
λ Leistungsfaktor, $\lambda = |P|/S$
λ Wellenlänge
λ Faktor zur Berechnung des Dauerkurzschlussstromes
μ Faktor zur Berechnung des Ausschaltwechselstromes
μ Permeabilität

μ_0	magnetische Feldkonstante
μ_r	Permeabilitätszahl
ν	Ordnungszahl einer Teilschwingung, Oberschwingung
ν	Verstimmungsgrad
ρ	Dichte
ρ	spezifischer elektrischer Widerstand
ρ_E	spezifischer Erdwiderstand
σ	spezifischer Wärmewiderstand
σ	Streukoeffizient
σ	Zugspannung
τ	Laufzeit
Φ	magnetischer Fluss
φ	Phasenverschiebungswinkel, $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$
φ_i, φ_u	Phasenwinkel für Strom und Spannung
Ω	mechanische Winkelgeschwindigkeit
Ω_r	Räumliche Bemessungskreisfrequenz: $\Omega_r = \omega_r/p$
ω	Brennstoffnutzungsgrad
ω	elektrische Winkelgeschwindigkeit, Kreisfrequenz: $\omega = 2\pi f$
ω_e	Eckfrequenz
ω_e	Eigenkreisfrequenz
ω_r	Bemessungskreisfrequenz: $\omega_r = 2\pi f_r$ (bei $f_r = 50$ Hz oder 60 Hz)
ω_L	$\omega_L = \mathrm{d}\vartheta/\mathrm{d}t$: Läuferwinkelgeschwindigkeit bei $p = 1$

Besondere Kennzeichnungen (Beispiele für U):

U	Effektivwert einer sinusförmig zeitabhängigen Größe
$\underline{U}$	Komplexe Größe
$\underline{U}^*$	Konjugiert komplexe Größe
$\lvert\underline{U}\rvert = U$	Betrag der komplexen Größe
$\overline{U}$	Mittelwert
$\mathrm{Re}\{\underline{U}\}$	Realteil der komplexen Größe
$\mathrm{Im}\{\underline{U}\}$	Imaginärteil der komplexen Größe
ΔU	Änderung (Spannungsfall)
U_*	Bezogene Größe (z. B.: $U_* = U/U_{rG}$)
$u, u(t)$	Zeitlich veränderliche Größe
u	Augenblickswert
$\hat{u}$	Scheitelwert
$\boldsymbol{U}$	Matrix
$\boldsymbol{U}^T, \boldsymbol{u}^T$	Transponierte Größen
$\boldsymbol{u}$	Spaltenvektor, Vektor
$\underline{a}, \underline{a}^2$	Einheitszeiger (Bild 2.9)
z, r, x	Bezogene Größe (bei Impedanzen, Resistanzen und Reaktanzen); z. B. $x_d = X_d/Z_{rG}$ bei $Z_{rG} = U_{rG}/(\sqrt{3}\,I_{rG}) = U_{rG}^2/S_{rG}$

Nebenzeichen, rechts unten (Indizes)

Al	Aluminium
A, B, C	Anlagen
a	Anfang
ab	abgegeben
an	Anzug, Anlauf
B	Belastung, Verbraucher
B	Bewehrung
b	Betrieb
b	Blindkomponente
C	kapazitiv, Kapazität
Cu	Kupfer
D	Dämpferwicklung der Synchronmaschine in der d-Achse
D	Drosselspule, Kurzschlussstrom-Begrenzungsdrosselspule
d	Achsenkomponente (dq0-Komponenten)
d	Dauerwert, Dauerzustand
d	Gleichstrom (direct current)
E	Eingang
E	Erde, mit Erdberührung
e	Eigen-
e	Einschalt
e	elektrisch
e	Ende
e	Erdschluss
F	Fehlerstelle, Kurzschlussstelle
f	Feldwicklung, Erregerwicklung
G	Generator
GD	Generator eines Windkraftwerkes mit doppelt speisendem Asynchrongenerator
g	gegen (Gegenimpedanz)
g	Gleichstromkomponente
ges	gesamt
H	Hauptleiter
h	Hauptfeld
h	Hochlauf
i	innen
in	induziert
ist	Istwert
K	Kabel
k	Kurzschluss, dreipoliger Kurzschluss

kIC	Kurzschlussstromanteil der Kraftwerke mit Vollumrichtern
koIC	Kurzschlussstrom ohne Einfluss der Quellenströme der Kraftwerke mit Vollumrichtern
k1	einpoliger Erdkurzschluss
k2	zweipoliger Kurzschluss
k2E	zweipoliger Kurzschluss mit Erdberührung
k3	dreipoliger Kurzschluss, meist nur k
kEE	Doppelerdkurzschluss
L	induktiv, Induktivität
L	Leiter, Leitung (Freileitung, Kabel), Drehstromleiter siehe L1, L2, L3
L1, L2, L3	Leiter (Außenleiter) des Drehstromnetzes
LE	Leiter-Erde
LL	Leiter-Leiter
ℓ	Leerlauf- (auch 0)
l	links
M	Freileitungsmast
M	Modalkomponente
M	Motor, Motorgruppe, Asynchronmotor
~~M~~	ohne Motoren, ohne Asynchronmotoren
ME	Mittelpunkt-Erde
MS	Mittelspannungsseite
m	Magnetisierung
max, m	maximal (abgekürzt auch m)
m	mechanisch
m	Anzahl der Generatoren
min	minimal
N	Netz, Drehstromnetz
N	Neutralleiter (neutral conductor) [Nulleiter]
N	Anzahl der Netzknoten
n	Nennwert (nominal value), Nennzustand
O	Oberfläche
OS	Oberspannungsseite
oR	ohne Regelung
p	Stoßwert (peak value)
pR	Primärregelung
Q	Erdseil
Q	Netzanschlusspunkt
Q	Dämpferwicklung der Synchronmaschine in der q-Achse
q	Achsenkomponente (dq0-Komponenten)
q	Quelle
R	Rotor
R	Resistiv, ohmsch
r	Bemessungswert (rated value)
r	rechts
r	rückwärts
rem	remanent
rsl	resultierend
S	Schaltstrecke
S	Schirm
S	sheath or shield (Mantel oder Schirm) bei Kabeln
S	Stator
S	Stützpunkt
S	Symmetrische Komponenten
SE	bei Rückleitung über Mantel (oder Schirm) und Erde
SM	Synchronmaschine
(S)	Überlagerungsmethode (Superposition)
Si	Sicherung
s	selbst (Selbstimpedanz)
sat	gesättigt (saturated)
sR	Sekundärregelung
T	Teilleiter
T	Transformator
T	Turbine
TD	Transformator eines Windkraftwerkes mit doppelt speisendem Asynchrongenerator
t	transformiert, umgerechnet (mit t oder t^2 umgerechnete Größe)
th	thermisch
US	Unterspannungsseite
U, V, W	Außenpunkte von Betriebsmitteln im Drehstromnetz (Generator, Transformator)
u	Unterbrechung
um	Umschalt-
ü	Über-
V	Vergangenheitswert
V	Verluste
v	vorwärts
WA	Windkraftwerk mit Asynchrongenerator
WC	Windkraftwerk mit Vollumrichter
WD	Windkraftwerk mit doppelt speisendem Asynchrongenerator
WP	Windpark, allgemein
WPC	Windpark bestehend aus Windkraftwerken mit Vollumrichtern

WPD	Windpark bestehend aus Windkraftwerken mit doppelt speisenden Asynchrongeneratoren
w	Wirkkomponente
Z	Netzzweig
zu	zugeführt
zul	zulässig
δ	Luftspalt
σ	Streuwert
0	Anfangszustand, Anfangswert
0	Nullkomponente
1, 2, 0	Symmetrische Komponenten
i, j, ν, μ	Indizes für laufende Zählung, siehe auch m und N
*	relative Größe, bezogene Größe (DIN 1304, Teil 1)

Nebenzeichen, rechts oben

b, v	bevor (before), vorher
k	im Kurzschlussfall
n	nachher
T	transponiert
′	transient
′	längenbezogene Größe
″	subtransient
Δ	Änderung, Differenz
Y	Stern

Nebenzeichen, links oben

*	Größe des %/MVA-Systems, semirelative Größe

Reihenfolge der Indizes

1. Stelle:	Bezeichnung der Komponente	z.B.: U_1 (Mitsystem)
2. Stelle:	Betriebszustand	z.B.: U_{1k1} (während des Erdkurzschlusses)
3. Stelle:	Betriebsmittel	z.B.: U_{1k1T} (am Transformator)
4. Stelle:	Unterscheidung gleicher Betriebsmittel	z.B.: U_{1k1T4} (am vierten Transformator)
5. Stelle:	Ortsbezeichnung	z.B.: $U_{1k1T4OS}$ (auf der OS-Seite)
6. Stelle:	Zusatzkennzeichnung	z.B.: $U_{1k1T4OS\,max}$ (Höchstwert)

Lies : Größte Spannung im Mitsystem auf der Oberspannungsseite des Transformators Nr. 4 während eines Erdkurzschlusses

Literatur

1
Allgemeines zur Elektrizitätsversorgung

1.1 v. Miller, O.: Über die verschiedenen Systeme der Stromverteilung zur Beleuchtung und Kraftübertragung in den Städten, mit anschließenden Erläuterungen seitens der Aussteller. ETZ 12 (1891) 613-618.
1.2 Gleichstrom Hochspannungs-Kraftübertragung Moutiers-Lyon. ETZ 27 (1906) 1091–1094.
1.3 Dolivo-Dobrowolsky, von, M.: Aus der Geschichte des Drehstroms. ETZ 38 (1917) 341–344, 354–357, 366–369, 376–377.
1.4 v. Miller, O.: Die einheitliche Elektrizitätsversorgung des Deutschen Reiches, München 1930 und Gutachten über die Reichselektrizitätsversorgung, Berlin 1930.
1.5 Schöller, H.: Großraum-Verbundwirtschaft. Essen, Kettwig: West-Verlag 1948.
1.6 Deutsche Verbundgesellschaft e. V. Heidelberg: Die Planung des 380-kV-Netzes in der Deutschen Verbundgesellschaft. Heidelberg 1957.
1.7 Roser, H.: Die 380-kV-Übertragung Rommerskirchen-Hoheneck. ETZ-A 97 (1958) 1–9.
1.8 Hildebrand, F.: Zur Geschichte des Drehstromes. ETZ-A 80 (1959) 409–421, 453–461.
1.9 Cahill, L.: La premiere transmission d'énergie électrique á 735 kV: Manicouagan-Montreal. Bull. SEV 55 (1964) 519–528.
1.10 Jancke, G.: Grundsätzliche Gesichtspunkte bei der Projektierung von Höchstspannungsübertragungen. Bull. SEV 55 (1964) 420–424.
1.11 400 kV-Forschungsgemeinschaft e. V. Heidelberg: Energieübertragung mit hochgespanntem Gleichstrom (HGÜ), Wiederaufnahme der Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Ber. 20a, April 1966.
1.12 Boll, G.: Geschichte des Verbundbetriebes. Frankfurt am Main: VWEW 1969.
1.13 Aspekte künftiger Energieübertragung (Themenheft). ETZ-A 92 (1971) Heft 12.
1.14 Brinkmann, K.: Einführung in die elektrische Energiewirtschaft. Braunschweig: Vieweg 1971.
1.15 Energiewirtschaft der Schweiz im Jahre 2000. Elektrizitätsverwertung 47 (1972) 242–245.
1.16 Edelmann, H., Theilsiefje, K.: Optimaler Verbundbetrieb in der elektrischen Energieversorgung. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1974.
1.17 Preuss, E.J.: Netzeinbindung großer Kraftwerke. etz-a 96 (1975) 439–443.
1.18 Elektrische Hochleistungsübertragung und -verteilung in Verdichtungsräumen (2 Bände). Mannheim: Forschungsgemeinschaft für Hochspannungs- und Hochstromtechnik, 1977; siehe auch ETZ-A 98 (1977) 709-754.
1.19 Hosemann, G., Boeck, W.: Grundlagen der elektrischen Energietechnik. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1979.

D. Oeding, B. R. Oswald, *Elektrische Kraftwerke und Netze*,
DOI 10.1007/978-3-662-52703-0, © Springer-Verlag GmbH Deutschland 2016

1.20 Peters, H.: Eine Methode zur Erfassung der Umweltwirksamkeiten und der Zuverlässigkeit im Rahmen einer Gesamtbeurteilung von Energieversorgungsnetzen. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1980.
1.21 Edwin, K.W.: Kraftwerk und Netz, eine systemtechnische Einheit. Energiewirtschaftliche Tagesfragen 35 (1985) Heft 11.
1.22 Brumshagen, H.: Bedeutung und Aufgaben der Hoch- und Höchstspannungs-Freileitungsnetze. Elektrizitätswirtschaft 87 (1988) 1083–1087.
1.23 Hecker, Th.: Ein Beitrag zur Lastganganalyse und Kostenträgerrechnung in der Elektrizitätswirtschaft. Diss. TH Darmstadt 1988.
1.24 Hütte, Elektrische Energietechnik. Band 3 Netze: Springer 1988.
1.25 Haubrich, H.-J., Bernhard, H. , Newi, G. Schneider, K.H.: Limits for electric and magnetic fields in DIN VDE standards, consideration for the range 0 to 10 kHz. CIGRE Paris (1986), Gruppe 36.
1.26 Bennert, W., Werner, U.-J.: Windenergie. Berlin: VEB Verlag Technik 1989.
1.27 Haubrich, H.-J.: Vorteile des Verbundsystems für Versorgungssicherheit und Frequenzhaltung. VDI-Bericht 764, Düsseldorf: VDI-Verlag (1989) 57–74.
1.28 Grave, J.: Zentrale und dezentrale Energieversorgung. Elektrizitätswirtschaft 89 (1990) 1207–1218.
1.29 Nitsch, J., Luther, J.: Energieversorgung der Zukunft; Rationelle Energienutzung und erneuerbare Quellen. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong: Springer 1990.
1.30 Lichtenberg, H.: Europäischer Stromverbund. VDE-Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Drehstrom, (1990) 25–38.
1.31 Cap, F.: Graue Energie und der Treibhauseffekt. ÖZE 45 (1992) 507–519.
1.32 Fischer, W. (Hrsg.): Die Geschichte der Stromversorgung. Frankfurt am Main: VWEW-Verlag 1992.
1.33 Voß, A. (Hrsg.): Die Zukunft der Stromversorgung. Frankfurt am Main: VWEW-Verlag 1992.
1.34 Neidhöfer, G.: Entwicklung der Drehstromtechnik und Bedeutung für die Elektrische Energieversorgung. Sonderdruck des Verbandes der Elektrizitätswerke Baden-Württemberg nach einem Vortrag in der Liederhalle Stuttgart, Mai 1992.
1.35 Jürdens, C., Kießling, F., Ruhnau, J.: Freileitung mit weltweit erstmals zwei AC 1000-kV-Stromkreisen. Elektrizitätswirtschaft 98 (1999) 8-14.
1.36 Rebhahn, E. (Hrsg.): Energiehandbuch, Gewinnung, Wandlung und Nutzung von Energie. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 2002.
1.37 Erneuerbare Energien 2008 in Deutschland. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit – Aktueller Sachstand 2009.
1.38 Statistisches Bundesamt Wiesbaden: Energie auf einen Blick. 2009.
1.39 Erneuerbare Energien in Zahlen, Juni 2010. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Referat Öffentlichkeitsarbeit.

2
Berechnungen im Drehstromnetz, mathematische Grundlagen

2.1 Fortescue, C. L.: Method of symmetrical coordinates applied to the solution of polyphase networks. Trans. AIEE, Part 2, 37 (1918) 1027–1140.
2.2 Park, R. H.: Two-Reaction Theory of Synchronous Machines. Generalised Method of Analysis. AIEE Trans. Part 1, 48 (1929) 716–730.
2.3 Falk, S.: Neue Verfahren zur direkten Lösung algebraischer Eigenwertprobleme. Abh. Braunschw. Wiss. Ges. 6 (1954) 166–194.

2.4 Hochrainer, A.: Symmetrische Komponenten in Drehstromsystemen. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1957.
2.5 Clarke, E.: Circuit Analysis of AC-Power Systems. 6. Ed. New York: John Wiley 1958.
2.6 Kovács, K. P., Rácz, I.: Transiente Vorgänge in Wechselstrommaschinen. Band I. Budapest: Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 1959.
2.7 Zurmühl, R.: Matrizen. 3. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1961.
2.8 Tropper, A. M.: Matrizenrechnung in der Elektrotechnik. Mannheim: Bibliogr. Inst. 1962.
2.9 Funk, G.: Der Kurzschluss im Drehstromnetz. München: Oldenbourg 1962.
2.10 Edelmann, H.: Berechnung elektrischer Verbundnetze. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1963.
2.11 Kübler, E., Werr, Th.: Wechselstrommaschinen. 6. Aufl. Stuttgart: Teubner 1964.
2.12 Zurmühl, R.: Praktische Mathematik. 5. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1965.
2.13 Denzel, P.: Grundlagen der Übertragung elektrischer Energie. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1966.
2.14 Koettnitz, H., Pundt, H.: Berechnung elektrischer Energieversorgungsnetze. Bd. I. Mathematische Grundlagen und Netzparameter. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1968.
2.15 Schultheiß, F., Wessnigk, K.-D.: Berechnung elektrischer Energieversorgungsnetze. Bd. II. Übertragungsberechnung. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1971.
2.16 Retter, G. J.: Matrix and Space-Phasor Theory of Electrical Machines. Budapest: Akadémiai Kiadó 1987.
2.17 Hoy, Ch., Koettnitz, H., Kostenko, M. V.: Wellenvorgänge auf Hochspannungsfreileitungen. Berlin: VEB-Verlag Technik 1988.
2.18 Oswald, B. R.: Netzberechnung. Berechnung stationärer und quasistationärer Betriebszustände in Elektroenergieversorgungsnetzen. Berlin, Offenbach: VDE-Verlag 1992.
2.19 Anderson, P. M.: Analysis of faulted Power Systems. IEEE Press Power Engineering Series 1995.
2.20 Stepina, J.: Space-phasor theory? – What is that for? ETEP 5 (1995) 409–412.
2.21 Oswald, B. R.: Netzberechnung 2. Berechnung transienter Vorgänge in Elektroenergieversorgungsnetzen. Berlin, Offenbach: VDE-Verlag 1996.

N2.1 DIN EN 62428: 2008. Elektrische Energietechnik – Modale Komponenten in Drehstromsystemen – Größen und Transformationen (IEC 62428: 2008).
N2.2 DIN 40108: Stromsysteme – Begriffe, Größen, Formelzeichen.
N2.3 DIN 40110 Wechselstromgrößen, Teil 1: Zweileiter-Stromkreise (1994); Teil 2: Mehrleiter-Stromkreise (2002)

3 Wärmekraftwerke

3.1 Musil, L.: Gasturbinenkraftwerke. Wien: Springer 1947.
3.2 Dzung, L. S., Rohrbach, W.: Enthalpie-Entropie-Diagramme für Wasserdampf und Wasser. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1955; und Zustandsgrößen von Wasserdampf in SI-Einheiten. Berlin Heidelberg, New York: Springer und München: R. Oldenbourg 1982.
3.3 v. Weizsäcker, C. F.: Energieerzeugung durch Wasserstoff-Fusion. ETZ-A 79 (1958) 829–836.

3.4 Schröder, K.: Große Dampfkraftwerke, Planung, Ausführung und Bau. Berlin, Göttingen, Heidelberg, New York: Springer 1959 bis 1966.
3.5 Meerwarth, K.: Wasserkraftmaschinen, 11. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1963.
3.6 Kraftwerke für Spitzenlastdeckung. BBC-Nachr. 48 (1966) 328–410.
3.7 Musil, L., Knizia, K.: Die Gesamtplanung von Dampfkraftwerken. 3. Aufl. Bd. 1, Die Thermodynamik als Dampfkraftprozess. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1966.
3.8 Dampfturbinen großer Leistung. Siemens Z. 41 (1967).
3.9 Denzel, P.: Dampf- und Wasserkraftwerke. Mannheim: Bibliogr. Inst. 1968.
3.10 Faux, F.: Die Verwendung von Gasturbinen zur Erzeugung elektrischer Energie. Bull. SEV 59 (1968) 75–84, 105–113.
3.11 Heeren, H., Holly, L.: Trockenkühler entlasten Gewässer. Energie 23 (1971) 298–305, 385–393.
3.12 Smidt, D.: Reaktortechnik 1 und 2. Karlsruhe: Braun 1971.
3.13 Peter, F., Schüller, K.-H.: Thermische Kraftwerke zur Deckung von Spitzen- und Mittellast. ETZ-A 94 (1973) 133–141.
3.14 Schmidt, E., Stephan, K., Mayinger, F.: Technische Thermodynamik. 11. Aufl. Bd.1 Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1975.
3.15 Thomas, H.-J.: Thermische Kraftanlagen. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1975.
3.16 Sonderheft Brown Boveri Mitt. 64 (1977) H.9: Meerwasserentsalzung/Fernheizung.
3.17 Borst, A., Wöhrle, G.: Eigenbedarfs- und Notstromversorgung sowie Netzbetrieb des 1300-MW-Standard-Kernkraftwerksblockes in der Bundesrepublik Deutschland. VGB Kraftwerkstechnik 58 (1978) 267–275.
3.18 Steinert, C.: Technik des Leichtwasserreaktors. Technische Mitteilungen (Haus der Technik) 71 (1978) 421–431.
3.19 Sonderheft Brown Boveri Mitt. 65 (1978) H.10: Kombinierte Gas-/Dampfturbinen-Kraftwerke.
3.20 Braun, W.: Ist ‚Harrisburg' auch bei uns möglich? Siemens Energietechnik 1 (1979) 266–271.
3.21 Schäfer, H.: Elektrische Kraftwerkstechnik. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1979.
3.22 Schwarzenbach, A.: Grundsätzliche Überlegungen zur Strom-Wärme-Kupplung. Brown Boveri Mitt. 67 (1980) 160–165.
3.23 KWU Druckwasserreaktor. Firmendruckschrift August 1981.
3.24 Laufen, R.: Kraftwerke. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer 1984.
3.25 Thomas, H.-J.: Thermische Kraftanlagen. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1985.
3.26 Neuere Entwicklungen zur Sicherheit von Kernkraftwerken und Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufes: Kerntechnische Gesellschaft e.V., Fachgruppe Reaktorsicherheit Düsseldorf, 24. und 25. 9. 1985.
3.27 Tschernobyl, Konsequenzen für die Bundesrepublik Deutschland. Eine Dokumentation des VDI. VDI-Nachrichten Nr. 46/48, 1986.
3.28 USSR State Committee on the Utilization of Atomic Energy. The Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant and its Consequences. Information Compiled for the IAEA Experts Meeting 25–29 August 1986. Vienna.
3.29 Bošnjaković, F., Knoche, K.F.: Technische Thermodynamik, Teil I. Leipzig: VEB-Verlag für Grundstoffindustrie 1988.
3.30 Orth, K.: Fehlerverzeihende Technik, Sicherheit in Kernkraftwerken. Energie 40 (1988) 40–44.
3.31 Nitsch, J., Luther, J.: Energieversorgung der Zukunft. Berlin, Heidelberg: Springer 1990.

3.32 Abröll, G., Bade, H., Bietz, K. H., Jahn, P.: Größter Wirbelschicht-Kraftwerksblock zur Strom- und Fernwärmeversorgung für Berlin. VGB Kraftwerkstechnik 71 (1991) H. 11 und 12.
3.33 Preuß, H.-J., Hartwig, P.: Kraft-Wärme-Kopplung als Patentrezept gegen den Treibhauseffekt? Energiewirtschaftliche Tagesfragen 42 (1992) 526–530.
3.34 Randa, K.: Allgemeine Übersicht über Kombiprozesse mit Schwerpunkt der bei ABB vorliegenden Erfahrungen. e&i 109 (1992) 355–361.
3.35 Mataré, H. F., Faber, P.: Erneuerbare Energien. Düsseldorf: VDI-Verlag 1993.
3.36 Pinske, J.: Elektrische Energieerzeugung. 2. Aufl. Stuttgart: Teubner 1993.
3.37 Strauß, K.: Kraftwerkstechnik. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1994.
3.38 Baehr, H.D.: Thermodynamik. 9. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1996.
3.39 Poeschl, R., Ziegner, M.: Große stationäre Gasturbinen: Stand und Entwicklung der Siemens-Gasturbinen. VDI-Fachtagung Siegen 1996.
3.40 Mukkerjee DK.: Stand der Gasturbinentechnik. ABB Technik (1997) 4–14.
3.41 Pruschek, R., Oeljeklaus, G., Göttlicher, G., Kloster, R.: Gas-Dampfkraftwerke mit hohen Wirkungsgraden. Düsseldorf: VDI Berichte 1321 (1997) 1–18.
3.42 Stapper, B.: Wirkungsgradpotentiale steinkohlebefeuerter Kraftwerke. Düsseldorf: VDI Berichte 1321 (1997).
3.43 Kehr, M., Gade, U., Kirmse, D.: Bau und Betrieb der 800/900-MW-Blöcke der VEAG Vereinigte Energiewerke AG. Düsseldorf: VDI Berichte 1495 (1999) 5–32.

4
Wasserkraftwerke und Windkraftwerke

4.1 Betz, A.: Wind-Energie und ihre Ausnutzung durch Windmühlen. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1926.
4.2 Honnef, H.: Windkraftwerke. Braunschweig: Fr. Viebig & Sohn AG 1932.
4.3 Witte, H.: Windkraftwerke. Pössnek: Rudolf A. Lang Verlag 1950.
4.4 Happoldt, H.: Neuzeitliche Generatoren für Rohrturbinen. BBC-Nachr. 41 (1959) 89–91.
4.5 Andres, E.: Beschreibung und Anwendung des elektrischen Turbinenreglers. Bull. SEV52 (1961) 304–312.
4.6 Theilsiefje, K.: Ein Beitrag der wirtschaftlichen Ausnutzung großer Speicherseen zur Energieerzeugung. ETZ-A 82 (1961) 538–545.
4.7 Bauer, H., Theilsiefje, K.: Zur Planung eines optimalen Speicher-Kraftwerkes für wirtschaftlichen hydrothermischen Verbundbetrieb. Elektrizitätswirtschaft 61 (1962) 292–299.
4.8 Happoldt, H., Hartmann, O. J., Wiedemann, E. J.: The present state of pump storage in Europe. AIEE Winter Power Meeting New York 1962, CP 62–256.
4.9 Christaller, H.: Ausbau von Wasserkraftspeicherwerken im Hinblick auf die Entwicklung der elektrischen Verbundwirtschaft. Wasserwirtschaft 53 (1963) 135–142.
4.10 Pfleiderer, E., Petermann, H.: Strömungsmaschinen. 3. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg, New York: Springer 1964.
4.11 Wiedemann, E.: Wasserkraftgeneratoren mit Flüssigkeitskühlung im Stator und Rotor. Brown Boveri Mitt. 51 (1964) 267–273.
4.12 Leussen, G.: Pumpspeicherwerk Vianden, Luxemburg: Selbstverlag SEU, 1965.
4.13 Meier, W.: Getrennte hydraulische Maschinen oder reversible Pumpenturbine für Pumpspeicherwerke. Escher Wyss Mitt. 39 (1966) 31–37.
4.14 Canay, M.: Anlaufverfahren bei Synchronmaschinen. Brown Boveri Mitt. 54 (1967) 618–629.
4.15 Frohnholzer, J.: Die Pumpspeicherwerke mit Tages- und Jahresspeicherbetrieb und ihre voraussichtliche Rolle in der Bundesrepublik Deutschland. Energie 19 (1967) 4–14.

4.16 v. Gersdorff, B., Lottes, G.: Das Pumpspeicherwerk Rönkhausen. Elektrizitätswirtschaft 66 (1967) 725–743.
4.17 Lottes, G.: Pumpspeicherwerke in der künftigen Elektrizitätswirtschaft. Siemens-Z. 42 (1968) 979–989.
4.18 Østby, E., Gamelesäter, K.: Vollständig wassergekühlte 190-MVA-Generatoren für das Wasserkraftwerk Tonstad in Norwegen. Brown Boveri Mitt. 56 (1969) 380–385.
4.19 Abegg, K., Rauhut, P.: Elektrische Großmaschinen gestern, heute und morgen. Bull. SEV 62 (1971) 865–874.
4.20 Kroms, A.: Ein Großkraftwerk im hohen Norden. Österr. Z. f. Elektrizitätswirtschaft 24 (1971) 489–502.
4.21 Alvers, E., Baltisberger, K., Grabitz, R.: Der asynchrone Anlauf großer Synchronmaschinen für Pumpspeicherwerke. Brown Boveri Mitt. 59 (1972) 60–67.
4.22 Kroms, A.: Wasserkraft im Westen Kanadas. Bull SEV 64 (1973) 38–48.
4.23 Seoni, R.M., u. a.: Review of trends of large hydroelectric generating equipment. Proc. IEE Reviews 123 (1976) 1138–1162.
4.24 Bär, G.: Das Pumpspeicherwerk Wehr der Schluchseewerk AG. Musteranlage der Energiewirtschaft (1980).
4.25 Gabler, H., Lüll, H.P.: Itaipu – 12.600 Megawatts from the Rio Parana. VDE Kongress 1986 und Siemens AG 1993.
4.26 Hau, E.: Windkraftanlagen. Berlin, Heidelberg: Springer 1988.
4.27 Nitschke, J.: Stromerzeugungskosten in Windkraftanlagen. Elektrizitätswirtschaft 87 (1988) 835–840.
4.28 Bennert, W., Werner, U.-J.: Windenergeie. Berlin: VEB Verlag Technik 1989.
4.29 Molly, J.-P.: Windenergie. Theorie, Anwendung, Messung. Karlsruhe: C. H. Müller 1990.
4.30 Heier, S.: Windkraftanlagen im Netzbetrieb. Stuttgart: B. G. Teubner Verlag 1996.
4.31 Hau, E.: Windkraftanlagen, 2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1996.
4.32 Wolfrum, O.: Der große Schwindel Windstrom. Deutschland leistet sich hohe Subventionen für einen energiepolitischen Irrweg. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. 10. 1996, 9–10.

5 Drehstromgeneratoren

5.1 Richter, R.: Elektrische Maschinen Bde 1–5. Berlin: Springer; Basel/Stuttgart: Birkhäuser 1950 bis 1963.
5.2 Concordia, Ch.: Synchronous Mashines. New York: John Wiley 1951.
5.3 Laible, Th.: Die Theorie der Synchronmaschine im nichtstationären Betrieb. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1952.
5.4 Laible, Th.: Reaktanzen und andere Konstanten der Synchronmaschine. Bull. Oerlikon 300 (1953) 59–71.
5.5 Hosemann, G.: Der Turbogenerator beim Netzkurzschluss. BBC Nachr. 40 (1958) 255–267.
5.6 Hosemann, G., Coroller, P.: Neue Ergebnisse von Generatorkurzschluss-Untersuchungen auf einem Analogrechner. VDE-Fachber. 20 (1958) 16–169.
5.7 Calvi, G.: Berechnung der Stoßmomente bei Fehlsynchronisation und Kurzschluss einer Synchronmaschine. E&M 77 (1960) 407–411.
5.8 Doljak, B., Moravec, M., Wohlfahrt, O.: Mikadur – eine neue Isolation für Statorwicklungen elektrischer Maschinen. Brown Boveri Mitt. 47 (1960) 352–360.
5.9 Happoldt, H.: Computation of additional losses arising as a function of reactive power to be supplied by turbogenerators. CIGRE 143, Anhang IV (1960).

5.10 Bonfert, K.: Betriebsverhalten der Synchronmaschine. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1962.
5.11 Happoldt, H.: Die Bedeutung der Kennwerte von Turbogeneratoren. BBC Nachr. 44 (1962) 475–480.
5.12 Wiedemann, E.: Wasserkraftgeneratoren mit Flüssigkeitskühlung im Stator und Rotor. Brown Boveri Mitt. 51 (1964) 267–273.
5.13 Canay, M.: Gleichstrommessungen zur Bestimmung charakteristischer Größen von Synchronmaschinen. Bull. SEV 56 (1965) 943–949.
5.14 Wanke, K.: Die Entwicklung großer Stromerzeuger. VDE-Fachber. 24 (1966) 89–100.
5.15 Wiedemann, E.: Großturbogeneratoren mit ausschließlicher Wasserkühlung. Brown Boveri Mitt. 53 (1966) 501–512.
5.16 Hosemann, G.: Größenrichtiges Ersatzschaltbild des Synchronmaschinenläufers und seine experimentelle Ermittlung. ETZ-A 88 (1967) 333–339.
5.17 Wiedemann, E., Kellersberger, W.: Konstruktion elektrischer Maschinen. Berlin: Springer 1967.
5.18 Canay, M.: Ersatzschemata der Synchronmaschine sowie Vorausberechnung der Kenngrößen mit Beispielen. These Ecole Polytech. de l'Univ. Lausanne 1968.
5.19 Neidhöfer, G.: Innenkühlung von Roebelstäben und Maßnahmen zur Vermeidung der Zusatzverluste. Scientia Electrica 14 (1968) 49–72.
5.20 Weh, H.: Elektrische Netzwerke und Maschinen in Matrizendarstellung. Mannheim: Bibliogr. Inst. 1968.
5.21 Wiedemann, E.: Internationale Entwicklung von Großturbogeneratoren. Elektrizitätswirtschaft 67 (1968) 248–255.
5.22 Grgic, A.: Leistungsgrenzen für zwei – und vierpolige Turbogeneratoren auf Grund mechanischer Beanspruchungen. Brown Boveri Mitt. 56 (1969) 394–416.
5.23 Lambrecht, D.: Die Entwicklung wassergekühlter Läufer für große Turbogeneratoren. Tech. Mitt. AEG-Telefunken 59 (1969) 11–30.
5.24 Kranz, R.-D.: Der Gang der Entwicklung zum Groß-Turbogenerator. ETZ-A 91(1970) 668–675.
5.25 Bödefeld, Th., Sequenz, H.: Elektrische Maschinen. 8. Aufl. Wien: Springer 1971.
5.26 Hiebler, H.: Der 1333-MVA-Turbogenerator für das Kernkraftwerk „Donald C. Cook" der AEP. Brown Boveri Mitt. 59 (1972) 20–29.
5.27 Nelles, D.: Die Beschreibungsgleichungen der Synchronmaschine für Ausgleichsvorgänge in Drehstromnetzen. Wiss. Ber. AEG-Telefunken 46 (1973) 44–51.
5.28 VDE-Fachtagung „Elektrische Maschinen und Antriebe in thermischen Kraftwerken". Berlin: VDE-Verlag 1974 (Diskussion).
5.29 Läge, K., Lambrecht, D.: Die Auswirkung dreipoliger Netzkurzschlüsse mit Kurzschlussfortschaltung auf die mechanische Beanspruchung von Turbosätzen. ETZ-A 95 (1974) 508–514.
5.30 Torsionmomente in Turbinen- und Generatorwellen (sechs Aufsätze zu diesem Thema). ETZ-A 96 (1975) 164–201.
5.31 Canay, M.: Beanspruchung von Turbosätzen bei elektrischen Störungen. Brown Boveri Mitt. 62 (1975) 435–443.
5.32 IEEE Committee Report: A bibliography for the study of subsynchronous resonance between rotating machines and power systems. IEEE Trans. PAS 95 (1976) 215–218.
5.33 Lorenzen, H.W., Sergl, J.: Supraleitung bei Grenzleistungssynchronmaschinen. Stand, Entwicklungsrichtung, Probleme. VDE-Fachber. 29 (1976) 47–60.
5.34 Alvers, E., Merz, K.: Luftgekühlte Turbogeneratoren. etz-a 98 (1977) 661.
5.35 Heinrichs, F.: Turbogeneratoren. etz-a 98 (1977) 658–660.
5.36 ETG-Fachbericht 3: Kraftwerks-Generatoren. Berlin: VDE-Verlag 1978 (11 Aufsätze mit Diskussion).

5.37 Kovács, K. P.: Transient Phenomena in Electrical Maschines. Budapest: Akadémiai Kiadó 1984.
5.38 Müller, G.: Betriebsverhalten rotierender elektrischer Maschinen. 2. Aufl. Berlin. VDE-Verlag 1990.
5.39 Oswald, B., Siegmund, D.: Berechnung von Ausgleichsvorgängen in Elektroenergiesystemen. Leipzig: Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1991.
5.40 Müller, G.: Grundlagen elektrischer Maschinen. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft mbH 1994.
5.41 Müller, G.: Theorie elektrischer Maschinen. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft mbH 1995.
5.42 Stephan, C.-E., Baer, J., Zimmermann, H., Neidhöfer, G., Egli, R.: Neuer luftgefüller Turbogenerator oder 300-MVA-Klasse. ABB Technik (1996) 20–28.
5.43 Vogt, K.: Berechnung elektrischer Maschinen. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft mbH 1996.
5.44 Joho, R. E.: Advances in Synchronous Machines: A Turbogenerator View. IEEE Power Engineering Review 2002, 7–11.

6
Generatoren- und Turbinenregelung

6.1 Frey, W.: Die Frequenz-Leistungsregelung. Scientia Electrica 3 (1957) 54–65.
6.2 Boll, G.: Frequenz-Leistungs-Regelung im Verbundnetz. ETZ-A 79 (1958) 849–902.
6.3 Happoldt, H.: Regelung von großen Turbogeneratoren. ETZ-A 81 (1960) 240–246.
6.4 Hosemann, G.: Messung und Kennlinienbildung bei der Spannungsregelung von Synchrongeneratoren und Transformatoren. ETZ-A 81 (1960) 274–281.
6.5 Laible, Th.: Grundlegende Betrachtungen über das Problem der Spannungsregelung von Generatoren. Bull SEV 52 (1961) 114–120.
6.6 Gräf, W.: Betriebserfahrungen mit schnellaufenden Grenzleistungs-Erregermaschinen. Elektrizitätswirtschaft 61 (1962) 327–340.
6.7 Hosemann, G., Andres, E.: Elektrische Drehzahlregler für Dampfturbinen im Netzbetrieb. VDE-Fachber. 1962 I/152–I/158.
6.8 U.C.P.T.E.: Jahresbericht 1962–1963. Maßnahmen zur Verhinderung und Begrenzung von Großstörungen im internationalen Verbundbetrieb.
6.9 Hosemann, G.: Die stromrichtererregte Synchronmaschine im Netzbetrieb. Elektrizitätswirtschaft 62 (1963) 591–599.
6.10 Pressler, G.: Regelungstechnik Bd. 1, Grundelemente. Mannheim: Bibliogr. Inst. 1965
6.11 U.C.P.T.E.: Quartalsbericht I, 1965. Maßnahmen zur Frequenzhaltung und Vorkehrungen beim Absinken der Frequenz.
6.12 Abolins, A., Heinrichs, F.: Bürstenlose Erreger mit rotierenden Gleichrichtern für große Turbogeneratoren. ETZ-A 81 (1966) 1–8.
6.13 Delwig, H. A., Oeding, D.: Stromrichtererregung eines Generators in einem Industriekraftwerk für Netz- und Inselbetrieb. Elektrizitätswirtschaft 66 (1967) 210–218.
6.14 Wöhrle, G.: Erregeranordnungen für große Turbogeneratoren. Elektrizitätswirtschaft 66 (1967) 152–164.
6.15 Schwarz, H.: Frequenzgang- und Wurzelortskurven. Mannheim: Bibliogr. Inst. 1968
6.16 Anders, H.: Kreislaufschaltungen zur Modifizierung des Gleitdruckbetriebes (Sonderdruck BBC, GEE/TM 1063/S (970.5A) 1969).
6.17 Oeding, D., Schmidt, H.: Anforderungen des Netzes an die Wirkleistungs-Regelung von Kraftwerksblöcken (Sonderdruck BBC, GEE/TM 1063/S (970.5A) 1969).
6.18 Haller, W.: Erregungsbegrenzungen bei Synchrongeneratoren. Brown Boveri Mitt. 57 (1970) 60–65.

6.19 Glavitsch, H., Galiana, F. D.: Load-Frequency Control of Electric Power Systems. Amsterdam: Elsevier 1972.
6.20 Gerlach, R.: Erregung und Spannungsregelung bei Synchrongeneratoren. etz-a (1977) 664–666.
6.21 Leonhard, W.: Regelung in der elektrischen Energieversorgung. Stuttgart: Teubner Verlag 1980.
6.22 Leistungsregelung im Verbundnetz. Deutsche Verbundgesellschaft e. V., Heidelberg 1980.
6.23 Maßnahmen für die Versorgung im Störungsfall. Deutsche Verbundgesellschaft e. V., Heidelberg 1980.
6.24 Fork, K.: Kraftwerksblöcke in Netzstörungen. Elektrotechnik 59 (1981) 102–111.
6.25 Kulicke, B.: Simulationsprogramm NETOMAC: Nachbildung von Synchron- und Asynchronmaschinen. Siemens Forsch.- und Entwickl.-Ber. 11 (1982) 156–161.
6.26 Heilemann, F.: Frequenz- und Leistungspendelungen in elektrischen Verbundnetzen, Entstehung und Gegenmaßnahmen. Diss. Univ. Stuttgart 1983.
6.27 Hoffmann, E., Veith, H.-U.: Das Verhalten der Primärregelung des westeuropäischen Verbundnetzes (UCPTE). Elektrizitätswirtschaft 82 (1983) 84–87.
6.28 Torberg, H.-H.: Entnahmeseitige Maßnahmen bei Dampfturbinen zur Wirkleistungs-Sekundenreserve-Bereitstellung. VDI-Bericht 582, Düsseldorf: VDI-Verlag (1986) 111–125.
6.29 Ying-duo Han: Berechnung der Wirkleistungs-Frequenz-Ausgleichsvorgänge in ausgedehnten Netzen mit Hilfe inhomogener Ersatzleitungen. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1986.
6.30 Das versorgungsgerechte Verhalten der thermischen Kraftwerke. Deutsche Verbundgesellschaft e. V., Heidelberg 1991.
6.31 GridCode 2000 – Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, 2. Ausgabe. Heidelberg: DVG Deutsche Verbundgesellschaft 2000.

7 Eigenbedarfsanlagen in Kraftwerken

7.1 Roggendorf, A.: Der Eigenbedarf mittlerer und großer Kraftwerke. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1952.
7.2 Fieguth, H.O.: Schnellumschaltung in Kraftwerks-Eigenbedarfsanlagen. ETZ-A (1953) 647–650.
7.3 Böcker, H.: Sicherheit der Energieversorgung von wichtigen Betrieben in Kraftwerken und Industrieanlagen durch Schnellumschaltung. VDE-Fachber. (1954) II/21– II/25.
7.4 Wilson, W. R., Mankoff, L. L.: Short-circuit forces in isolated-phase buses. AIEE Trans. 73 (1954) H. III A, 382–396.
7.5 Hosemann, G.: Phasengerechte Schnellumschaltung wichtiger Antriebe in Kraftwerken und Industrieanlagen. Elektrizitätswirtschaft 56 (1957) 149–153.
7.6 Stein, H.: Elektrische Eigenbedarfsversorgung von Kernkraftwerken. VDE-Fachber. (1966) 104–107.
7.7 U.C.P.T.E.: Quartalsbericht IV, 1966. Maßnahmen gegen Großstörungen im Verbundbetrieb.
7.8 Groenewald, W., Brackmann, W.: Automatische Schnellumschaltung mit einem neuen, elektronischen Phasenvergleichsgerät. BBC-Nachr. 49 (1967) 651–657.
7.9 U.C.P.T.E.: Jahresberichte 1968/69, 1969/70, 1970/71: Sicherszellung der Eigenbedarfsversorgung von Stationen sowie von Wasser- und Wärmekraftwerken.
7.10 Brackmann, W.: Anwendungen von Umschaltautomatiken. BBC-Nachr. 51 (1969) 475–479.

7.11 Bührer, B., El Menschawi, M. S., Gebert, F.: Hochstrom Generatorableitungen mit forcierter Belüftung. Elektrizitätswirtschaft 69 (1970) 493–496.
7.12 Bührer, B.: Die Erwärmung von einphasig gekapselten Generatorableitungen. Energie und Technik 23 (1971) Heft 5.
7.13 Apelt, B.: Anforderungen an eine Eigenbedarfsanlage und ihre Auslegung. etz-a (1975) 69–75.
7.14 Eidinger, A., Haag, F., Nissen, U.: Generatorableitungen und Generatorschalter. etz-a (1977) 666–667.
7.15 Wachta, B.: Das dynamische Verhalten von Antrieben mit Drehstromasynchronmotoren. etz-a 98 (1977) 283–287.
7.16 Eckert, J.: Stoßmomente und Ströme eines Asynchronmotors bei Netzumschaltung und anderen Schaltvorgängen. Siemens-Energietechnik 2 (1980) 51–54.
7.17 Cupsa, A., Schmieskol, R., Sterik, O.: Anforderungen an die Eigenbedarfsversorgung im Normal- und Störbetrieb unter Berücksichtigung der zulässigen Grenzen für Spannung, Frequenzen und Kurzschlussströme. ETG-Fachbericht 13. Berlin, Offenbach: VDE-Verlag 1984.
7.18 Hebgen, H., Hüren, H.: Errichtung eines elektrischen Reserve-Netzanschlusses für die beiden Kernkraftwerksblöcke Biblis A und B. VGB Kraftwerkstechnik 65 (1985) 143–146.
7.19 Tsanakas, D.: Ersatzzeitfunktion für die Bestimmung der mechanischen und thermischen Kurzschlussbeanspruchung in Gleichstromanlagen. EtzArchiv 10 (1988)355–360.
7.20 Nietsch, Ch.: Ermittlung der Kurzschlussstromverlaufs in Gleichstromanlagen. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1990.
7.21 Tsanakas, D., Meyer, W., Safigianni, A.: Dynamische Kurzschlussbeanspruchung in Gleichstromanlagen. Archiv für Elektrotechnik 74 (1991) 305–313.
7.22 Hosemann, G., Tsanakas, D., Nietsch, Ch.: Short-circuit stress in dc auxiliary systems. CIGRE 1992, 23–104.
7.23 Seinsch, H. O.: Drehmomentbeanspruchung im Wellenstrang von Asynchronmotoren bei Schnellumschaltungen. Elektrie 46 (1992) 456–460.
7.24 Albert, K., Apelt, O., Bär, G., Koglin, H.-J.: Elektrischer Eigenbedarf, Energietechnik in Kraftwerken und Industrie. Berlin, Offenbach: VDE-Verlag 1993.
7.25 Lund, P.: Verification of the electromechanical transients program SETOS by means of comprehensive power-station measurements. ETEP 4 (1994) 47–54.
7.26 Culver, B., Fröhlich, K., Widenhorn, L.: Prevention of tank rupture of faulted power transformers by generator circuit breakers. ETEP 6 (1996) 39–45.

8 Transformatoren

8.1 Drabeck, J., Küchler, R., Schlosser, K.: Die 380 kV-Transformatoren in Rommerskirchen und Hoheneck. ETZ-A 79 (1958) 207–216.
8.2 Schlosser, K.: Große Spartransformatoren. ETZ-A 81 (1960) 59–67.
8.3 Schmidt, W.: Über das Einschalten bei Drehstromtransformatoren. ETZ-A (1961) 471–474.
8.4 Schlosser, K.: Vergleich der Ersatzschaltungen des Voll- und des Spartransformators bei symmetrischer Belastung. BBC-Nachr. 44 (1962) 3–8.
8.5 Schlosser, K.: Eine auf physikalischer Grundlage ermittelte Ersatzschaltung für Transformatoren mit mehreren Wicklungen. BBC-Nachr. 45 (1963) 107–132; Anwendung der Ersatzschaltung eines Transformators mit mehreren Wicklungen. BBC-Nachr. 45 (1963) 318–333.
8.6 Huber, F.: Einschaltstromstöße von Verteiltransformatoren. Brown Boveri Mitt. 52 (1965) 908–916.

8.7 Rabus, W.: Transformatoren. ETZ-A 86 (1965) 436–444.
8.8 Schlosser, K.: Spartransformatoren mit freiem Sternpunkt. BBC-Nachr. 47 (1965) 470–479.
8.9 Küchler, R.: Die Transformatoren. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1966.
8.10 Dietrich, W., Klotz, H.: 1000-MVA-Drehstrombänke mit 380-kV-Spartransformatoren. Siemens-Z. 41 (1967) 23–31.
8.11 Holmgren, B., Jenkins, R.S., Ruibrugent, J.: Transformer inrush current. CIGRE 12-03 (1968).
8.12 Brandes, D.: Bauformen von 700-kV-Transformatoren. Tech. Mitt. AEG-Telefunken 59 (1969) 130–133.
8.13 Elsner, R., Dietrich, W.: Die ersten deutschen 700-kV-Transformatoren für die Energieübertragung der Quebec Hydro-Electric-Commission. ETZ-A 90 (1969) 1–7.
8.14 Specht, T. R.: Transformer inrush and rectifier transient currents. IEEE Trans. PAS 88 (1969) 269–276.
8.15 Casper, W., u. a.: Isolationsbemessung von Höchstspannungstransformatoren. ETZ-A 91 (1970) 226–229.
8.16 Povh, D., Webs, A.: Parallelbetrieb zweier Drehstrom-Zweiwicklungstransformatoren mit ungleichen Kenndaten. Siemens-Z. 45 (1971) 100–107.
8.17 Baehr, R., Edlinger, A.: Der Bau von Großtransformatoren. Brown Boveri Mitt. 59 (1972) 384–389.
8.18 Elsner, R.: Vorstellungen und Probleme beim Bau von Höchstspannungstransformatoren. SfH Techn. Ber. 227 (1972).
8.19 Gert, J.: Drehstrom-Maschinentransformator für 725 MVA. BBC-Nachr. 55 (1973) 17–22.
8.20 Bürgel, K.: Dauerüberwachung des Alterungszustandes von Großtransformatoren. Diss. TU Berlin 1983.
8.21 Leohold, J.: Untersuchung des Resonanzverhaltens von Transformatorwicklungen. Diss. Univ. Hannover 1984.
8.22 Buckow, E.: Berechnung des Verhaltens von Leistungstransformatoren bei Resonanzanregung und Möglichkeiten des Abbaus innerer Spannungsüberhöhungen. Diss. TH Darmstadt 1986.
8.23 Janus, R., Hantel, Th.: 850/1100-MVA-Maschinentransformator für das Kernkraftwerk Emsland. Elektrizitätswirtschaft 87 (1988) 1110–1117.
8.24 Weber, Th.: Nachbildung von Transformatoren und Transformatordifferentialschutzrelais in einem digitalen Netzmodell. Diss. TH Darmstadt 1995.
8.25 Bertagnolli, G.: Short-circuit duty of power transformers. Legnano/Milano: ABB Transformatori 1998.
8.26 Krämer, A.: On-Load Tap-Changers for Power Transformers. Regensburg: Maschinenfabrik Reinhausen 2000.
N8.1 DIN 42501 bis 42515: Normen für Leistungstransformatoren.
N8.2 IEC 14 (CO)75/01-1990, DIN VDE 0532, Teil 1: Transformatoren und Drosselspulen, Teil 1: Transformatoren, Allgemeines.
N8.3 IEC 14(CO) 76//01-1990, DIN VDE 0532, Teil 2: Transformatoren und Drosselspulen, Teil2: Transformatoren, Übertemperaturen.
N8.4 DIN VDE 0532, Teil 3: Transformatoren und Drosselspulen, Teil 3: Isolationspegel und Spannungsprüfungen.
N8.5 CENELEC HD 398-4; DIN 57532, Teil 4; VDE 9532, Teil 4/03.82: Transformatoren und Drosselspulen, Teil 4: Anzapfungen und Schaltungen.

9 Freileitungen

9.1 Carson, L. R. : Wave propagation in overhead wires with earth return. Bell Syst. Techn. J. 5 (1926) 539–554.
9.2 Pollaczek, F.: Über das Feld einer unendlich langen wechselstromdurchflossenen Einfachleitung. Elektr. Nachr.-Technik 3 (1926) 339–359.
9.3 v. Mangold, W., u. a.: Bündelleitungen. Berlin: Siemens-Schuckert AG 1942.
9.4 Megede, W.: Zur Fortleitung elektrischer Energie längs Leitungen in Starkstrom- und Fernmeldetechnik. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1950.
9.5 Girkmann, K., Königshofer, E.: Die Hochspannungsfreileitungen. Wien: Springer 1952.
9.6 Behrens, P., Meyer, H., Nefzger, J.: Aluminiumfreileitungen. Düsseldorf: Aluminium-Verlag 1954.
9.7 Brüderlink, R.: Induktivität und Kapazität der Starkstrom-Freileitungen. Karlsruhe: Braun 1954.
9.8 Die 400 kV-Forschungsanlage Rheinau I, II, III: 400 kV-Forschungsgemeinschaft e.V. Heidelberg: 1955, 1958, 1960.
9.9 Glöyer, H., Vogelsang, Th.: Freiluftisolation in Verschmutzungsgebieten. ETZ-A 77 (1957) 252–257.
9.10 Rieger, H.: Der Freileitungsbau. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1960.
9.11 Boll, G., Karrer, K.: Betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte für die Anwendung des Bündelleiters in der Technik der Höchstspannungsübertragungen. ÖZE 14 (1961) 449–456.
9.12 Engelhardt, H.: Einfluss der Beseilung auf die Höchstspannungsübertragung mit Freileitungen. Elektrizitätswirtschaft 60 (1961) 911–918.
9.13 Fischoeder, G.: Die Berücksichtigung der Blindleistung beim Betrieb von Freileitungsnetzen. VDE-Buchreihe Bd. 10 (1963) 35–56.
9.14 Webs, A.: Dauerstrombelastbarkeit von nach DIN 48201 gefertigten Freileitungsseilen aus Kupfer, Aluminium und Aldrey. Elektrizitätswirtschaft 62 (1963) 861–872.
9.15 Leibfreied, W., Mors, H.: Die Bündelleiter-Versuchsanlage Hornisgrinde. Karlsruhe: Badenwerk AG. 1964.
9.16 Oeding, D., Feser, K.: Mittlere geometrische Abstände von rechteckigen Leitern. ETZ-A 86 (1965) 525–533.
9.17 Bartenstein, R., Hirsch, F., Schäfer, E.: Corona measurements on a four-conductor bundle for 700 kV three-phase overhead lines. CIGRE 426 (1966).
9.18 Mors, H.: Höchstspannungs-Freileitungen. ETZ-A 89 (1968) 493–500.
9.19 Nölker, A.: Versuchserfahrungen mit der BBC-Prüfstation für Hochspannungsmaste. BBC-Nachr. 50 (1968) 641–645.
9.20 Herzig, K., Povh, D., Schäfer, E., Dertz, W.: Optimierungsuntersuchung von Kostenformeln für HGÜ Freileitungen. ETZ-A 91 (1970) 99–104.
9.21 Jansen, J.: EHV lines in the Federal Republic of Germany. IEEE Spectrum 89 (1970) 33–40.
9.22 Paris, L.: Considération sur les lingnes á très haute tension de l´avenir. Revue Gén. de l'Électr. 79 (1970) 211–224.
9.23 Mors, H.: Entwicklungsrichtungen im Freileitungsbau – Isoliertraversen. Elektrizitätswirtschaft 70 (1971) 253–257.
9.24 Möcks, L.: Mechanische Schwingungen des Leiterseils einer Freileitung. ETZ-A 93 (1972) 451–456.
9.25 Halbig, A.: Beitrag zur Durchhangsermittlung bei Hochspannungsfreileitungen. Exakte Berechnung der Auslenkungen der Isolatorenketten in einem Abspannabschnitt bei Zustandsänderungen. ETZ-Report Nr. 10, 1973.

9.26 Küpfmüller, K.: Einführung in die theoretische Elektrotechnik. 10. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1973.
9.27 Buter, J.: Diskussionsbeitrag zur Gruppe 31, CIGRE (1974) 13–14.
9.28 Haubrich, H.-J.: Das Magnetfeld im Nahbereich von Drehstromfreileitungen. Elektrizitätswirtschaft 73 (1974) 511–517.
9.29 CIGRE-Sonderdruck: Interference produced by corona effect of electric systems. 1974, Paris, 112 bd Haussmann.
9.30 Rieger, H., Fischer, R.: Der Freileitungsbau. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1975.
9.31 Schneider, K.-H.: Elektrische und magnetische Felder in Hochspannungsanlagen. etz-b 28(1976) 180.
9.32 Hauf, R.: Neue Ergebnisse der Untersuchungen mit Versuchspersonen im elektrischen Feld. Beiträge zur ersten Hilfe und Behandlung von Unfällen durch elektrischen Strom. Bericht über die wissenschaftliche Tagung der Forschungsstelle für Elektropathologie, Freiburg, Heft 8, 1977.
9.33 Oeding, D., u. a.: Technische und wirtschaftliche Kenndaten von Freileitungen bei DHÜ und HGÜ. ETZ-A 98 (1977) 711–715.
9.34 Stimmer, H.: Freileitungen. E und M 94 (1977) 451–461.
9.35 Alt, K., Müller, A., Lackner, F.: Pfahlgründungen im Freileitungsbau. Elektrizitätswirtschaft 77 (1978) 669–672.
9.36 Kießling, F., Sperl, H. D.: Die neue 380-kV-Elbekreuzung der Norddeutschen Kraftwerke AG. Elektrizitätswirtschaft 77 (1978) 341–352.
9.37 Strnad, A.: Lichtbogenschutzarmaturen für das 380-kV-Netz. Elektrizitätswirtschaft 78 (1979) 94–102.
9.38 Kießling, F., Ranke, K.: Beanspruchungen von Freileitungen durch extreme Wind- und Eislasten. Elektrizitätswirtschaft 79 (1980) 683–692.
9.39 Bauer, E., Dietz, H.: Porzellan- und Kunststoff-Langstabisolatoren. Elektrizitätswirtschaft 80 (1981) 661–668.
9.40 Déri, A.; Tevan, G.: Mathematical Verification of Dubaton's Simplified Calculation of Overhead Transmission Line Parameters and its Physical Interpretation. Archiv für Elektrotechnik 63 (1981) 191–198.
9.41 Hauf, R.: Untersuchungen zur Wirkung energietechnischer Felder auf den Menschen. Beiträge zur ersten Hilfe und Behandlung von Unfällen durch elektrischen Strom. Sonderheft über Untersuchungen zur Wirkung energietechnischer Felder auf den Menschen, Heft 9, 1981.
9.42 Herzig, K.-H.: Ermittlung von Koronaverlustkosten verschiedener Bündelleiteranordnungen. Elektrizitätswirtschaft 80 (1981) 676–680.
9.43 Meyer, E.-P.: Stromrückleitung über das Erdreich, Impedanzen und induktive Beeinflussung bei Leitern endlicher Länge. Diss. TH Darmstadt 1982.
9.44 Meyer, E.-P.: Impedanzbeläge von endlich langen Leitern mit Erdrückleitung. etz Archiv 6 (1984) 91–97.
9.45 Dommel, H. W.: EMTP-Theory Book. Bonneville Power Administration 1986.
9.46 Haubrich, H.-J.: Biologische Wirkung elektromagnetischer 50-Hz-Felder auf den Menschen. Elektrizitätswirtschaft 86 (1987) 697–705.
9.47 Winkler, H., Junghans, H.: Berechnung des Feldstärkeverlaufs von Mehrphasen-Freileitungssystemen mit Arbeitsplatzcomputer. ELEKTRIE 41 (1987) 468–470.
9.48 Böhringer, A. u. a.: Ozonbildung an Hochspannungsfreileitungen. Elektrizitätswirtschaft 87 (1988) 1017–1022.
9.49 Groß, M., Koglin, H.-J.: Computergestützte Freileitungsplanung unter Berücksichtigung der Sichtbarkeit. Informatik Fachberichte Bd. 184, Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag 1988, 264–275.
9.50 Hauf, R.: Die Wirkung elektromagnetischer Felder auf den Menschen aus medizinischer Sicht. Bull. SEV 79 (1988) 1382–1389.

9.51 Heidorn, D.: Ein Beitrag zur Theorie transienter Leitungsnachbildungen. Diss. Univ. der Bundeswehr Hamburg 1988.
9.52 Groß, M.: Graphische Datenverarbeitung in der Freileitungsplanung – Innovative Methoden mittels Sichtbarkeitsanalyse. Elektrizitätswirtschaft 89 (1990) 260–271.
9.53 Hosemann, G.: Sicherheitsgrenzwerte, Niederfrequente elektromagnetische Felder, Wissen, Hypothesen, Spekulationen. Energiewirtschaftliche Tagesfragen 43 (1993) 402–407.
9.54 Hofmann, L.: Modellierung von Freileitungen mit frequenzabhängigen Parametern im Kurzzeitbereich. Diss. Univ. Hannover 1997.
9.55 Brandão Faria, J. A.: On the realizability of balanced untranposed overhead line configuration. ETEP 8 (1998) 451–454.
9.56 Moghram, I.S.: Effect of earth stratification on impedances of power transmission line. ETEP 8 (1998) 445–449.
N9.1 VDE 0210: 1985-12. Bau von Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV.
N9.2 VDE 0210 Teil 104: 1997-06 (DIN IEC 11/122/CD). Freileitungen. Elektrische Abstände für die Sicherheit der allgemeinen Öffentlichkeit. Berechnungsverfahren.
N9.3 VDE 0219 Teil 1: 2002-03 (DIN EN 50341-1). Freileitungen über AC 45 kV. Allgemeine Anforderungen – Gemeinsame Festlegungen.
N9.4 VDE 0210 Teil 3: 2002-03 (DIN EN 50341-3-4). Freileitungen über AC 45 kV. Nationale Normative Festlegungen (NNA).
N9.5 DIN VDE 0848-1: 2000. Sicherheit in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern. Teil 1: Definitionen, Meß- und Berechnungsgrundlagen.
N9.6 Cigre-Broschüre Nr. 61: Interferences produced by Corona Effect of Electric Systems, Addendum to CIGRE Document N° 20 (1974), Description of Phenomena and practical Guide for Calculation: 1996 (mit umpfangreichen Literaturhinweisen).

10 Kabel

10.1 Schmidt, B.: Gasinnendruck-Kabel. BBC-Nachr. 43 (1961) 208–220.
10.2 Süddeutsche Kabelwerke Mannheim: Taschenbuch Kabel und Leitungen. 1962.
10.3 Lücking, H.W.: Druckkabel für 220 kV. ETZ-B 19 (1967) 633–637.
10.4 Fukuda, S.: Ampacity of direct-buried EHV cables insulated with SF_6 gas. IEEE Trans. PAS 89 (1970) 486–491.
10.5 Bogner, G., Schmidt, F.: Supraleitende Kabel für Drehstromübertragung. ETZ-A 92 (1971) 740–745.
10.6 Brückner, P.: SF_6-isolierte Leitersysteme für Hochleistungsübertragung. ETZ-A 92 (1971) 733–739.
10.7 Hosemann, G., Haubrich, H.-J.: Aspekte unterirdischer Hochleistungsverbindungen zur Versorgung von Ballungsgebieten. ETZ-A 92 (1971)722–725.
10.8 Mainka, G.: Berechnung der Belastbarkeit von in Erde verlegten Starkstromkabeln unter Berücksichtigung von Belastungsfaktor und Bodenaustrocknung. ETZ-A 92 (1971) 125–130.
10.9 Petry, W.: Thermische Dauerbelastbarkeit von Kabeln und Grenzen der konventionellen Kabeltechnik. ETZ-A 92 (1971) 725–731.
10.10 Abilgaard, E.: Zur Verlegung SF_6-isolierter Hochspannungsrohrkabel. Energie und Technik 24 (1972) 127–133.
10.11 Haubrich, H.-J.: Thermisch zulässige Dauerbelastbarkeit in Erde verlegter Rohrgaskabel mit SF_6-Isolation. ETZ-A 93 (1972) 504–508.

10.12 Nabholz, H., u.a. : Einsatzmöglichkeiten von SF_6 – isolierten Leitungen für die Hochspannungsübertragung. Internationales Symposium Hochspannungstechnik (1972) 550–556.
10.13 Peschke, E. F.: Hochleistungsübertragung mit Kabeln. Internationales Symposium Hochspannungstechnik (1972) 558–564.
10.14 Heinemann, H.-J.: Derzeitiger Stand und Entwicklungstendenzen bei Starkstrom- und Nachrichtenkabeln. VDE-Fachber. (1974) 28–42.
10.15 Lanfranconi, G.M., Maschino, G., Oechini, E.: Self contained oil-filled cables for high power transmission in the 750–1200 kV range. IEEE Trans PAS 93 (1974) 1535–1545.
10.16 Mainka, G.: Dosierte Bodenaustrocknung bei erdverlegten Energiekabeln. ETZ-A 95 (1974) 279–282.
10.17 Rasquin, W.: Hochleistungskabel mit Öl-Papier-Isolierungen für 765 kV und 1100 kV. Elektrizitätswirtschaft 74 (1974) 780–785.
10.18 Schmidt, B., Steckel, R.D.: 110-kV-Hochspannungskabel mit Isolierung aus vernetztem Polyäthylen. Elektrizitätswirtschaft 73 (1974) 687–692.
10.19 Krupski, J., Zinke, G., Peschke, E.: Zwangskühlung von Einleiter-Ölkabeln bis 380 kV. Elektrizitätswirtschaft 74 (1975) 934–941.
10.20 Scheid, F., Schmidt, B.: VPE-Europa-Kabel: Ein Programm kunststoffisolierter Kabel für 1 bis 110 kV. BBC-Nachr. 57 (1975) 270–273.
10.21 Hahn, W., Müller, U., Peschke, E.F.: The first 380 kV cable bulk power transmission in Germany. CIGRE 21-08 (1976).
10.22 Eichhorn, K.F.: Erhöhung der Durchgangsleistung dreiphasiger Kabelsysteme. Diss. TH Darmstadt 1977.
10.23 Albrecht, Ch., Brakelmann, H., Mainka, G., Rasquin, W.: High power transmission with conductor cooled cables. CIGRE 21-10 (1978).
10.24 Winkler, F.: Strombelastbarkeit von Starkstromkabeln in Erde bei Berücksichtigung der Bodenaustrocknung und eines Tageslastspieles. etz-Report 13 (1978).
10.25 Bürgel, K., Henschel, M., Zimmermann, W.: Belastbarkeit von Hoch- und Niederspannungskabeln in einer gemeinsamen Trasse. Elektrizitätswirtschaft 78 (1979) 417–420.
10.26 Blechschmidt, H.H., Wanser, G.: Erfahrungen mit neueren Kabelisolierstoffen. Frankfurt a. Main: VWEW 1980.
10.27 Gätcke, H., Henschel, M.: Die Erprobung eines leitergekühlten Hochleistungskabels in Berlin. Elektrizitätswirtschaft 79 (1980) 790–793.
10.28 Lücking, H.W.: Energiekabeltechnik. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg 1981.
10.29 Brakelmann, H.: Physikalische Grundlagen und Berechnungsverfahren der Wärmeabfuhr in Kabelgräben. etz-Report 19 (1984) 1–93.
10.30 Kiwitt, Laarmann, Wanser: Hochspannungs- und Hochleistungskabel. Frankfurt: VWEW-Verlag 1984.
10.31 Brakelmann, H.: Belastbarkeiten der Energiekabel – Berechnungsmethoden und Parameteranalysen. Berlin, Offenbach: VDE-Verlag 1985.
10.32 Kabelhandbuch, 4. Auflage. Frankfurt am Main: VWEW 1986
10.33 Rüger, W.: Einleiterkabel bei hohen Betriebs- und höchsten Kurzschlussströmen. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1987.
10.34 Brakelmann, H.: Analyse der Stromdichteverteilungen von Mehrleiteranordnungen mit einem iterativen Teilleiterverfahren. etz-Archiv 11 (1989) 369–377.
10.35 Braun, A.: Schirmspannungen und Schirmverluste bei Mittelspannungs-VPE-Kabeln. Elektrizitätswirtschaft 88 (1989) 1898–1906.
10.36 Heinhold, L., u. a.: Kabel und Leitungen für Starkstrom. Teil 1. 4. überarbeitete Auflage. Berlin, München. Siemens AG 1987; Teil 2. 4. überarbeitete Auflage. Berlin, München. Siemens AG 1989.

10.37 Peschke, E. F.: Vom Papier zum VPE – Entwicklung bei Mittelspannungskabeln. ETZ 112 (1991) 372–373.
10.38 Vierheilig, N.: Das Temperaturfeld von Mehrleiterkabeln bei Kurzschluss und im Dauerbetrieb. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1992.
10.39 Braun, A.: Auswirkungen gewendelter Kabelschirme bei quasistationären und transienten Vorgängen. Diss. Univ. Duisburg 1993.
10.40 Kabelhandbuch, 5. Auflage. Frankfurt am Main: VWEW 1997.
10.41 Anghel, A., u. a.: Supraleitende Kabel für die Energieübertragung. Bulletin SEV/VSE (1999) 45–51.
10.42 Kelley, N., u. a.: HTS Cable System Demonstration at Detroit Edison. Proc. IEEE PES Winter Meeting 27–31 January 2000, New York.
10.43 Lindsay, D.: Operating Experience of the Southwire High Temperature Superconducting Cable Installation. Proc. IEEE PES Winter Meeting 27–31 January 2000, New York.
10.44 Miyoshi, K., u. a.: Development of 66 kV-class high-Tc superconducting power transmission cable – remarkable decrease in AC losses and production of prototype cable. Physica C 357–360 (2001) 1259–1262.
10.45 Masuda, T., u. a.: Verification tests of a 100 m High-Tc Superconducting Cable. Proc. IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition Yokohama October 6–10, 2002, S.1298–1303.
10.46 Willén, D., u. a.: First Operation experiences from a 30 kV, 104 MVA HTS power cable installed in a utility substation. Physica C 372–376 (2002) 1571–1579.
10.47 Nexans Deutschland Industries GmbH & Co KG: Starkstromkabel 1 – 30 kV.
10.48 Nexans Deutschland Industries: Höchstspannungskabel zur Energieübertragung.

N10.1 DIN VDE 0271: 1963–2002. Starkstromkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem PVC und aus Gummi (verschiedene Teile) für Spannungen bis 10 kV.
N10.2 DIN VDE 0273: 1987. Kabel mit Isolierung aus vernetztem Polyethylen.
N10.3 IEC 287: 1969. Calculation of the continuous current rating of cables und CIGRE 233 (1964) und IEC 287: 1982.

11
Leistungsschalter und Schaltanlagen

11.1 Kesselring, F.: Theoretische Grundlagen zur Berechnung der Schaltgeräte. Berlin: de Gruyter 1950 und 1960.
11.2 Fleck, B.: Hochspannungs- und Niederspannungsschaltanlagen. Essen: Girardet 1958.
11.3 Keil, A.: Werkstoffe für elektrische Kontakte. Berlin: Springer 1960.
11.4 v. Rziha, E.: Starkstromtechnik. 8. Aufl. Berlin: Ernst & Sohn 1960.
11.5 Schulze, H.: Technik der Wechselstrom-Hochspannungsschalter. Berlin: VEB Verlag Technik 1961.
11.6 VDE-Fachtagung: Drehstrom-Hochspannungsanlagen. ETZ-A 83 (1962) 161–193, 201–249.
11.7 Schreiner, H.: Pulvermetallurgie elektrischer Kontakte. Berlin: Springer 1964.
11.8 Steiniger, E.: Die dielektrische Festigkeit von Schwefelhexafluorid im inhomogenen Feld bei Gleich-, Wechsel- und Stoßspannungsbeanspruchung. Diss. TU Berlin, 1964.
11.9 Brückner, P., Flöth, H.: Vollisolierte gekapselte Schaltanlagen für Reihe 110 mit sehr kleinem Raumbedarf. ETZ-A 86 (1965) 198–204.
11.10 Frowein, A., Szente-Varga, H. P.: Gekapselte Hochspannungsanlagen mit SF_6-Isolation. Brown Boveri Mitt. 53 (1966) 340–349.

11.11 Raimbault, J., u. a.: Electricity supply to large towns and metal clad equipment for 225 kV networks. CIGRE 136 (1966).
11.12 Rosenberger, G.: Betriebseigenschaften kapazitiver Spannungswandler. ETZ-A 87 (1966) 556–560.
11.13 Slamecka, E.: Prüfung von Hochleistungsschaltern. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1966.
11.14 Wegesin, H.: Isolierte Hochspannungsschaltanlagen: Stand und Entwicklungstendenzen. VDE-Fachber. 24 (1966) 176–184.
11.15 Bay, H. H., u. a.: Verhalten von Stromwandlern und Distanzrelais bei Kurzschlussströmen mit Gleichstromglied. ETZ-A 88 (1967) 113–120.
11.16 Rieder, W.: Plasma und Lichtbogen. Braunschweig: Vieweg 1967.
11.17 Szente-Varga, H.P., Acker, J.: Das Unterwerk Sempersteig des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich. Neue Züricher Zeitung, 15. 2. 1967.
11.18 Korponay, H.: Transientes Verhalten und Einsatzmöglichkeiten von Stromwandlern verschiedener Bauart. Brown Boveri Mitt. 66 (1969) 597–608.
11.19 Boeck, W., u. a.: Einheitsendverschlüsse zum direkten Einführen von Kabeln in vollisolierte 110-kV-Kompakt-Schaltanlagen. Elektrizitätswirtschaft 70 (1971) 202–205.
11.20 Hermann, G.: Vollgekapselte 220-kV-Schaltanlage (SF_6) im Großkraftwerk Mannheim. Elektrizitätswirtschaft 70 (1971) 434–435.
11.21 Kriechbaum, K.: Das System des Hochleistungs-Freistrahlschalters. Techn. Mitt. AEG-Telefunken 61 (1971) 5–8.
11.22 Ritz, H.: ABC der Meßwandler. 2. Auflage. Hamburg: Dr.-Ing. H. Ritz, Messwandlerwerk GmbH, 1972.
11.23 Schmitz, W.: SF_6-Gas im Schaltanlagenbau: Problemlösung für Isolierung und Lichtbogenlöschung. ETZ-B 24 (1972) 131–135.
11.24 Beier, H., Martin, H., Noack, D.: Siemens-BK-Schalter, eine neue SF_6-Schalter-Generation. Siemens-Z. 47 (1973) 239–243.
11.25 Erk, A., Schmelzle, H.: Grundlagen der Schaltgerätetechnik. Berlin: Springer 1974.
11.26 Fleck, B., Kulik, P.: Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen. 6. Aufl. Essen: Girardet 1975.
11.27 Ragaller, K.: Current interruption in high-voltage networks. New York, London: Plenum Press 1977.
11.28 Siemens Handbuch der Niederspannung. Projektierungshinweise für Schaltgeräte, Schaltanlagen u. Verteiler. Berlin; München: Siemens-AG 1982.
11.29 Kopriva, O., Kugler, R.: 420-kV- und 550-kV-Leistungsschalter für 80 kA bis 100 kA Nennauausschaltstrom. Siemens Energietechnik 5 (1983) Heft 6.
11.30 Stenzel, J.: Beitrag zur Untersuchung von Überspannungen beim Schalten kleiner induktiver Ströme. Diss. Univ. GH Siegen 1984.
11.31 Elektrische Installationstechnik, Teil 1 Stromversorgung und Verteilung. 2. Aufl. Berlin u. München: Siemens AG 1985.
11.32 Conrad, Th., Oeding, D.: A Method to correct the Distorted Secundary Currents of Current Transformers. 9th Power System Computation Conference (1987) 311–315.
11.33 ABB Asea Brown Boveri Taschenbuch Schaltanlagen. 8. Aufl. Düsseldorf: Cornelsen Verlag Schwann-Girardet 1987; 9. Auflage 1992; 10. Auflage 1999.
11.34 Stepinzki, B.: Einflussgrößen bei der Schaltanlagenplanung. Elektrizitätswirtschaft 87 (1988) 1122–1126.
11.35 Conrad, Th.: Numerische Korrektur der Sekundärströme gesättigter Stromwandler in Echtzeit. Diss. TH Darmstadt 1989.
11.36 Siemens Handbuch Schalten, Schützen, Verteilen in Niederspannungsnetzen. 2. Aufl. Berlin u. München: Siemens AG 1990.
11.37 CIGRE (1992) 15-23: Diagnostic methods for GIS insulating systems.

11.38 Voigt, G.: Current chopping phenomena in SF_6 selfblast circuit breaker. ETEP 3 (1993) 437–442.
11.39 CIGRE (1994) 15–103: Effects of particles on GIS insulation and evaluation of relevant diagnostic.
11.40 Hesse, I., Schultz, W.: Das Schalten von Lichtbogenofen-Transformatoren im Mittelspannungsbereich, CIRED 1995, Bd. 1, S. 2 (2.21.1)
11.41 Röder, D.W.: Seismic Withstand Capability of High-Voltage Switchgear Equipment. ETEP 5 (1995) 33–40.
11.42 Poljak, M. u. a.: A new concept of combined transformers. ETEP 6 (1996) 253–258.
11.43 Sämann, D.: Leistungsschalter in Industrieanlagen. etz 12 (1996) 38–42.
11.44 Reininghaus, U., Sämann, D.: Schalten im Vakuum – das bewährte Schaltprinzip für Mittelspannung. etz (1997) 14–17.
11.45 Wanninger, G.: Apparent charge measuremaent in GIS by modern diagnostic methods. ETEP 7 (1997) 251–255.
11.46 Leonhardt, G., Marchi, M., Rivetti, G.: SF_6 oder Vakuum? Welcher MS-Leistungsschalter ist der richtige? ABB Technik 4 (2000) 26–33.
11.47 Becker, J.: Schaltbeanspruchungen von Hochspannungs-Leistungsschaltern im Netzbetrieb. Diss. TU Darmstadt 2001.

N11.1 DIN VDE 0670. Wechselstromschaltgeräte für Spannungen über 1 kV- Hochspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter. Teile 101 bis 106.
N11.2 DIN VDE 0660. Schalter mit Nennspannungen bis 1000 V Wechselspannung und bis 3000 V Gleichspannung, für Steuerschalter und Schütze bis 10000 V Wechselspannung.
N11.3 IEC Publ. 60270 (1981): Partial discharge measurements. Berlin Offenbach: VDE-Verlag GMBH.
N11.4 HD 637 S1 Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV. 1999 (Mit einer umpfangreichen Liste von Normen, die für die Auslegung und das Errichten von Starkstromanlagen in Netzen mit Nennspannungen über 1 kV gültig sind).

12 Drehstromnetze

12.1 Gogolin, A. A., u. a.: The Kuibishev-Moscow 400 kV transmission line and 400 kV substation. CIGRE 413 (1956).
12.2 Jancke, G., Lalander, S.: Transmission at 400 kV or higher voltages in Sweden. CIGRE 411 (1956).
12.3 Akopjan, A. A., u. a.: The development of 400–500 kV system in the Soviet Union. CIGRE 410 (1958).
12.4 Geijer, G., Jancke, G., Holmgren, B.: Choise of insulation level in networks containing long high voltage lines. CIGRE 414 (1958).
12.5 Grafström, E., u. a.: The Swedish 380 kV system. Swedish State Power Board, Stockholm. Kungl. Boktryckeriet P.A. Nordstedt & Söner, 1960.
12.6 Blindleistung (VDE-Buchreihe Bd. 10) Berlin: VDE-Verlag 1963.
12.7 Bornitz, E.: Leistungskondensatoren und Blindleistungsmaschinen. München, Wien: Oldenbourg 1965.
12.8 Levitov, V. I., u. a.: Operational experience on 500 kV networks in the U.S.S.R. CIGRE 416 (1966).
12.9 Müller, L. Reihenkondensatoren in elektrischen Netzen. Gräfelfing: Techn. Verlag Resch 1967.
12.10 Ewelt, K. P.: Zur Bestimmung der Versorgungssicherheit von Stromverteilungsnetzen. Elektrizitätswirtschaft 68 (1969) 293–298.

12.11 Dotzenrath, W.: Versorgungssicherheit und moderne Netzgestaltung. Energie 21 (1969) 428–434.
12.12 Nagel, H.: Wirtschaftliche Belastung und Bemessung von Umspannwerken 110/10 kV und deren 10 kV-Netze. Energie 21 (1969) 337–343.
12.13 Stauch, B.: 765 kV als neue Spannungsebene im Netz der American Electric Power Service Corporation. ETZ-A 90 (1969) 372–376.
12.14 Technical papers on the American Electric Power 765 kV-System. Winter-Power-Meeting New York, N.Y., 1969. Neun Beiträge von verschiedenen Autoren.
12.15 Barnes, H.C., Caleca, V.: Initial experience on the 765 kV system of the American Electric Power Company (U.S.A.). CIGRE 31-06 (1970).
12.16 Busch, H.G., u.a.: The importance of the 380 kV voltage level for the systems in Western Germany. CIGRE 32-04 (1970).
12.17 Jansen, J., Meinert, J., Ewelt, K.P.: Two problems of the German power suppley. EHV lines and power supply of a big city. IEEE Winter Power Meeting, New York, N.Y. 1970, 70 CP 198-PWR.
12.18 Lalander, S., Gustafsson, L., Mattsson, B.: Seventeen years experience of service reliability in the Swedish 400 kV system. CIGRE 31-02 (1970).
12.19 Oeding, D.: Prinzipien und Grenzen der elektrischen Energieübertragung. ETZ-A 91 (1970) 29–36.
12.20 Erche, M.: Stromversorgung von Ballungszentren. Techniken der Zukunft 3 (1971) 99–103.
12.21 Ewelt, K.P.: Langfristige Rahmenplanung für die Stromversorgung von Hamburg. Energie 23 (1971) 110–116.
12.22 Lemmermeier, J.: Einflüsse des Lichtbogenofens auf die speisenden Netze. Elektrizitätsverwertung 46 (1971) 339–352.
12.23 Verteilungsnetze in der öffentlichen und industriellen Stromversorgung. Kurzfassung der Vorträge der VDE-Arbeitsgemeinschaft 1971 des VDE Bezirksvereins Frankfurt a. M.. VDE Bezirksverein.
12.24 Baril, G.A., Roy, J.C.: Optimisation of Hydro-Quebec's 735 kV transmission system. CIGRE 31-10 (1972).
12.25 Barnes, H.C., Caleca, V., Knudsen, L.: Long-line 765 kV test results and analysis. CIGRE 31-09 (1972).
12.26 Jancke, G., Johansson, T., Edberg, O.: Studies regarding future transmission voltage in Sweden. CIGRE 31-04 (1972).
12.27 Kühnisch, H. J.: Planungskonzepte für ein großstädtisches Inselnetz. VDE-Fachber. 27 (1972) 70–79.
12.28 Lipken, H.: Wirtschaftliche Netzformen städtischer 10 kV- und 110 kV-Netze. Elektrizitätswirtschaft 71 (1972) 625–635.
12.29 Elektrische Hochleistungsübertragung. Vorstudie, im Auftrage des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft, verfasst vom Sonderausschuss „Hochleistungsübertragung" und herausgegeben von der 400 kV-Forschungsgemeinschaft e.V., 1972.
12.30 Glavitsch, H.: Über die Verwendung von Drosselspulen mit begrenzter linear magnetischer Charakteristik zur Kompensation von Höchstspannungsleitungen. Diss. RWTH Aachen 1974.
12.31 Haubrich, H.-J., Hosemann, G., Thomas, R.: Single phase auto-reclosing in EHV systems. CIGRE 31-09 (1974).
12.32 Vogel, O., Hubensteiner, H.: Measures for limiting transient overvoltages in the measuring-, control- and signal-wires of extensive h.v. outdoor stations. CIGRE 34-01 (1974).
12.33 Lürtzing, W.: Die 380-kV-Schaltanlagen der HEW. Energie 27 (1975) 218–225.
12.34 Reisner, H.: Planung von Übertragungsnetzen. ETZ-A 96 (1975) 432–438.
12.35 Steiniger, E.: Spannungswahl und Netzaufbau von Industrienetzen. ETZ-A 96 (1975) 471–475.

12.36 Boeck, W., u. a.: Überspannungsschutz von Schaltanlagen mit SF_6-Isolierung in Hochspannungsfreileitungsnetzen. Elektrizitätswirtschaft 76 (1977) 724-730.
12.37 Elektrische Hochleistungsübertragung und -verteilung in Verdichtungsräumen. Mannheim-Rheinau: Forschungsgemeinschaft für Hochspannungs- und Hochstromtechnik e.V. 1977.
12.38 Schmidt, H.: Netzrückwirkungen in einem Industrienetz mit einem hohen Anteil an Stromrichterleistung. ETZ-A 98 (1977) 341–345.
12.39 Eidinger, A.: Die Anwendung von SF_6 im Anlagen- und Schalterbau. Bull. SEV 69 (1978) 1201–1206.
12.40 Łobos, T., Koglin, H.-J.: Investigation of fast algorithms for digital line protection. 6th PSCC (1978) 620–628.
12.41 Ibrahim, M., u. a.: The integrated substation concept: Opportunities for the future. Proceedings of the American Power Conference 41 (1979) 1085–1092.
12.42 Peschke, E. F.: Kabeleinführungen in metallgekapselte SF_6-isolierte Hochspannungsschaltanlagen. Elektrizitätswirtschaft 78 (1979) 1060–1064.
12.43 Grundsatzplanung für das elektrische Verteilungsnetz von West-Berlin. BBC-Mannheim, Druckschrift Nr. DSI 90402 D, 1979.
12.44 Verschiedene Aufsätze und Verfasser: Planung des elektrischen Versorgungsnetzes der Berliner Kraft- und Licht- (BEWAG)-AG. Elektrizitätswirtschaft 78 (1979), Heft 11.
12.45 Heidinger, P. F.: Entwicklung der elektrischen Energieübertragung. etz-a 101 (1980) 927–932.
12.46 Menten, L., Baur, A.: 420-kV-SF_6-Schaltanlage UW Kupferzell. Elektrizitätswirtschaft 79 (1980) 121–127.
12.47 Schopper, E., Wenger, S.: Beanspruchung von Transformatoren durch aperiodische und oszillierende Überspannungen. E&M 97 (1980) 559–564.
12.48 Delwig, H.A., Schämann, O.: Technik und besondere Anforderungen der industriellen Energieversorgung. ETZ 102 (1981) 596–608.
12.49 Ehmcke, B.: Drehstrom-Hochspannungsübertragung. Siemens Energietechnik 3 (1981) 4–10.
12.50 Haß, D., u.a.: Das (n-1)-Kriterium in der Planung von Übertragungsnetzen. Elektrizitätswirtschaft 80 (1981) 923–926.
12.51 Koglin, H.-J., Łobos, T.: Distanzschutz mit Mikrorechnern. etzArchiv 3 (1981) 167–177.
12.52 Schlabbach, J.: Distanzschutz mit Mikrorechnern. Auswahl und Test von Algorithmen. Diss. TH Darmstadt 1982.
12.53 Strnad, A.: Beeinflussung von Sekundärkreisen in Hochspannungsschaltanlagen bei rasch veränderlichen Vorgängen im Hochspannungskreis. Diss. TH Darmstadt 1982.
12.54 Oeding, D., Speh, R.: Test eines „Digitalen Distanzschutzrelais“ im 20-kV-Netz. etzArchiv 5 (1983), Heft 5.
12.55 Heid,W., Speh, R.: Digitaler Netzschutz in Mittelspannungsnetzen. Elektrizitätswirtschaft 83 (1984) 279–284.
12.56 Paris, L. u. a.: Present limits of very long transmission systems. CIGRE 37-12 (1984).
12.57 Hubensteiner, H., Koetzold, B., Oeding, D., Zobel, M.: Der Weg zum digitalen Selektivschutz, ETG-Fachberichte 14 (1984), VDE-Verlag.
12.58 Burkhardt, T.: Ein Beitrag zur rechneroptimierten Planung in Mittelspannungsnetzen. Diss. TH Darmstadt 1985.
12.59 Speh, R.: Digitaler Netzschutz in Mittelspannungsnetzen. Aufbau und Erprobung eines Distanzschutzrelais. Diss. TH Darmstadt 1985.
12.60 Werth, K.: Ein Beitrag zur rechneroptimieerten Planung der Einspeisung in Mittelspannungsnetze. Diss. TH Darmstadt 1985.

12.61 Phadke, A.G., Thorp, J.S., Horowitz, S.H.: Impact of adaptive Protection on Power System Control, PSCC Portugal (1987) 283–290.
12.62 Koglin, H.-J., Schegner, P.: Konzept eines digitalen Erdschlußdistanzschutzes. ETZ 109 (1988) 820–823.
12.63 Taube, W., Müller-Reinke, R., Untiet, M: Rechnergestützte Einsatzoptimierung in der Lastverteilung der PreussenElektra AG. Elektrizitätswirtschaft 87 (1988) 1098–1102.
12.64 Wüst, B.: Einfluss thermischer Grundlastblöcke auf die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit von Insel- und Verbundsystemen. Diss. RWTH Aachen 1988. Düsseldorf: VDI Verlag, Reihe 16, Nr. 46.
12.65 Klein, L.: Rechneroptimierte dynamische Planung von Mittelspannungsnetzen. Diss. Univ. des Saarlandes 1989.
12.66 Müller, L., Boog, E.: Selektivschutz elektrischer Anlagen. Frankfurt: VWEW-Verlag 1990.
12.67 Richter, H.-J.: Ausfallgeschehen in deutschen Hochspannungsnetzen – Analyse und Beitrag zur Modellbildung. Diss. Univ. des Saarlandes 1990.
12.68 Clemens, H., Rothe, K.: Schutztechnik in Elektroenergiesystemen, 3. Aufl., Berlin: Verlag Technik 1991.
12.69 Plumhoff, P.: Digitaler Distanzschutz in Netzen mit niederohmiger Sternpunkterdung. Diss. TH Darmstadt 1991.
12.70 Ungrad, H., Winkler, W., Wiszniewski, A.: Schutztechnik in Elektroenergiesystemen. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1991.
12.71 Haubrich, H.-J.,Müller, H.C., Schwarz, J.: Technical Limits of Interconnected systems. CIGRE 37-301 (1992).
12.72 Mombauer, W., Weck, K.-H.: Load modelling for harmonic flow calculations. ETEP 3 (1993) 453-460.
12.73 Otto, St., Oeding, D.: Partial short-circuit currents to determine the suitable operating characteristic of distance-protection relays for double–circuit lines. 6th International Sympsium on Short-Circuit Currents. Liège 1994.
12.74 Elektrische Wiedervereinigung Deutschlands – Integration der neuen Bundesländer und West-Berlins in den Westeuropäischen Stromverbund. Sonderdruck aus Elektrizitätswirtschaft 93 (1994) 703–750.
12.75 Deutsche Verbundgesellschaft e. V. Heidelberg, Jahresbericht 1995 (Darstellung der Parallelschaltung UCPTE-CENTREL im Jahre 1995).
12.76 Cavallini, A. u. a.: ATP Simulation for Arc-Furnace Flicker Investigation. ETEP 5 (1995) 165–172.
12.77 Hendrich, Ch., Wittmann, E.: New Digital Distance-Protection System Combining Signal-Spectrum Analysis and Differential-Equation Solution for Power-Distribution Systems. ETEP 5 (1995) 49–54.
12.78 Otto, St.: Distanzschutz von Doppelleitungen in vermaschten Hochspannungsleitungen. Diss. TH Darmstadt 1995.
12.79 Cerado, M.: Improving the economic competitiveness of small-load long-distance AC transmission systems by the use of static compensators at the receiving end. ETEP 6 (1996) 245–252.
12.80 Clodius, D. u. a.: Stabilitätsuntersuchung zum synchronen Parallelbetrieb der Verbundnetze von UCPTE und CENTREL. etz (1996) 16–25.
12.81 Knoop, M., Köhle, S.: Time-varying loads in electric power systems. Power input, equivalent circuit elements, and disturbances. ETEP 7 (1997) 5–11.
12.82 Mombauer, W.: Calculating a new reference point for the IEC-Flickermeter. ETEP 8 (1998) 429–436.
12.83 Grünbaum, R., Noroozian, M., Thorwaldsson, B.: FACTS-leistungsfähige Systeme zur flexiblen Energieübertragung. ABB Technik 5 (1999) 4–17.

12.84 Hingurani, N., Gyugyi, L.: Understanding FACTS; Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems. New York: IEEE PRESS 1999.
12.85 Schwarz, J.: Recent Developments in the European Interconnected System. ELECTRA 197 (2001) 16–21.

N12.1 EN 6100-3-3, VDE 0838, Teil 3: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Teil 3-3 Grenzwerte – Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen…: 2002. (Netzrückwirkung; Erläuterung zu DIN VDE 0838 und DIN VDE 0846 von Gretsch, G; Mombauer, W.: VDE Schriftenreihe Band 37).

13 Mathematische Behandlung des Drehstromnetzes

13.1 Edelmann, H.: Vorteile beim Arbeiten mit αβ0-Komponenten und deren wichtige Eigenschaften. ETZ-A 78 (1957) 600–606.
13.2 Dommel, H.: Die Darstellung des Transformators in der elektrischen Netzberechnung. Elektrizitätswirtschaft 59 (1960) 271–275.
13.3 Hosemann, G.: Der Doppelerdschluß in einem beliebig vermaschten Netz. ETZ-A 81 (1960) 563–566.
13.4 Erche, M.: Schaltungen für den Übergang zwischen Komponentensystemen für Drehstromnetze. Diss. TH Stuttgart, 1962.
13.5 Hosemann, G.: Stern-Vieleck-Umwandlung in Zweipol- und Vierpolnetzen. Arch. f. Elektrotech. 47 (1962) 61–79.
13.6 Dommel, H.: Die Berechnung von Leitungsunterbrechungen bei gleichzeitigem Kurzschluß. Arch. f. Elektrotech. 49 (1964) 73–82.
13.7 Webs, A.: Nachbildung von Drehstromtransformatoren mit Längs- und Schrägregelung beim Arbeiten mit symmetrischen Komponenten. Siemens-Z. 38 (1964) 8–14.
13.8 Koettnitz, H.: Berechnung der Fehlerströme und Fehlerspannungen von Quer-, Längs-Doppelfehlern auf Leitungen innerhalb vermaschter Energieversorgungsnetze. Mitt. d. IfE (1965) H. 69, 511–524.
13.9 Oeding, D.; Althammer, P.: Direkter Aufbau von Hybridnetzen nach dem Zweipolverfahren zur digitalen Kurzschlußstromberechnung in Hochspannungsnetzen. BBC-Nachr. 49 (1967) 147–155.
13.10 Stagg, C. W., El-Abiad, A. H.: Computer Methods in Power System Analysis. New York: McGraw-Hill 1968.
13.11 Hosemann, G.: Drehstromnetze in Zwei-Achsen-Komponenten. ETZ-A 92 (1971) 618–622.
13.12 Kulicke, B.: Digitalprogramm NETOMAC zur Simulation elektromechanischer und -magnetischer Ausgleichsvorgänge in Drehstromnetzen. Elektrizitätswirtschaft 78 (1979) 18–23.
13.13 Viegas de Vasconcelos, A. J.: Berechnung nichtstationärer Vorgänge in Drehstromnetzen mit Raumzeigerkomponenten auf einem Multiprozessor. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1985.
13.14 Grogger, F., van Dommeln, D., Stein, B.: Das Programmsystem EMTP (Electromagnetic Transients Program) zur Berechnung elektromagnetischer und -mechanischer Ausgleichsvorgänge. Elektrotechnik und Informationstechnik (1988) 568–573.
13.15 Schefter, M.: Echtzeitsimulation dynamischer Vorgänge in elektrischen Energieversorgungsnetzen mit Hilfe von Parallelrechnern. Diss. TU Berlin 1989.
13.16 Krebs, R.: Analyse der Anisotropien dreiphasiger Betriebsmittel. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1990.

13.17 Peralta, W. H.: Aufwandminimale dynamische Netzberechnungen beim Vielmaschinenproblem. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1991.
13.18 Fette, M.: Strukturelle Analyse elektrischer Energieversorgungssysteme. Diss. Univ. Paderborn 1993.
13.19 Linnert, U.: Berechnung von Ausgleichsvorgängen in Elektroenergiesystemen unter Verwendung größtmöglicher Schrittweiten. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1995.
13.20 Mahn, U.: Berechnung der unsymmetrischen Belastung von Drehstromnetzen durch die Wechselstrom-Bahnenergieversorgung mit 50 (60) Hz. Diss. TH Darmstadt 1998.
13.21 PSCC (Power System Computation Conference)-Berichte ab 1963 (London) bis 1999 (Trondheim).
13.22 Oswald, B. R.: Generalized Method for Fault Simulations in Power Systems. ETEP 10 (2000) 59–62.

14
Leistungsfluss im Drehstromnetz

14.1 Housholder, A. S.: Principles of numirical analysis. New York: McGraw-Hill, 1953.
14.2 Schneider, W.: Rechnerische Ermittlung von Verlusten in elektrischen Netzen zur Erzielung einer optimalen Lastverteilung. Elektrizitätswirtschaft 55 (1956) 18–190.
14.3 Ward, J.B., Hale, H.W.: Digital Computer Solution of Power-Flow Problems. Trans. AIEE, vol. 75, pt. III (1956) 398–404.
14.4 Hale, H.W., Goodrich, R.W.: Digital Computation of Power Flow – Some new Aspects. Trans. AIEE, vol. 78, pt. IIIA (1959) 919–924.
14.5 van Nees, E.J.: Iteration Methods for Digital Load Flow Studies. Trans AIEE, vol. 75, pt III (1959) 583.
14.6 Lipken, H.: Verlustoptimale 60°-Schrägregelung. Elektrizitätswirtschaft 60 (1961) 329–334.
14.7 van Nees, J.E., Griffin, J.H.: Elimination Methods for Digital Load Flow Studies. Trans. AIEE, vol. 80, pt. III (1961) 299.
14.8 Baumann, R., Zollenkopf, K.: Lastflußberechnung in mehrstufigen Netzen mit variablen Übersetzungsverhältnissen der Kupplungstransformatoren. ETZ-A 83 (1962) 303–307.
14.9 Bubenkov, J.A., Johansson, T.: Belastningens statistika karakteristikor i nett kraftnät (Die statistischen Charakteristiken der Belastung in einem Kraftnetz). Elteknik 5 (1962) 77–88.
14.10 Dommel, H.: Digitale Rechenverfahren für elektrische Netze. Diss. TH München 1962.
14.11 Brown, H. E., Carter, G. K., Happ, H. H., Person, C. E.: Power Flow Solution by Impedance Matrix Iterative Method. IEEE Trans. (Power App. And Syst.) Vol. PAS-82, pp. 1–10, April 1963.
14.12 Canal, M: „Elemination ordonnées“, un processus diminuant le volume des calculs dans la résolution des systemes linéaires à matrice creuse. PSCC, London 1963 Report 3.3 und Carpentier, J.: Ordered eleminations, PSCC, London 1963.
14.13 Sato, N., Tinney, F.W.: Technique for exploiting the sparsity of network admittance matrix. IEEE Trans. PAS 82 (1063) 944–950.
14.14 Baumann, R.: Load flow iterative technques using sparse hybrid matrices. PSCC, Stockholm 1966, Report 4.14.
14.15 Brameller, A.: The application of diacoptics to network analysis. PSCC Stockholm 1966, Report 4.6.
14.16 Tinney, F.W., Walker, J.W.: Direct solutions of sparse network equations by optimally ordered triangular factorisation. Proc. IEE 55 (1967) 1801–1809.

14.17 Laible, Th.: Abhängigkeit der Wirk- und Blindleistungsaufnahme passiver Netze von Spannungs- und Frequenzschwankungen. Bull. SEV 59 (1968) 49–65.
14.18 Stagg, G.W., El-Abiad, A.H.: Computer methods in Power System Analysis. McGraw-Hill 1968.
14.19 Happ, H.H.: Diacoptics and piecewise methods. IEEE Trans. PAS 89 (1970) 1373–1382.
14.20 Funk, G.: Der Einfluss von Netzimpedanzen auf die Spannungsabhängigkeit von Drehstromlasten. Wiss. Ber. AEG-Telefunken 44 (1971) 1–5.
14.21 Reid, K.J.: Large sparse sets of linear equations. London, New York: Academic Press, 1971 (19 Einzelbeiträge von verschiedenen Verfassern: Zollenkopf: Bi-Factorisation; Baumann: Spareness in Power Systems).
14.22 Tinney, W.F., Powell, W.L.: Programming of sparsity-directed ordering schemes. PSCC, Cambridge 1975, Report 3.1/1.
14.23 Zollenkopf, K.: Sparse nodal impedance matrix generated by Bi-Factorisation method and applied to short circuit studies. PSCC, Cambridge 1975, Report 3.1/3.
14.24 Hartkopf, T.: Die Anwendung der Gradientenmethode bei der Berechnung optimaler Lastflüsse. Diss. TH Darmstadt 1978.
14.25 Koglin, H.-J., Müller, H.: First experiences with computer aided corrective switching. 7th PSCC Lausanne (1981) 474–481.
14.26 Müller, H.: Korrektives Schalten – Eine Maßnahme zur gezielten Entlastung von Betriebsmitteln in elektrischen Energieversorgungsnetzen. Diss. TH Darmstadt 1981.
14.27 Elgerd, O.I.: Electric Energy Systems Theorie. McGraw-Hill. New York 1982.
14.28 Müller, H.: Korrektives Schalten – Ein neues Verfahren im Rahmen der Lastflussoptimierung. etzArchiv 4 (1982) 279–285.
14.29 Brown, H.E.: Solution of Large networks by matrix Methods. Second edition. New York: John Wiley 1985.
14.30 Medeiros, M. F.: Schnelle Überlastreduktion durch korrektives Schalten. Diss. TH Darmstadt 1987.
14.31 Koglin, H.-J.: Lastflüsse in Drehstromnetzen und ihre Berechnung (1988), siehe 1.24.
14.32 Arrilaga, J., Arnold, C.P.: Computer Analysis of Power Systems. Chichester: John Wiley 1990.
14.33 Grainger, J. J., Stevenson, Jr. W. D.: Power Sytem Analysis. New York: McGraw-Hill, Inc. 1994.
14.34 Berizzi, A. u.a.: Convergence improving minimization technique for a modified fast decoupled load flow. ETEP 6 (1996) 201-206.

15
Kurzschlussströme und Kurzschlussbeanspruchungen

15.1 Beckwith, St.: Approximating potier reactances. Electrical Engineering (1937) 813–818.
15.2 AEG-Rechnungsgrößen für Hochspannungsanlagen. Berlin: AEG-Verlag 1938.
15.3 Steglich, P.: Kurzschlußberechnung mit Hilfe von reduzierten prozentualen Spannungsfällen. ETZ 63 (1942) 513–518.
15.4 Happoldt, H.: Die Berechnung der Kurzschlußleistung in Hochspannungsnetzen. BBC-Nachr. 30 (1943) 17–20.
15.5 Roeper, R.: Ermittlung der thermischen Beanspruchung bei nichtstationären Kurzschlußströmen. ETZ 70 (1949) 131–135.
15.6 Prinz, H.: Bestimmung der Stoßkurzschlußwechselstromleistung von Hochspannungsnetzen mit Hilfe des Kapazitätsgitters. ETZ-A 73 (1952) 91–94.
15.7 Wilson. W.R., Mankoff, L.: Short-circuit forces in isolated phase busses. AIEE Trans. PAS 73 (1954) 382-396.

15.8 Lehmann, W.: Elektrodynamische Beanspruchung paralleler Leiter. ETZ-A 76 (1955) 382-396.
15.9 Prinz, H., Müller, W.: Kurzschlußberechnung vermaschter Netze mit Hilfe des N_{SW}-Potentialverfahrens. Elektrizitätswirtschaft 55 (1956) 321–326.
15.10 Chmelka, F., Melan, E.: Einführung in die Festigkeitslehre. 4. Aufl. Wien: Springer 1960.
15.11 Schuisky, W.: Kritische Betrachtung des Verfahrens zum Bestimmen der Lastregelung von Synchronmaschinen. Siemens-Z. 38 (1964) 365–369.
15.12 Kloeppel, F.W., Fiedler, H.: Kurzschluß in elektrischen Anlagen und Netzen. Berlin: VEB-Verlag Technik 1965.
15.13 Oeding, D., Schünemann, H.D.: Berechnungen von Kurzschlußströmen in Hochspannungsnetzen mit Impedanzen des %/MVA-Systems. BBC-Nachr. 47 (1965) 603–614.
15.14 Wagner, E.: Dauer- und Kurzschlußbeanspruchung von Bündelleitern in Hochspannungsschaltanlagen. ÖZE 18 (1965) 18–25.
15.15 Kalkner, B.: Die Begrenzungskupplung, ein Beitrag zum Kurzschlußproblem des Verbundnetzes. ETZ-A 87 (1966) 681–685.
15.16 Körner, G.: Hinweis zur Bemessung von Schaltanlagen mit Leitungsseilen auf mechanische Kurzschlußfestigkeit. VDE-Fachber. 24 (1966) 154–160.
15.17 Lehmann, W., Sieber, P.: Mechanische Kurzschlußbeanspruchungen durch Leiterseile in Schaltanlagen. VDE-Fachber. 24 (1966) 149–153.
15.18 Webs, A.: Sonderprobleme bei Kurzschlüssen in Drehstromnetzen. VDE-Fachber. 24 (1966) 138–145, Diskussion 145–148.
15.19 Funk, G.: Die Wirkung von Belastungsimpedanzen und Leitungskapazitäten auf die Größe der Kurzschlußströme. Elektrizitätswirtschaft 66 (1967) 437–440.
15.20 Mavromaras, D., Sieber, D.: Beitrag zur Ermittlung der bei Kurzschlüssen für Stromleiter zulässigen mechanischen Beanspruchungen. ETZ-A 89 (1968) 34–38.
15.21 Ballus, H.: Beitrag zur Berechnung elektromagnetischer Kräfte zwischen stromführenden Leitern. Diss. TH Darmstadt 1969. ETZ-A 90 (1996) 539–544.
15.22 Schröder, E., Witt, H.: Die Höhe des Stoßkurzschlußstromes in Netzen mit großer Nullimpedanz bei ungleichzeitiger Einleitung von Kurzschlüssen. ETZ-A 90 (1969) 14–17.
15.23 Goly, G., Schulz, W., Webs, A.: Netzversuche zum Ermitteln der Ausgleichsvorgänge in Industrienetzen mit einer Vielzahl von Asynchronmotoren. Siemens-Z. 44 (1970) 358–363.
15.24 Gröber, R., Stein, B., Weitzel, H.G.: Versuche zur Ermittlung des Kurzerwärmungsfaktors und der zulässigen Kurzschluß-Endtemperatur bei PVC-Kabeln mit Kupferleitern. Elektrizitätswirtschaft 69 (1970) 578–582.
15.25 Gretsch, R.: Meßgerät zur Bestimmung des Innenwiderstandes elektrischer Energieversorgungsnetze. Diss. TH Darmstadt 1971.
15.26 Koglin, H.-J.: Der abklingende Gleichstrom beim Kurzschluß in Energieversorgungsnetzen. Diss. TH Darmstadt, 1971.
15.27 Oeding, D.: Kurzschlußstromberechnung und Beanspruchungen in Niederspannungsnetzen (Industrienetzen). In: Verteilungsnetze in der öffentlichen und industriellen Stromversorgung. VDE-Bezirksverein Frankfurt/Main 1971.
15.28 Ott, G., Webs, A.: Beitrag von Hochspannungs-Asynchronmotoren zum Kurzschlußstrom bei dreipoligem Kurzschluß. ETZ-Report 6 Berlin: VDE-Verlag 1971.
15.29 Buter, J.: Kurzschluß- und Abschaltprobleme in Hochspannungsnetzen. Energiewirtschaftl. Tagesfragen 22 (1972) 18–24.
15.30 Koglin, H.-J.: Simplified determination of direct component and derived characteristics of short-circuit current. PSCC, Grenoble 1972, 1.3/16.
15.31 Webs, A.: Einfluß von Asynchronmotoren auf die Kurzschlußstromstärken in Drehstromanlagen. VDE-Fachberichte 27 (1972) 86–92.

15.32 Balzer, G., Gretsch, R.: Impedanzen und Kurzschlußströme in Niederspannungsnetzen. ETZ-A 95 (1974) 323–332.
15.33 Deter, O.: Berechnung der Kurzschlußbeanspruchung von Anlagen mit biegesteifen Stromleitern und elastischen Stützpunkten. Diss. TH Darmstadt, 1974.
15.34 Funk, G.: Kurzschlußstromberechnung. Berlin: Elitera 1974.
15.35 Oeding, D., Seele, N., Zimmermann, W.S.: Berechnung der Kurzschlußströme in gleichmäßig vermaschten ausgedehnten Drehstromnetzen. Elektrizitätswirtschaft 73 (1974) 662–666.
15.36 Mathejczyk, M., Stein, N.: Kurzschlußseilzug enggebündelter Doppelseile in Schaltanlagen. ETZ-A 97 (1975) 323-328.
15.37 Tsanakas, D.: Ströme, Kräfte und mechanische Beanspruchungen bei nicht gleichzeitig auftretenden Kurzschlüssen. ETZ-A 96 (1975) 501–505.
15.38 Balzer, G.: Nullimpedanzen von Kabel- und Freileitungsnetzen zur Einhaltung der Nullungsbedingungen. ETZ-B (1976) 175–180.
15.39 Hosemann, G., Tsanakas, D.: Beitrag zur analytischen Berechnung der dynamischen Kurzschlußbeanspruchung von Schaltanlagen. etz-a 97 (1976) 493–498.
15.40 Tsanakas, D.: Beitrag zur Berechnung der elektromagnetischen Kurzschlußkräfte und der dynamischen Beanspruchung von Schaltanlagen. Diss. TH Darmstadt 1976.
15.41 Balzer, G.: Impedanzmessungen in Niederspannungsnetzen zur Bestimmung der Kurzschlußströme. Diss. TH Darmstadt, 1977.
15.42 Tsanakas, D.: Der Einfluß der ungleichen Stützabstände auf die mechanischen Kurzschlußbeanspruchungen von Schaltanlagen. etz-a (1977) 155–157.
15.43 Tsanakas, D.: Dynamische Kurzschlußbeanspruchung von Hochspannungsschaltanlagen mit biegesteifen Leitern. etz-a 98 (1977) 399–403.
15.44 Hosemann, G., Tsanakas, D.: Dynamic Stress in Substations taking into account the Short-Circuit Currents and Elektromagnetic Forces due to Non-Simultaneous Faults. CIGRE-Report No. 23-04 (1978).
15.45 Engel, B.: Mechanische Beanspruchung von Leiterseilen in Anlagen nach einem Kurzschluß. Elektrizitätswirtschaft 78 (1979) 186–189.
15.46 Engel, B.: Vereinfachte Berechnung der Seilauslenkungen durch Kurzschlußkräfte bei Geräteverbindungen in Schaltanlagen. Archiv für Elektrotechnik 61 (1979) 287–292.
15.47 Grotstollen, H.: Der Beitrag stromrichtergespeister Gleichstromantriebe zum Stoßkurzschlußstrom im Drehstromnetz. etzArchiv 1 (1979) 321–326.
15.48 Kunath, M.: Die Anforderungen an die Netznachbildung bei der Kurzschlußstromberechnung im Hochspannungsnetz. Diss. RWTH Aachen, 1979.
15.49 Stein, N., Hermann, B.: Kurzschlußseilzüge in Schaltanlagen. Elektrizitätswirtschaft 78 (1979) 179–186.
15.50 Funk, G.: Einfluß der Netzdaten und Betriebsbedingungen auf die Größe der Anfangs-Kurzschlußwechselströme bei dreipoligem Kurzschluß. Techn. Mitt. AEG-Telefunken 71 (1981) 168–177.
15.51 Huening, C.: Calculating short-circuit currents with contribution from induction motors. IEEE, IAS 81: 21A, 427–433.
15.52 Oeding, D., Scheifele, J., Komurka, J.: Calculation of short-circuit currents in high-voltage systems. PSCC, Lausanne (1981) 949–956.
15.53 Oeding, D.: Grundlagen der Kurzschlußstromberechnung. Stand der Arbeiten an der neuen VDE-Bestimmung 0102. Techn. Bericht I-248 „Kurzschlußströme". FGH (1981) 199–237; Aussprache dazu: 239–260.
15.54 Meyer, J.P.: Contribution to the calculation of near-to-generator short-circuit currents. Electricite de France, Direction des etudes et recherches. Unveröffentlichte Arbeit, Nov. 1982.

15.55 Oeding, D., Scheifele, J.: Contribution of asynchronous motors to the short-circuit current in electrical networks. Intern. Conf. on Electrical Machines (ICEM), Budapest (1982) 728–731.
15.56 Tsanakas, D.: Der Einfluß der Zeitverläufe der elektromagnetischen Kurzschlußkräfte auf die dynamische Beanspruchung. etzArchiv 4 (1982) 356–368.
15.57 Oeding, D., Scheifele, J.: Maximum short-circuit current at pessimal load flow. 18th Universities Engineering Conference, Guildford (1983) 545–550.
15.58 Rittinghaus, D.: Über den Einfluß der im Netzbetrieb veränderlichen Größen auf die Kurzschlußstromstärke. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg, 1983.
15.59 Schäfer, W.: Impedanz-Korrekturfaktoren zur Kurzschlußstromberechnung. Diss. Univ. Hannover, 1983.
15.60 Waeber, M.: Bestimmung der Ausschwingbewegung von schwach gespannten Leiterseilen und des Fallseilzuges in Schaltanlagen bei Kurzschlüssen. etzArchiv 5 (1983) 103–107.
15.61 Hosemann, G., Balzer, G.: Der Ausschaltwechselstrom bei dreipoligem Kurzschluß im vermaschten Netz. etzArchiv 6 (1984) 51–56.
15.62 Oeding, D., Scheifele, J.: Short-circuit currents of asynchronous motors, calculated by Laplace-Transformation. 8th PSCC Helsinki (1984) 679–685.
15.63 Oeding, D., Scheifele, J., Waider, G.: Maximum short-circuit currents at pessimal load flow in relation to calculations acc. to IEC TC 73. PSCC, Helsinki (1984) 679–685.
15.64 Roeper, R.: Kurzschlußströme in Drehstromnetzen. 6. Auflage. Berlin, München: Siemens 1984.
15.65 Scheifele, J.: Beitrag von Drehstromasynchronmotoren zum Kurzschluß in Netzen der Energieversorgung. Diss. TH Darmstadt, 1984.
15.66 Tsanakas, D.: Dynamische Beanspruchung von Hochspannungsanlagen bei kleinen Kurzschlußdauern. etzArchiv 6 (1984) 387–392.
15.67 Balzer, G., Deter, O.: Berechnung der thermischen Kurzschlußbeanspruchung mit Hilfe der Faktoren m und n nach DIN VDE 0103/2.82. etzArchiv 7 (1985) 287–290.
15.68 Waeber, M.: Dynamische Vorgänge bei der mechanischen und thermischen Kurzschlußbeanspruchung von Starkstromanlagen mit Leitungsseilen. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1985.
15.69 Kießling, G.: Das Seilspannfeld als physikalisches Pendel – eine analytische Lösung der Kurzschlußvorgänge. Archiv für Elektrotechnik 70 (1987) 273–281.
15.70 Kießling, G.: Die mechanische Kurzschlußbeanspruchung von Seilanlagen. Analytische und numerische Berechnungsverfahren. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1988.
15.71 Oeding, D., Waider, G.: Maximale Teilkurzschlußströme von Kraftwerksblöcken ohne Stufenschalter. etzArchiv 10 (1988) 173–180.
15.72 Taumberger, H.: Ein Beitrag zur Neukonzeption der Vorschriften über Kurzschlußstromberechnung. Diss. TU Graz, 1988.
15.73 Oeding, D.: Calculation of short-circuit currents, IEC Publ. 909 (1988); Factors. 4th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power Systems, Liege 1990.
15.74 Waider, G.: Impedanzkorrekturfaktoren bei der Kurzschlußstromberechnung mit der Ersatzspannungsquelle an der Kurzschlußstelle. Diss. TH Darmstadt, 1992.
15.75 Pitz, V., Waider, G.: Impedanzkorrekturfaktoren für Netztransformatoren bei der Kurzschlußstromberechnung mit der Ersatzspannungsquelle an der Kurzschlußstelle. ELEKTRIE 47 (1993) 301–304.
15.76 Hunger, Th., Oeding, D.: Short-circuit currents between generator and unit transformer. 6th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power Systems, Liege 1994.
15.77 Oeding, D., Hunger, Th.: Partial short-circuit currents of power station units at the high-voltage side of the unit transformer with and without on-load tap changer. 6th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power Systems, Liege 1994.

15.78 Hunger, Th.: Beiträge zur Kurzschlußstromberechnung in Drehstromnetzen. Diss. TH Darmstadt, 1996.
15.79 Hunger, Th., Oeding, D., Seifen, G.: Line-to-earth short-circuit currents at the high-voltage side of unit transformers. 7th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power Systems, Liege 1996.
15.80 Oeding, D., Hunger, Th., Waider, G.: Impedance correction factors for network transformers when calculating short-circuit currents according to IEC 909. 7th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power Systems, Liege 1996.
15.81 CIGRE SC 23, WG 23-11, ESCC: The mechanical Effekts of Short-Circuit Currents in Open Air Substations (Rigid and flexible Bus-Bars), Volume 1: An Updated Revision of CIGRE Brochure 1987, Volume 2: Data Base of Reference tests.
15.82 Castelli, G.: Beitrag zur Berechnung von Fehlerströmen und -spannungen bei ein- und mehrphasigen Kurzschlüssen zwischen zwei Spannungsebenen. Diss. ETH Zürich 1997.
15.83 Scheifele, J., Waider, G.: Maximale Kurzschlußströme durch lineare Optimierung. etz-Archiv 10 (1998) 275–280.
15.84 Kiefer, G.: VDE 0100 und die Praxis. Wegweiser für Anfänger und Profis. Berlin, Offenbach; VDE Verlag 2009.
15.85 Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen (Systemdienstleistungsverordnung – SDLWindV) vom 03.07.2009
15.86 Engelhardt, S.: Direkte Leistungsregelung einer Windenergieanlage mit doppelt gespeister Asynchronmaschine. Dissertation Universität Duisburg-Essen 2011, ISBN 978-3-8322-9864-7
15.87 Engelhardt, S.: Regelung von Frequenzumrichtern für Windenergieanlagen mit doppelt gespeistem Asynchrongenerator. Zwölftes Kasseler Symposium Energie-Systemtechnik 2007
15.88 Salles, M. B. C., Hameyer, K., Cardoso, J. R., Grilo, A. P., Rahmann, C.: Crowbar System in Doubly Fed Induction Wind Generators. Energies 2010, 3, 738-753
15.89 Zhang, W.; Zhou, Y., He, Y.: Analysis oft he By-Pass Resistance of an Active Crowbar for Doubly-Fed Induction Generator Based Wind Turbines under Grid Faults. International Conference on Electrical Machines and Systems ICEMS,17–20 Oct. 2008, 2316–2321
15.90 Morren, J., de Haan, S. W. H.: Short-Circuit Current of Wind Turbines With Doubly Fed Induction Generator. IEEE Transactions on Energy Conversion 2007, 22, 1, 174–180
15.91 Zhou, H. L., Yang, G., Li, D. Y.: Short Circuit Current Analysis of DFIG Wind Turbines with Crowbar protection. International Conference on Electrical Machines and Systems ICEMS,15–18 Nov. 2009, 1–6
15.92 Hansen, A. D., Michalke, G.: Voltage grid support of DFIG wind turbines during grid faults. EWEC 2007, Milan, 7-10 May 2007
15.93 Erlich, S., Feltes, C., Koch, F., Fortmann, J., Engelhardt, S., Kretzschmann, J.: Windenergieanlagen mit doppelt gespeister Asynchronmaschine mit verbessertem Verhalten in Bezug auf neue Netzanforderungen. Konferenz Schutz- und Leittechnik, Fulda 11.–12.11.2008
15.94 Erlich, S., Kretzschmann, J., Fortmann, J., Mueller-Engelhardt, S.: Modeling of Wind Turbines based on Doubly-Fed Induction Generators for Power System Stability Studies. IEEE Transactions on Power Systems, 2007, Vol. 22, 909–919
15.95 Walling, R., Gursoy, E.: A Universal Methodology for Specification and Modeling of Wind Turbine Short-Circuit Current Contribution Characteristics. 10th International Workshop on large-scale integration of wind power into power system as well as on transmission networks for offshore wind power plants. 25–26 October, Aarhus, Demark

15.96 Dinkhauser, D., Cai, L., Bolik, S.: Short Circuit Current Calculation for Wind Turbines with Doubly-Fed Induction Generator (DFIG) System: Problems and Solution Approaches. 10th International Workshop on large-scale integration of wind power into power system as well as on transmission networks for offshore wind power plants. 25–26 October, Aarhus, Demark

15.97 Engelhardt, S., Geniusz, A.: Measurement of doubly fed induction generator with optimised fault ride through performance. EWEC Marseille, 16–19 March 2009

15.98 ENTSO-E Draft Network Code for Requirements for Grid Connection applicable to all Generators, 24 January 2012

15.99 Hosemann, G., Balzer,G.: Der Ausschaltwechselstrom beim dreipoligen Kurzschluß im vermaschten Netz. Etz-Archiv Bd. 6 (1984) H. 2, S. 51–56

15.100 Fault Current Contributions from Wind Plants. A report to the Transmission & Distribution Committee Electric Machinery Committee, Power System Relaying Committee of the IEEE. Power and Energy Society Prepared by the Joint Working Group

15.101 Oswald, B. R., Oeding, D.: Windenergie- und Photovoltaikanlagen bei der Kurzschlussstromberechnung nach IEC 60909-0:2016. EW (2016) H. 5, 78–82

N15.1 IEC 60909-0: 2016. Short-circuit currents in three-phase AC systems – Part 0: Calculation of currents;
DIN EN 60909-0 (VDE 0102): 2016. Kurzschlussströme in Drehstromnetzen, Teil 0: Berechnung der Ströme

N15.2 IEC TR 60909-1: 2002. Short-circuit current calculation in three-phase AC systems – Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents in three-phase AC systems according to IEC 60909-0;
DIN EN 60909-0 Beiblatt 3: 2003. Kurzschlussströme in Drehstromnetzen – Faktoren für die Berechnung von Kurzschlussströmen nach IEC 60909-0 (IEC TR 60909-1: 2002).

N15.3 IEC TR 60909-2: 2008. Short-circuit currents in three-phase AC systems – Data of electrical equipment for short-circuit current calculations.
DIN EN 60909-0 Beiblatt 4. Kurzschlussströme in Drehstromnetzen – Daten elektrischer Betriebsmittel für die Berechnung von Kurzschlussströmen.

N15.4 IEC 60909-3: 2004. Short-circuit currents in three-phase AC systems – Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short circuits and partial short-circuit currents flowing through earth.
DIN IEC 909-3, VDE 0101 Teil 3: 2004. Kurzschlussströme – Berechnung der Ströme in Drehstromanlagen – Teil 3: Doppelerdkurzschlussströme und Teilkurzschlussströme über Erde.

N15.5 IEC TR 60909-4: 2000. Short-circuit currents in three-phase AC systems – Part 4: Examples for the calculation of short-circuit currents;
DIN EN 60909-0 Beiblatt 1: 2002. Kurzschlussströme in Drehstromnetzen – Beispiele für die Berechnung von Kurzschlussströmen.

N15.6 IEC 60865-1: 1993. Short-circuit currents – Calculation of effects – Part 1: Definitions and calculation methods;
DIN EN 60865-1 (VDE 0103): 1994. Kurzschlußströme – Berechnung der Wirkung – Teil 1: Begriffe und Berechnungsverfahren (Berichtigung 1 im Jahre 1996).

N15.7 IEC 60865-2: 1994. Short-circuit currents – Calculation of effects – Part 2: Examples of calculation;
Beiblatt 1 zu DIN EN 60865-1 (Beiblatt 1 zu VDE 0103): 1996. Kurzschlußströme – Berechnung der Wirkungen – Beispiele für die Berechnung.

N15.8 IEC 61160-1: 1997. Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations – Part 1: Calculation of short-circuit currents;

DIN EN 61660-1 (VDE 0102: Teil 10): 1998. Kurzschlussströme in Gleichstrom-Eigenbedarfsanlagen in Kraftwerken und Schaltanlagen – Teil 1: Berechnung der Kurzschlussströme.

N15.9 IEC 61160-2: 1997. Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations – Part 2: Calculation of effects;
DIN EN 61660-2 (VDE 0103: Teil 10): 1998. Kurzschlussströme in Gleichstrom-Eigenbedarfsanlagen in Kraftwerken und Schaltanlagen – Teil 2: Berechnung der Wirkungen.

N15.10 IEC 61160-3: 2000. Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations – Part 3: Examples of calculation (of short-circuit current and effects);
Beiblatt 1 zu DIN EN 61660-1 (Beiblatt 1 zu VDE 0102, Teil 10): 2002: Kurzschlussströme in Gleichstrom-Eigenbedarfsanlagen von Kraftwerken und Schaltanlagen, Berechnungsbeispiele (für Kurzschlussströme und Kräfte).

16 Sternpunktbehandlung und Erdung

16.1 Wenner, A.: A method of measuring earth resistivity. Scientific Papers of the Bureau of Standards (1917) Nr. 258, 469–478.

16.2 Wilheim, R.: Das Erdschlussproblem in Hochspannungsnetzen. Berlin: Springer 1936.

16.3 Koch, W.: Erdungsmaßnahmen für Höchstspannungsanlagen mit geerdetem Sternpunkt. ETZ-A 71 (1950) 89–91.

16.4 Laurent, P.G.: Les bases générales de la technique des mises à la terre dans les installations électriques. Bull. Soc. Fr. Elect. (1951) 367–402.

16.5 CCIF (CCITT): Derectives concernant la protection des lignes de Télécommuncation contre les actions unisibles des lignes électriques industrielles. Genf: Union Internationale des Télécommunications 1952.

16.6 Langer, H.: Messungen von Erderspannungen in einem 220-kV-Umspannwerk. ETZ-A 75 (1954) 97–105.

16.7 Erbacher, W.: Probleme der Erdung von Höchstspannungsstationen unter besonderer Berücksichtigung der Messung. ÖZE 8 (1955) 1–12.

16.8 Wilheim, R., Waters, M.: Neutral grounding in high-voltage transmission. New York: Elsevier 1956.

16.9 SfH: Sternpunktbehandlung von Hochspannungsnetzen. Tech. Ber. 181 (1957).

16.10 Erche, M.: Untersuchung über die Entstehung hoher Erdschluß-Überspannungen in gelöschten oder mit freiem Sternpunkt betriebenen Hochspannungsnetzen. VDE-Fachber. 20 (1958) 52–60.

16.11 Feist, K.-H.: Der Einfluss der Sternpunktbehandlung auf die Bemessung der Erdungsanlagen in Hochspannungsnetzen. Elektrizitätswirtschaft 57 (1958) 105–112.

16.12 Funk, G.: Erdungsanlagen für Netze mit starrer Sternpunkterdung. AEG-Mitt. 48 (1958) 375–383.

16.13 Funk, G.: Strom- und Spannungsbeanspruchung von Hochspannungsnetzen je nach Art der Sternpunkterdung. ETZ-A 79 (1958) 46–52.

16.14 Poßner, O.: Der Einfluss der Sternpunktbehandlung auf die Gestaltung des Netzschutzes. AEG-Mitt. 48 (1958) 370–375.

16.15 Erche, M., Schmidt, K.: Beeinflussung eines gelöschten Netzes durch hohe Erdkurzschlußströme eines benachbarten Netzes. ETZ-A 80 (1959) 7–11.

16.16 Sailer, K.: Die Schutzwirkung des Erdseils im Fehlerfall. E&M 76 (1959) 25–31.
16.17 Technische Empfehlung Nr. 1 bis 7 ab Januar 1959. Schiedsstelle für Beeinflussungsfragen. Frankfurt a. M.: VWEW.
16.18 Engels, W., Waste, W., Zaduk, H.: Erdschlußüberspannungen in einem 110-kV-Netz. ETZ-A 81 (1960) 592–596.
16.19 Hosemann, G., Oeding, D.: Bemessung von Erdungsanlagen, besonders bei starrer Sternpunkterdung. Elektrizitätswirtschaft 59 (1960) 213–218.
16.20 Schulze, E.: Sternpunktbehandlung von Hochspannungs-Kabelnetzen. V.I.K.-Ber. 101 (1960).
16.21 Mestermann, R.: Die Behandlung des Sternpunktes in städtischen Kabelnetzen. ETZ-A 82 (1961) 656–668.
16.22 Koch, W.: Erdungen in Wechselstromanlagen. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1961.
16.23 Voltage gradients through the ground under fault condition. AIEE Committee Report, Trans AIEE Part III (1958) 669–692; Guide for safety in alternating-current substation grounding. Am. Inst. Electr. Eng. 1961.
16.24 Dennhard, A.: Elektrische Beeinflussungstechnik in Hütte IV B (Fernmeldetechnik). 28. Aufl. Berlin: Ernst & Sohn 1962, 1403–1509.
16.25 Hosemann, G.: Projektierung und Ausführung von Erdungsanlagen. ETZ-A 83 (1962) 231–236.
16.26 Oeding, D., Ufermann, J.: Erdung von Hochspannungsfreileitungsmasten. BBC-Nachr. 44 (1962) 367–394.
16.27 VDEW. Technische Richtlinien für Erdungen in Starkstromnetzen. Frankfurt a. M.: 1962.
16.28 Erich, M., Heinze, H.: Löschung von Erdschlußlichtbögen in Mittelspannungsnetzen. ETZ-A 84 (1963) 158–160.
16.29 SfH: Aufzeichnung von Störungen in Hochspannungsnetzen mit dem Magnetbandstörschreiber. Tech. Ber. 205 (1963).
16.30 Stimmer, H.: Die Wahl der Abstimmung in Hochspannungsnetzen mit induktiver Erdstromkompensation. ÖZE 16 (1963) 365–376.
16.31 Feist, K.-H.: Einflussgrößen der Drehstrom-Hochspannungsnetze für die Induzierung mit ohmscher Einkopplung von Spannungen in Fernmeldekreisen. ETZ-A 85 (1964) 641–646.
16.32 Funk, G.: Verfahren zur Bestimmung der Stromverteilung auf Erde, Erdseile, Bodenseile und Erdungsanlagen bei einem Erdkurzschluß an homogenen und inhomogenen Drehstrom-Freileitungen. Diss. RWTH Aachen 1964.
16.33 Klos, G.: Untersuchungen an Masterdern und deren Näherungen mit Fernmeldekabeln. ETZ-A 85 (1964) 651–657.
16.34 Böcker, H., Oeding, D.: Induktionsspannungen an Pipelines in Trassen von Hochspannungsleitungen. Elektrizitätswirtschaft 65 (1966) 157–160.
16.35 Loser, A.: Die Beeinflussung von Fernmeldeleitungen durch Starkstromleitungen bei gegenseitiger Näherung. BBC-Nachr. 48 (1966) 419–426.
16.36 SfH: Aufzeichnungen innerer Überspannungen bei Fehlern in einem erdschlußkompensierten 110-kV-Netz. Tech. Ber. 214 (1966).
16.37 Ufermann, J.: Messen des Ausbreitungswiderstandes von Freileitungsmasterdungen. Elektrizitätswirtschaft 66 (1967) 87–88.
16.38 Feist, K.-H.: Erdungsmessungen in öffentlichen und industriellen Stromversorgungsanlagen. Siemens-Z. 42 (1968) 486–491.
16.39 Kahnt, R., Körner, H.: Niederohmige Sternpunkterdung in Mittelspannungs-Kabelnetzen. Elektrizitätswirtschaft 67 (1968) 336–342.
16.40 Pundt, H.: Zur Wahl der Sternpunkterdung in Mittelspannungsnetzen. Elektrie 23 (1969) 106–109.

16.41 Muckenhuber, R.: Die Berechnung von Erderspannungen in Netzen mit starrer Sternpunkterdung. E&M 87 (1970) 78–82.
16.42 Wawretschek, B.: Messungen von Beeinflussungsspannungen an einem Fernmeldekabel im Fehlerfall, hervorgerufen durch eine 220-kV-Freileitung. Elektrizitätswirtschaft 71 (1972) 542–549.
16.43 Haubrich, H.J.: Induktive und kapazitive Beeinflussung von 110-kV-Stromkreisen auf 380-kV-Leitungen. ETZ-A 95 (1974) 109–112.
16.44 Klockhaus, H., u. a.: Sternpunktbehandlung und Erdschlußfehlerortsuche im Mittelspannungsnetz. Elektrizitätswirtschaft 80 (1981) 797–803.
16.45 Brandes, W., Haubrich, H.J.: Sternpunktverlagerung durch Mehrfachleitungen in erdschlußkompensierten 110-kV-Netzen. Betriebliche Erfahrungen und Abhilfemaßnahmen. Elektrizitätswirtschaft 82 (1983) 400–405.
16.46 Haubrich, H.-J., Seele, W.: Kriterien zur Wahl der Sternpunktbehandlung in 110-kV-Netzen. Elektrizitätswirtschaft 82 (1983) 823–828.
16.47 Meyer, E.-P.: Induzierte Längsspannungen unter Berücksichtigung der endlichen Leiterlängen und der Stromverteilung im Erdseil. etzArchiv 6 (1984) 239–245.
16.48 Hasse, P., Wiesinger, J.: Handbuch für Blitzschutz und Erdung. 3. Aufl., München: Pflaum Verlag; Berlin, Offenbach: VDE-Verlag 1989.
16.49 Corbellini, G., Corbellini, U.: Definition and Measurement of the Earth Resistance of an Electrode Covering a large area. ETEP 5 (1995) 173–180.
16.50 Lehtonen, M.: Method for Distance Estimation of Single-Phase-to-Ground Faults in Electrical Distribution Networks with an Isolated or Compensated Neutral. ETEP 5 (1995) 193–198.
16.51 Heimbach, M.: EMC Analysis for grounding structures in power systems. ETEP 6 (1996) 157–162
16.52 Leitloff, V., Feuillet, R., Griffel, D.: Detection of resistive single-phase earth faults in a compensated power-distribution system. ETEP 7 (1997) 65–73.
16.53 Oeding, D.: Currents through earth and earth potentials in case of line-to-earth short circuits at towers of high-voltage lines outside a transformer station. 8th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power Systems, Brussels (1998) 243–248.
16.54 Schlabbach, J.: Sternpunktbehandlung. Frankfurt am Main: VWEW Energieverlag 2002.

N16.1 DIN VDE 0141/7. 76: Erdungen in Wechselstromanlagen für Nennspannungen über 1 kV.
N16.2 DIN VDE 0185 Teil 1/11. 82: Blitzschutzanlage. Allgemeines für das Errichten.
N16.3 DIN VDE 0185 Teil 100/(Entwurf) 10. 87: Festlegungen für den Gebäudeschutz. Allgemeine Grundsätze.
N16.4 DIN VDE 0151/06. 86: Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern bezüglich der Korrosion.
N16.5 DIN VDE 0228 Teil1/10.82: Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch Starkstromanlagen; Allgemeine Grundlagen.
N16.6 DIN VDE 0228 Teil2/07.75: VDE-Bestimmung für Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch Starkstromanlagen; Beeinflussung durch Drehstromanlagen
N16.7 Technische Empfehlungen Nr.1, 2, 3, 6, 7 und 8. Schiedsstelle für Beeinflussungsfragen der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen Bundespost und der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke.
N16.8 CCITT: Directives concerning the protection of telecommunication lines against harmfull effects from electricity lines. International Telecommunication Union 1963.

17
Überspannungen und Isolationskoordination

17.1 Wanger, W., Brown, J.K.: Die Berechnung des Schwingungsverlaufs der wiederkehrenden Spannung nach Kurzschluß-Abschaltungen. Brown Boveri Mitt. 24 (1937) 283–302.
17.2 Hammarlund, P.: Transient recovery voltage. Acta Polytech. 4 (1947) Ellectr. Eng. Ser. 1 Nr.1: General Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm.
17.3 Bergeron, L.: Du coup de bélier en hydraulique au de foudre en électricité. Paris: Dunod 1950.
17.4 Baatz, H.: Blitzeinschlagmessungen in Freileitungen. ETZ-A 72 (1951) 191–198.
17.5 Bewley, L.-V.: Traveling Waves on Transmission Systems. New York: John Wiley 1951.
17.6 Langrehr, H.: Der Schutzraum der Erdseile. AEG-Mitt. 41 (1951) 295–298.
17.7 Baltensperger, P., Mayer, H.: Überspannungen beim Abschalten von Hochspannungsmotoren. Brown Boveri Mitt. 40 (1953) 342–350.
17.8 Baatz, H.: Überspannungen in Energieversorgungsnetzen. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1956.
17.9 Hochrainer, A.: das Vier-Parameterverfahren zur Kennzeichnung der Einschwingspannung in Netzen. ETZ-A 78 (1957) 689–693.
17.10 Krichbaum, K.: Netzanalysator zur Messung der Einschwingspannung. ETZ-A 78 (1957) 593–599.
17.11 Dorsch, H.: Spannungserhöhung und Ausgleichspannung auf einer 380 kV-Übertragung. Siemens-Z. (1958) 476–483.
17.12 Gert, R., u. a.: Contribution to the study of overvoltages. Results obtained in Czecho-Slovak systems. CIGRE 336 (1958).
17.13 Baltensperger. P, Ruoss, E.: Der Abstandskurzschluß in Hochspannungsnetzen. Brown Boveri Mitt. 47 (1960) 329–339.
17.14 Leber, R.: Messverfahren zur Ermittlung der Einschwingspannung von in Betrieb befindlichen Hochspannungsnetzen. Diss. RWTH Aachen, 1960.
17.15 Baltensperger, P.: Form und Größe der Überspannungen beim Schalten kleiner induktiver sowie kapazitiver Ströme in Hochspannungsnetzen. BBC-Nachr. 43 (1961) 24–51.
17.16 Golde, R.H.: Theoretische Betrachtungen über den Schutz von Blitzableitern. ETZ-A 82 (1961) 273–277.
17.17 Fischer, E.: Die Schutzwirkung von Überspannungsableitern in Kopfstationen bei verschieden räumlicher Anordnung. Elektrizitätswirtschaft 60 (1961) 919–928.
17.18 Frey, W., Althammer, P.: Die Berechnung elektromagnetischer Ausgleichsvorgänge auf Leitungen mit Hilfe eines Digitalrechners. Brown Boveri Mitt. 48 (1961) 344–355.
17.19 Hosemann, G., Frey, W., Oeding, D.: Digitale Berechnung der wiederkehrenden Spannung in Hochspannungsnetzen. BBC-Nachr. 43 (1961) 55–70.
17.20 Böning, W.: Stoßspannungsmessungen an Generator-Transformator-Blockeinheiten. ETZ-A 83 (1962) 285–290.
17.21 Christoffel, M., Fischer, E., Hosemann, G.: Überspannungsschutz von Transformatoren mit direkt eingeführten Kabeln bei Blitzeinschlag in die vorgelagerte Freileitung. ETZ-A 83 (1962) 761–772.
17.22 Hochrainer, A.: Der dreiphasige Abstandskurzschluß. ETZ-A 83(1962) 1–7.
17.23 Prinz, H., Zaengl, W., Völcker, O.: Das Bergeron-Verfahren zur Lösung von Wanderwellenaufgaben. Bull. SEV 53 (1962) 725–739.
17.24 Rüdenberg, R.: Elektrische Wanderwellen. 4. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1962.
17.25 Althammer, P., Petitpierre, R.: Schaltvorgänge und Schaltüberspannungen in Höchstspannungsnetzen. Brown Boveri Mitt. 51 (1964) 33–46.

17.26 Christoffel, M.: Überspannungsableiter und Wahl des Isolationsniveaus. Bull. SEV 55 (1964) 541-544.
17.27 Eidinger, A., Jussila, J.: Die transienten Einschwingvorgänge bei dreiphasigen Abstandskurzschlüssen. Brown Boveri Mitt. 51 (1964) 303–319.
17.28 Glavitsch, H.: Betriebsfrequente Überspannungen. Brown Boveri Mitt. 51 (1964) 21–32.
17.29 Prinz, H.: Feuer, Blitz und Funke. München: F. Bruckmann 1965.
17.30 SfH: Isolationsbemessung in Netzen. Tech. Ber. 212 (1965).
17.31 Köppl, G., Geng, P.: Zur Ermittlung der transienten wiederkehrenden Spannung in symmetrischen Dreiphasensystemen. Brown Boveri Mitt. 53 (1966) 311–325.
17.32 Sirotinsky, L. I.: Hochspannungstechnik, innere Überspannunngen. Berlin: VEB Verlag Technik 1966.
17.33 Waste, W.: Beanspruchung der Isolation durch Überspannungen. ETZ-A 87 (1966) 56–64.
17.34 Frühauf, G., Amberg, H.U.: Ergebnisse von Blitzzählungen in Bayern und Schleswig-Holstein. ETZ-B 19 (1967) 505–508.
17.35 Glavitsch, H., Petitpierre, R., Ruoss, F.: Einfluss des Schalters auf die Einschaltüberspannungen in Höchstspannungsnetzen. Brown Boveri Mitt. 55 (1968) 167–174.
17.36 Bär, G., Tischer, G.: Die Erdungsanlage für das Kavernenkraftwerk Säckingen und die 220/380-kV-Umspannanlage Kühmoos. Elektrizitätswirtschaft 68 (1969) 394–401.
17.37 Brown, G.W., Whitehead, E.R.: Field and analytical studies of transmission line shielding: Part II. IEEE Trans. PAS 88 (1969) 617–626.
17.38 Burgsdorf, W. W.: Der Überspannungsschutz von Freileitungen. Archiv f. Energiewirtschaft 23 (1969) 947–955.
17.39 Baatz, H.: Beanspruchungen der Freiluftisolierungen im Betrieb. ETZ-A (1970) 370–376.
17.40 Glavitsch, H., u. a.: Einfluss verschiedener Netzparameter auf Höhe und Verlauf von Schaltspannungen. ETZ-A 91 (1970) 206–211.
17.41 Kiwitt, W.: Praktische Erfahrungen mit Freiluftisolatoren. ETZ-A 91 (1970) 397–403.
17.42 Stein, B.: Schirmeigenschaften des Erdseils. ETZ-A 91(1970) 543–546.
17.43 Verma, M.P.: Isolierverhalten von Hochspannungs-Langstabisolatoren verschiedener Bauform unter natürlichen Fremdschichtbedingungen. ETZ-a 92 (1971) 407– 413.
17.44 Berger, K.: Methoden und Resultate der Blitzforschung auf dem Monte San Salvatore bei Lugano in den Jahren 1963–1971. Bull. SEV 63 (1972) 1403–1422.
17.45 Dorsch, H., Völcker, O.: Sternpunkterdung und Isolationsbemessung von Maschinentransformatoren in Höchstspannungsnetzen. Elektrizitätswirtschaft 71 (1972) 441–446.
17.46 Heise, W. u. a.: Asessment of the solid layer artificial pollution test. CIGRE 33-09 (1972).
17.47 CIGRE Working Group 13.02: Switching overvoltages in EHV and UHV systems with special reference to closing and reclosing transmission lines. Electra 30 (1973) 70–122.
17.48 Dorsch, H.: Beitrag zur Bemessung und Bewertung von Freileitungsisolatoren unter Fremdschichteinfluss. ETZ-A 94 (1973) 190–195.
17.49 Garrity, T.F., u. a.: Experience with the AEP 765-kV-system, Part V: Overvoltage and staged fault test analysis. IEEE Trans. PAS 92 (1973) 1074–1084.
17.50 Hoffmann, E., u. a.: Schaltversuche mit unbelasteten und induktiv belasteten 220-kV- und 380-kV-Transformatoren. Elektrizitätswirtschaft 72 (1973) 753–761;
Sowade, H.-J.: Zusammenfassung einer Diskussion über „Schaltversuche mit unbelasteten und induktiv belasteten 220-kV- und 380-kV-Transformatoren“. Elektrizitätswirtschaft 72 (1973) 762–764.

17.51 Paris, L., u.a.: Phase-to-ground and phase-to-phase air clearences in substations. Elektra 29 (1973) 29–44.
17.52 Verma, P.: Höchster Ableitstromimpuls als Kenngröße für das Isolierverhalten verschmutzter Isolatoren. ETZ-A 94 (1973) 302–303.
17.53 Clerici, A., u. a.: Overvoltage due to fault initiation and fault clearing and their influence on the design of UHV lines. CIGRE 33–17 (1974).
17.54 Oeding, D., Stenzel, J.: Schutz von Generatoren und Blocktransformatoren gegen Überspannungen. VDE-Fachtagung München Ber. 3.8, Berlin: VDE-Verlag 1974.
17.55 Rüdenberg, R.: Elektrische Schaltvorgänge. 5. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1974.
17.56 Erche, M.: Überspannungen in Energie-Übertragungs- und -verteilungsnetzen. ETZ-A 97 (1976) 264–269.
17.57 Weck, K.H.: Elektrische Festigkeit als Grundlage der Isolationsbemessung. ETZ-A 97 (1976) 269–275.
17.58 Bohn, W.: Das Verhalten eines Gleichspannungs-Trennschaltermodells in SF_6. ETZ-A 98 (1977) 621–623.
17.59 Maier, A.H.: Wanderwellenverfahren zur Berechnung elektromagnetischer Ausgleichsvorgänge in Drehstrom-Hochspannungsnetzen unter Berücksichtigung frequenzabhängiger Leitungskenndaten. Habil. Univ. Stuttgart 1977: Hochschulverlag 1978.
17.60 FGH: Isolationskoordination auf der Grundlage der neuen DIN-VDE-Bestimmung 0111. Forschungsgemeinschaft für Hochspannungs- und Hochstromtechnik, Techn. Ber. 1–240 (1978).
17.61 CIGRE/SC 33: Phase-to-phase insulation coordinatrion. Electra 64 (1979) 137–236.
17.62 Hasse, P.: Schutz von Niederspannungsverbraucheranlagen vor Gewitterüberspannungen. Elektrische Energie-Technik 24 (1979) 279–286.
17.63 Anderson, R.B., Eriksson, A.: A summary of lightning parameters for engineering applications. CIGRE 33-06 (1980).
17.64 Dorsch, H.: Überspannungen und Isolationsbemessungen bei Drehstrom-Hochspannungsanlagen. Berlin, München: Siemens 1981.
17.65 Fellmann, K.H., u. a.: Die Stehspannung kleiner Isolierstrecken und ihre Beeinflussung durch natürliche Umgebungsbedingungen. ETZ-Archiv 3 (1981) 117–120.
17.66 Köster, H.J., Weck, K.H.: Dämpfung von Blitzüberspannungen durch Stoßkorona. ETZ-Archiv 3 (1981) 419–426.
17.67 Kind, D., Kärner, H.: Hochspannungs-Isoliertechnik. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg 1982.
17.68 Neumann, H.: Wanderwellenverfahren in Modalkomponenten zur Behandlung von Ausgleichsvorgängen auf unsymmetrischen Hochspannungsleitungen. Diss. Univ. Stuttgart 1983.
17.69 Stenzel, J.: Beitrag zur Untersuchung von Überspannungen beim Schalten kleiner induktiver Ströme. Diss. Univ. Siegen 1984.
17.70 Beyer, M., Boeck, W., Möller, K., Zaengl, W.: Hochspannungstechnik. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag 1986.
17.71 Koettnitz, H., Winkler, G., Weßnigk, K.-D.: Grundlagen elektrischer Betriebsvorgänge in Elektroenergiesystemen. Leipzig. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1986.
17.72 Hoy, Ch., Koettnitz, H., Kostenko, M. V.: Wellenvorgänge auf Hochspannungsfreileitungen. Berlin: VEB Verlag Technik 1988.
17.73 Hofmann, J.: Messtechnische und rechnerische Ermittlung übertragener Überspannungen im Kraftwerk. Diss. TH Darmstadt 1989.
17.74 Sun, R.: Transiente Überspannungen in SF_6-isolierten metallgekapselten Schaltanlagen. Diss. Univ. Stuttgart 1991.

17.75 Balzer, G.: Aufbau und Wirkungsweise von Metalloxidableitern im Vergleich zu Funkenstreckenableitern. ELEKTRIE 47 (1993) 252–257.
17.76 Solbach, H.-B.: Erfahrungen bei der Auslegung und beim Betrieb von Metalloxidableitern. ELEKTRIE 47 (1993) 275–281.
17.77 Völcker, O.: Prüfvorschriften für Metalloxidableiter. ELEKTRIE 47 (1993) 258–262.
17.78 Weck, K.-H.: Überspannungsableiter und Betriebsmittelzuverlässigkeit. ELEKTRIE 47 (1993) 263–268.
17.79 Hamza, A.-S. H.A.: Investigations of switching operations on composite feeders. ETEP 5 (1995) 383–392.
17.80 Heidler, F.: Coordination of surge protection devices using the current data from lightning field measurements. ETEP 6 (1996) 441–444.
17.81 Schmitt, W.: Metalloxid – ein fast idealer Überspannungsableiter. Bull. SEV/VSE (1998) 13–20.
17.82 Schmitt, W., Greuter, F.: Neue Wege für den Überspannungsschutz. ABB Technik (2002) 49–55

N17.1 DIN EN 60071-1/1997: Isolationskoordination, Teil 1: Begriffe, Grundsätze und Anforderungen (IEC 71-1: 1993), Deutsche Fassung EN 60071-1:1995 (VDE 0101, Teil 1).
N17.2 DIN EN 60071-2/1997: Isolationskoordination, Teil 2: Anwendungsrichtlinie
N17.3 DIN 57111/VDE 0111, Teil 3/11.82: Isolationkoordination für Betriebsmittel in Drehstromnetzen über 1 kV,Anwendungsrichtlinie.
N17.4 DIN IEC 60-1 (VDE 0432 Teil1)/1989/1990: Hochspannungs-Prüftechnik Teil 1; Allgemeine Festlegungen und Prüfbedingungen.
N17.5 DIN EN 60507 (VDE 0448 Teil1) 1991: Fremdschichtprüfungen an Hochspannungs-Isolatoren zur Anwendung in Wechselspannungssystemen.
N17.6 DIN VDE 0675-1, 2000. Überspannungsableiter, Teil 1: Überspannungsableiter mit nichtlinearen Widerständen für Wechselspannungsnetze.
N17.7 DIN VDE 0675-4, 1994. Überspannungsableiter, Teil 4: Metalloxidableiter ohne Funkenstrecken für Wechselspannungsnetze.
N17.8 DIN VDE 0675-5, 2000. Überspannungsableiter, Teil 5: Anleitung für die Auswahl und die Anwendung.

18
Stabilität der Drehstromübertragung

18.1 Frey, W.: Die Stabilitätsprobleme des Parallelbetriebes. Diss. ETH Zürich. Zürich: Ed. Truninger 1965.
18.2 Coroller, P.: Simulation einer Synchronmaschine mit einer Analogierechenmaschine. Brown Boveri Mitt. 46 (1959) 299–306.
18.3 Frey, W.: Sonderprobleme beim Betrieb der Generatoren am Netz im untererregten Zustand in hydraulischen Kraftwerken. Bull. SEV 52 (1961) 149–152.
18.4 Frey, W., Althammer, P.: Untersuchungen über die dynamische Stabilität von Synchronmaschinen mit Hilfe eines Digitalrechners. Brown Boveri Mitt. 48 (1961) 356–366.
18.5 Crastan, V.: Theorie der Selbsterregung von Synchronmaschinen. Brown Boveri Mitt. 49 (1962) 80–94.
18.6 Glavitsch, H.: Theoretische Untersuchungen über die statische Stabilität von Synchronmaschinen. Brown Boveri Mitt. 49 (1962) 95–105.
18.7 Venikov, V.A.: Transient Phenomena in Electrical Power Systems. Oxford: Pergamon Press 1964.
18.8 Concordia, C.: Dynamic performance of large interconnected power systems following disturbances. Missouri Valley Electric Association Engineering Conf. Kansas City, Missouri 1966.

18.9 El-Serafi, A.M.: Selbsterregte Schwingungen der Synchronmaschine unter dem Einfluss von ohmschen Reihenwiderständen und von Reihenkondensatoren. ETZ-A 87 (1966) 17–24.
18.10 Panis, L.M., Pröll, E.: Die Gleichrichter-Erregung von Großturbogeneratoren. Brown Boveri Mitt. 54 (1967) 69–75.
18.11 Glavitsch, H.: Möglichkeiten der Verbesserung der Stabilität und der Spannungsregelung von Synchronmaschinen mit Hilfe der Gleichrichtererregung. E&M 85 (1968) 58-65.
18.12 Shier, R.M., Blythe, A.L.: Fieldtests of dynamic stability using a stabilising signal and computer Program verification. IEEE Trans. PAS 87 (1968) 315–322.
18.13 DeMello, F.P., Concordia, Ch.: Concepts of synchronous machine stability as affected by excitation control. IEEE Trans. PAS 88 (1969) 326–329.
18.14 Dommel, H.W.: Berechnung elektromagnetischer Ausgleichsvorgänge in elektrischen Netzen mit Digitalrechnern. Bull. SEV 60 (1969) 538–548.
18.15 Brown, P.G., u.a.: Effects of excitation, turbine energy control and transmission on transient stability. IEEE Trans. PAS 89 (1970) 1247–1252.
18.16 Oeding, D., Nemetz, P.: Stability and voltage regulation of large turbo-alternators in power systems; effect of machine data and excitation system. IEEE Winter Power Meeting New York, N.Y. 1970, Paper 70 CP 199-PWR.
18.17 Concordia, Ch., Brown, P.G.: Effects of trends in large steam turbine driven generator parameters on power system stability. IEEE Trans. PAS 90 (1971) 2211–2218.
18.18 Dineley, J.L., Morris, A.J.: The dynamic interaction of closely coupled synchronous generators. IEEE Trans. PAS 90 (1971) 2158–2165.
18.19 Cushing, E.W., u.a.: Fast valving as an aid to power system transient stability and prompt resynchronisation and rapid reload after full load rejection. IEEE Trans. PAS 91 (1972) 1624–1636.
18.20 Oeding, D., Wittwer, H., Stenzel, J.: Dynamisches Verhalten von Sofortbereitschaftsanlagen mit synchronen Umkehrmaschinen. Elektrizitätswirtschaft 72 (1973) 834–841.
18.21 Kulicke, B.: Numerische Berechnung der Momentanwerte elektromechanischer Ausgleichsvorgänge von Drehfeldmaschinen im Verbundbetrieb. Diss. TH Darmstadt 1975.
18.22 Barbier, C., Carpentier, L., Saccomano, F.: Tentative classification and terminologies relating to stability problems of power systems. Electra 56 (1978) 57–67.
18.23 Grebe, E., Handschin, E., Haubrich, H.-J., Traeder, G.: Dynamische Langzeitstabilität von Netzen. Elekrizitätswirtschaft 78 (1979) 725–731.
18.24 Kulicke, B.: Digitalprogramm NETOMAC zur Simulation elektromechanischer und -magnetischer Ausgleichsvorgänge in Drehstromnetzen. Elektrizitätswirtschaft 78 (1979) 18–23.
18.25 Fork, K., Juling, W., Kaufhold, W.: Dämpfung von Leistungspendelungen durch Beeinflussung der Generatoren. Siemens Energietechnik 3 (1981) 9–12.
18.26 Hofmann, H., Ott, G.: Gerät zur Dämpfung von Leistungspendelungen in Verbundnetzen. Siemens Energietechnik 3 (1981) 50–53.
18.27 Nelles, D.: Begriffe der Stabilität in Energieverteilungsnetzen. etzArchiv 3 (1981) 27–29.
18.28 IEEE Committee: Excitation system model for power system stability studies. IEEE Trans. PAS (1981) 494–500.
18.29 Calvaer, A.J., Johansson, K.E., Reichert, K.: Operation and Planning problems related to the torsional stresses on turbine-generators. Electra (1982) 53–90.
18.30 Yao-Nan Yu: Electric power system dynamics. New York: Academic Press 1983.
18.31 FGH-AKTR-FORUM Netzdynamik, Dortmund, Bericht Nr. 1–258: FGH 1984.
18.32 Handschin, E.: Elektrische Energieübertragungssysteme, Teil II Netzdynamic, Heidelberg: Hüthig 1984.

18.33 Harley, R.G., DeMeillon, T.A., Janischewskyj, W.: Praktical implementation of discontinuous control in the field regulator loop. PSCC, Helsinki (1984) 1200–1204.
18.34 Hsu, Y., Chen, C.: Identification of optimum location for stabilizer applications using participation factors. IEE Proc. C-134 (1987) 238–244.
18.35 Linnert, U.: Neue Differenzenleitwertverfahren zur Simulation dynamischer Ausgleichsvorgänge mit großen Schrittweiten. Arch. f. Elektrotech. 76 (1992) 101–110.
18.36 Machowski, J., Nelles, D.: Simple robust adaptive control of static VAR compensator. ETEP 3 (1993) 429–435.
18.37 Linnert, U.: Neue Methoden zur Netzsimulation im Zustandsraum verglichen mit dem Differenzenleitwertverfahren. Arch. f. Elektrotech. 77 (1994) 415–423.
18.38 Lei, X., Povh, D., Kulicke, B.: A non-linear programming approach based on quasi-Newton techniques for optimisation of power systems. ETEP 5 (1995) 367–374.
18.39 Milanovic, J.V., Hiskens, I.A.: Effects of load dynamics on power system damping. IEEE Trans. On Power Syst. PS-10 (1995) 1022–1028.
18.40 Hegazy, Y.G., Saleh, K.I., Badr, M.A.: An efficient identifier for synchronous machine dynamics. ETEP 6 (1996) 275–285.
18.41 Huwer, R. u.a.: Design of a linear robust PSS for optimal damping of multimode-oscillations. ETEP 6 (1996) 67–70 und Erratum 138.
18.42 Milanovic, J.V.: Overview, current trends and latest results in estimating the effects of load modelling on power system damping and stability. ETEP 7 (1997) 107–113.

19 Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung

19.1 Thury, R.: Transmission de force motrice à grande distance par courant continu à haut tension. Bull. SEV 21 (1930) 157–177.
19.2 Marx, E.: Lichtbogenstromrichter für sehr hohe Spannung und Leistungen. Berlin: Springer 1932.
19.3 Erk, A.: Versuchsanlagen für die Gleichstromhochspannungs-Übertragung unter Verwendung von Hochdrucklichtbogen-Ventilen nach Marx. Bull. SEV. 38 (1947) 295–308.
19.4 Baudisch, K.: Energieübertragung mit Gleichstrom hoher Spannung. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1950
19.5 Nebrasov, A.M., Pimenow, V.P.: Development work in the U.S.S.R. on d.c. power transmission. Direct Current 2 (1956) 199–207.
19.6 Groiss, E.S., Posse, A.V., Touvetzki, V.E.: 800 kV DC Transmission Stalingrad-Donbass. CIGRE 414 (1960).
19.7 Neimann, L.R.: Grundsätzliche Gedanken zum Aufbau eines Großverbundnetzes und die damit zusammenhängenden wissenschaftlichen Aufgaben in russischer Sicht. Arch. Energiewirtschaft 15 (1961) 148–162.
19.8 Hölters, F.: Bedeutung der Blindleistung bei der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung. In Blindleistung. VDE-Buchreihe Bd. 10. Berlin: VDE-Verlag 1963.
19.9 Hirsch, F.: Versuche zur Gleichstrom-Rückleitung über Erde in den USA. ETZ-B 18 (1966) 1-7.
19.10 Beriger, C., Kehrberg, W.D., Schraudolf, M.: Blindleistungsbedarf und Filterkreise der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung. ETZ-A 89 (1968) 197–205.
19.11 Bosch, M., u. a.: Results in H.V.D.C. converter testing and utilisation of the Rheinau research laboratory facilities. CIGRE 43-05 (1968).
19.12 Calverley, T.E., u. a.: The Kingsnorth-Beddington-Willesden D.C. link. CIGRE 43-04 (1968).

19.13 Casson, W., u. a.: A technical and economic comparison between ac and dc transmission. CIGRE 42/43-01 (1968).
19.14 Hölters, F., Kanngießer, K.W., Ziegler, W.: Technik und Einsatzmöglichkeiten der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung. ETZ-A 89 (1968) 170–176.
19.15 Kind, D., u.a.: Circuit-breaker for HVDC-transmission. CIGRE 13-08 (1968).
19.16 Hengsberger, J.,Wüthrich, R., Scherbaum, F.: An oil-cooled HVDC thyristor valve for outdoor installation. CIGRE 14-04 (1970).
19.17 Herzig, K., Povh, D., Schäfer, E., Dertz, W.: Optimierungsuntersuchungen von Kostenformeln für HGÜ-Freileitungen. ETZ-A 91 (1970) 99–104.
19.18 Hofmann, A.: Das Kraftwerk Cabora Bassa und die Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung nach Südafrika. ETZ-A 91 (1970) 65–72.
19.19 Kanngießer, K.W., Lips, H.P.: Control methods für improving the reaktive power characteristic of HVDC links. IEEE Trans. PAS 89 (1970) 1120–1125.
19.20 Käuferle, J., Rumpf, E.: The influence of HVDC transmission systems and their control on the stability of associated ac networks. CIGRE 32-15 (1970).
19.21 Uhlmann, E.: A.C. network stabilisation by D.C. links. CIGRE 32-01 (1970).
19.22 Koetzold, B.R., u. a.: Schutz von Thyristorventilen in einer Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung durch Überstromableiter. Tech. Mitt. AEG-Telefunken 61 (1971) 233–236.
19.23 Lyskov, Yu.I., Manikonyants, L.C., Rokotyan, S.S.: The development of long transmission lines for EHV and UHV in the U.S.S.R. ASEA-J. 44 (1971) 129–134.
19.24 Martensson, H., Ahgreen, G., Danfors, P.: Application of HVDC in power systems. ASEA-J. 44 (1971) 165–170.
19.25 Sorms, R.: Dauerversuche an 400-kV-Gleichspannungskabeln. Techn. Ber. 2-29 der FGH (1973).
19.26 Heise, W., u.a.: The Cabora Bassa D.C. transmission system: Overvoltage protection and insulation coordination. Trans. IEEE PAS 93 (1974) 1096–1104.
19.27 Uhlmann, E.: Power Transmission by Direct Current. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1975.
19.28 HGÜ-Technik. (Themenheft) ETZ-A 97 (1976) Heft 7.
19.29 Moraw, G.: Hochspannungs-Gleichstrom-Kurzkupplung in Österreich. ÖZE 31 (1978) 67–69.
19.30 Verma, M.P.: Insulation performance of DC apparatus housing under pollution. etz-Archiv 5 (1983) 269–275.
19.31 Dorf, R. C. (Herausg.): The Electrical Engineering Handbook. CSR Press Inc. 1993, VDE Verlag.
19.32 Petrusch, W.: Untersuchung des Kunststoffisolators für Gleichspannungsgeräte unter den natürlichen Fremdschichtbedingungen. Elektrizitätswirtschaft 92 (1993) 1632–1637.
19.33 Poulsen, S. H. u. a.: 400 kV flat type oil-filled cables for Contec. HVDC interconnection Denmark/Germany. CIGRE 21-204 (1994).
19.34 Kosheev, L.A., Adielson, T.: East-West European Interconnection – A study of DC and AC Transmissions. CIGRE Symposium Tokyo 220-01 (1995)
19.35 Ärnlöv, B. u. a.: Aspects of the Cooperation of three HVDC Links between Southern Denmark, Southern Sweden and Northern Germany/Jutland. CIGRE 220-02 (1995).
19.36 Baltischer Ring, Hochleistungsverbindungen an der Ostsee. Notiz in Bull. SEV (1996) 63
19.37 Häusler, M., Jansson, B., Krause, J.: HGÜ-Verbindung zwischen Dänemark und Deutschland. etz (1996) 38–43.
19.38 Petrusch, W., Weck, K.-H.: Accelerated ageing tests on composite hollow insulators under DC voltages. ETEP 6 (1996) 433–440.

19.39 Asplund, G., Eriksson, K., Svensson, K: DC Transmission based on voltage source converters. CIGRE, SC 14, Colloquium in South Africa 1997.
19.40 Carlsen, T.H., Rittiger, J., Witzmann, R.: Machbarkeitsstudie für neue HGÜ-Verbindungen zwischen Norwegen und dem europäischen Festland. Elektrizitätswirtschaft 96 (1997) 1026–1032.
19.41 Axelson, U u. a.: Gotland HVDC Light transmission – Worlds first commercial smal scale DC transmission. CIGRE Niza, Frankreich, 1999.
19.42 Warnking, J.: Lastflusssteuerung und Dämpfung von Leistungspendelungen im Drehstrom-Gleichstrom-Netzverbund. Diss. TU Darmstadt 2000.
19.43 Rönström, L. u. a.: Cross sound cable Project second generation VSC technology for HVDC. CIGRE 2004, B4-102.
19.44 Lutz, J.: Halbleiter Leistungsbauelemente. Springer Verlag 2006.
19.45 Jiuping, P. u. a.: AC Grid with embedded VSC-HGÜ for secure and efficient power delivery. IEE Energy Atlanta, 2008.
19.46 Kolby, E., Hyttinen, M.: Challenges on the road to an Offshore HVDC Grid. Nordic Wind Power Conference, Bornholm, 2009.

20
Berechnung transienter Vorgänge in Drehstromnetzen

20.1 Dommel, H.: Digital Computer Solution of Electromagnetic Transients in Single- and Multiphase Networks. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-88, No. 4, 1969, 388–399.
20.2 Dommel, H.: Berechnung elektromagnetischer Ausgleichsvorgänge in elektrischen Netzen mit Digitalrechnern. Bull. SEV 60 (1969), 12, S. 538–548.
20.3 Vielhauer, P.: Theorie der Übertragung auf elektrischen Leitungen. VEB Verlag Technik Berlin 1969
20.4 Dommel, H.; Meyer, W. S.: Computation of Electromagnetic Transients. Proceedings of the IEEE, Vol. 62, N0.7, 1974, 983–992.
20.5 Strobel, H.: Experimentelle Systemanalyse. Akademie-Verlag Berlin, 1975
20.6 Maier, H. A.: Wanderwellenverfahren zur Berechnung elektromagnetischer Ausgleichsvorgänge in Drehstrom-Hochspannungsnetzen unter Berücksichtigung frequenzabhängiger Leitungskenndaten. Hochschulsammlung Ingenieurwissenschaft Elektrotechnik Band 1, Hochschulverlag Stuttgart 1978.
20.7 Marti, J R.: The Problem of frequency dependence in transmission line modelling. University of British Columbia, April 1981.
20.8 Marti, J. R.: Accurate Modelling of Frequency-Dependent Transmission Lines in Electromagnetic Transient Simulation. IEEE Trans. on Pow. App. And Systems, Vol. PAS-101, No. 1, 1982, 147–157.
20.9 Föllinger, O.; Franke, D.: Einführung in die Zustandsbeschreibung dynamischer Systeme. R. Oldenbourg Verlag München Wien, 1982.
20.10 Vielhauer, P.: Lineare Netzwerke. VEB Verlag Technik Berlin 1982.
20.11 Chow, J. H. Time Scale Modeling of Dynamic Networks with Applications to Power Systems. Springer Verlag Berlin Heidelberg New York 1982.
20.12 Kulicke, B.: Programmsystem zur Berechnung elektromechanischer und elektromagnetischer Ausgleichsvorgänge. ETZ-Archiv 6, 12 (1984).
20.13 Dommel, H.: EMTP Theory Book. University of British Colombia 1986.
20.14 Unbehauen, R.: Synthese elektrischer Netzwerke und Filter. 3. Auflage, R. Oldenbourg Verlag München Wien 1988.
20.15 Hoy, Ch.; Koettnitz, H.; Kostenko, M. V.: Wellenvorgänge auf Hochspannungsfreileitungen. VEB Verlag Technik Berlin, 1988.

20.16 Oswald, B. R.; Pöller, M.: Differenzengleichungen des Elektroenergiesystems. Electrical Engineering/Archiv für Elektrotechnik, 81 (5), Dezember 1989.
20.17 Oswald, B., Siegmund, D.: Berechnung von Ausgleichsvorgängen in Elektroenergiesystemen. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1991.
20.18 Silveira, L. M.; Elfadel, I. M.; White, J. K.; Chilukuri, M.; Kundert, K. S.: Efficient Frequency-Domain Simulation of Transmission Lines. IEEE Trans. on Components, Packaging and Manufacturing Technology-Part B, Vol. 17, No. 4, 1994, 505–513.
20.19 Linnert, U.: Berechnung von Ausgleichsvorgängen in Elektroenergiesystemen unter Verwendung größtmöglicher Schrittweiten. Dissertation 1995, Universität Erlangen-Nürnberg.
20.20 Oswald, B. R.: Computation of Power System Transients by using Sets of Algebraic and State Space Equations. Proc. of IPST'97, Seattle, 1997, 35–40.
20.21 Fernandes, A. B.; Neves, L. A.: Frequency-Dependent Low Order Approximation of Transmission Line Parameters. Proc. of IPST'99-International Conference on Power Systems Transients 1999, Budapest, 43–48.
20.22 Oswald, B. R.: Knotenorientierte Verfahren der Netzberechnung. Leipziger Universitätsverlag, 2. Auflage 2000.
20.23 Oswald, B. R.: Computation of Power Systems Eigenvalues using the Modified Nodal Approach. European Transactions on Electrical Power (ETEP), Vol. 10, No. 1, 2000, 7–12.
20.24 Pöller, M.: Analyse von Ausgleichsvorgängen in Elektroenergiesystemen unter besonderer Berücksichtigung des Multiple-Time-Scale-Verhaltens. Diss. 2000, Universität Hannover.
20.25 Watson, N.; Arrilaga, J.: Power systems electromagnetic simulation. IEE Power and Engergy Series, 2003.
20.26 Deschrijver, D.; Gustavson, B.; Dhaene,T.: Advancements in Iterative Methods for Rational Approximation in the frequency Domain. IEE Trans. on Pow. Delivery, Vol. 22, No. 3, 2007, 1633–1642.
20.27 Prochaska, M.: Methoden zur Stabilitätsanalyse und Ordnungsreduktion nichtlinearer Systeme. Diss. 2008, Universität Hannover.
20.28 Oswald, B. R.: Berechnung von Drehstromnetzen. 2. Auflage, Springer Vieweg 2012
20.29 DigSILENT PowerFactory. DigSILENT GmbH, http://www.digsilent.de.

Sachverzeichnis

Ableiter 886ff
Abstandskurzschluss 378
Admittanzmatrix 453ff, 603
Anfangs-Kurzschlusswechselstrom 150ff, 388, 592ff
Anfangs-Kurzschlusswechselstrom-leistung 410, 593
Asynchronmotoren 207ff, 628ff, A.19
Ausbreitungswiderstand 816ff
Ausschaltstrom 617ff
$\alpha\beta$0-Komponenten 44

Beeinflussung 291f, 826ff
Belastung, unsymmetrische 471ff
Belastungskurve 10
Bemessungsspannung 883ff
–, Blitzstoßspannung 882ff
–, Kurzzeit-Wechselspannung 883ff
–, Schaltstoßspannung 882ff
Bergeron-Verfahren 868ff
Berührungsspannung 773
Biegemoment 668ff
Bilanzmodell des Netzes 182ff
Blindleistung 424ff
–, bei DHÜ und HGÜ 429ff
–, bei Lichtbogenöfen 426ff
–, für Stromrichterantriebe 425
–, von Asynchronmotoren 425
–, von Drehstromfreileitungen 432
–, von Kabeln 368
Blindleistungsbereitstellung 432ff
Blindleistungskompensation 404ff, 431ff
Blitz
–, -einschlag 866ff
–, -stoßspannung 884ff
–, -strom 819, 866ff
Brennstoffnutzungsgrad 78

Carnot-Prozess 61
Clausius-Rankine-Prozess 63

Dämpfung 778, 779ff, 918
Dampferzeugung
–, nukleare 88
Dampfkraftwerk 83ff
Dampfprozess 51ff, 62
Dampfturbine 80
Dauerkurzschlussstrom 150, 624ff
Deckenspannung, max. Erreger-spannung 626ff, 646ff, 909
Dielektrizitätszahlen 327
Differenzen-Leitwert-Verfahren 954ff
Direkter Aufbau Impedanz-, Hybrid-matrix 606ff
Doppelerdkurzschluss 484ff
dq0-Komponenten 44, 132ff
Drehstromgenerator (s. Generator) 121ff
Drehstromleistung 36ff
Drehstromnetz 399ff, 451ff
–, Berechnung 14, 451ff
–, höchste Spannungsebenen 13, 402ff
–, komplexe Leistung 18
–, mit Erdschlusskompensation 778ff
–, mit isoliertem Sternpunkt 776ff
–, mit niederohmiger Sternpunkt-erdung 782ff
–, Verbundnetz 399ff
Dreiecksfaktorisierung 458
Dreieck-Sternumwandlung 451
Dreiwicklungstransformator 231ff
Druckwasserreaktor 90ff

Eigenbedarf 193ff
–, Eigenbedarfsanlage 199ff
–, Eigenbedarfsnetz 194ff
–, Motoren 210ff
–, Notstrom 197ff, 203ff
–, Reserveversorgung 199ff
–, Spannungshaltung 204ff
–, Transformatoren 196ff
–, Umschaltung 207ff

D. Oeding, B. R. Oswald, *Elektrische Kraftwerke und Netze*,
DOI 10.1007/978-3-662-52703-0, © Springer-Verlag GmbH Deutschland 2016

Eigenfrequenz 157, 439ff, 778
Eigenvektoren 40ff
Eigenwerte 40ff, 905ff
Eindringtiefe 334ff
Einfachlängsfehler 473ff
Einfachquerfehler 480ff
Einheitenumrechungen A.24
Einheitszeiger 29
Einschalten (einer Leitung)
–, dreipoliges 974ff
–, einpoliges 974ff
Einschwingspannung 379, 384, 857ff
Einzelschrittverfahren 517
Elektrische Energie 8
–, erneuerbare Quellen
–, in Deutschland 50
–, pro Kopf-Verbrauch 6
Energieerzeugung, elektrische 6
Energieszenario, globales 3f
Energieverbrauch der Welt 5
Energieversorgung, elektrische 3, 50, 399ff
Entsymmetrierung 28ff
Erderspannung 773, 788ff, 803f
Erdfehlerfaktor 782ff
Erdkurzschluss in Anlagennähe 798ff
Erdschluss
–, -reststrom 774, 779, 828
–, -strom, kapazitiver 774ff
–, -überspannung 780f, 842ff
Erdschlusskompensation
–, Dämpfungsgrad 779
–, Löschgrenze 828
–, Nullspannungsübertragung 784ff
–, Reststrom 779f
–, Verstimmungsgrad 779f
Erdseil 265
Erdseilreduktionsfaktor 772ff
Erdstromtiefe 276ff, 288
Erdung in Hochspannungsnetzen 773ff, 788ff
Erdungsanlage 820ff
Erdungsimpedanz 789ff
Erdungsmessung 824f
Erdungswiderstand 789ff
Erdwiderstand, spezifischer 816ff
Erregerspannung 127ff
Erregerstrom 127ff
Ersatzspannungsquelle an der Kurzschlussstelle 546ff
Erzeugerzählpfeilsystem (EZS) 21ff

Faktor
–, Erdseilreduktions- r 788ff
–, K, siehe Impedanzkorrekturfaktor
–, m 640ff
–, n 640ff
–, Spannungs- c 549
–, Stoß- κ 609
–, μ 618ff
–, γ 624ff
Fehler 474ff
–, Haupt- 480
–, Längs- 473ff
–, -matrix 492f, 498
–, Quer- 473ff
–, -bedingungen 474ff, 485, 491ff
Fehlermatrizenverfahren 490ff, 498
Feldstärke am Erdboden 316ff
Ferranti-Effekt 834ff
Ferroresonanz 841
Flächensatz 916ff
Flächenträgheitsmoment 668f, A.20
Freileitung 259ff
–, Abmessungen 260f, A.11
–, Bündelleiter 264, 271, 284ff
–, Durchhang 262
–, Elektrisches Feld 264, 316ff
–, Erdseil 265
–, Erdseilreduktionsfaktor 788ff
–, Errichtungskosten DHÜ, HGÜ 259ff, 945ff
–, Feldstärke am Erdboden 316ff
–, HF-Störfeldstärke 323f
–, Impedanzen 272ff, 556f
–, Impedanzen in sym. Komponenten 282ff, 292
–, Isolatoren 265f
–, Kapazitäten 294ff, 303ff, 307
–, Kennwerte 264f, A.11, A.12
–, Kosten 259ff, 945ff
–, Leiterseile 263ff, 283
–, Magnetisches Feld 267ff, 321ff,
–, Maste, Mastformen 260ff
–, Mitimpedanz 291ff, A.12
–, Nullimpedanz 282ff, A.12
–, Randfeldstärke 305ff
–, Wirkung auf den Menschen 316ff
–, wirtschaftliche Stromdichte 312ff
Frequenzgang 181ff

Gasisolierte Rohrleiter, GIL 371
Gasisolierte Schaltanlage, GIS 394ff
Gasturbine 55ff, 71ff

Gegenimpedanz 829f
Generator, Drehstromgenerator 121ff
–, -ableitung 201f
–, Ausnutzungsziffer 122
–, Bemessungsleistung 122
–, Bemessungsspannung 123
–, Bezugsgrößen 131ff
–, Dauerkurzschlussstrom 150
–, Ersatzwicklungen 127
–, Erregung 169ff
–, Fundamentbeanspruchung 162f
–, Gleichungssystem 128ff
–, Grenzleistung 13
–, Impedanzen, Reaktanzen 561ff, A.4
–, kapazitive Belastung 138
–, Kühlungsarten 121f
–, Kurzschlussmomente 154ff
–, Kurzschlussstromverlauf 149ff
–, Läuferbauarten 124ff
–, Leerlaufkurzschlussverhältnis 142ff
–, Leerlaufspannung 176
–, Leistungsdiagramm des Schenkelpol- 138
–, Leistungsdiagramm des Turbo- 139
–, Luftspaltdrehmoment 128, 142
–, nichtstationärer Betrieb 144ff
–, Operatorengleichungen 145ff
–, Polradspannung 133ff
–, Polradwinkel 127ff
–, Reaktionsleistung 137, 168
–, Schieflast 216
–, Schutzeinrichtungen 213ff
–, Stabilitätsgrenze 138ff
–, stationärer Betrieb 132ff
–, Stromdiagramm 136
–, subtransiente Reaktanz 147, A.4
–, subtransiente Spannung 165
–, supraleitender 124
–, transiente Leistung 167f
–, transiente Reaktanz 148, A.4
–, transiente Spannung 166
–, Wasserkraft- 96ff
–, Wellentorsionsmoment 157ff
–, Zeigerdiagramm 134, 165
–, Zeitkonstanten 146, 535ff, 624, A.4f
Generatorregelung 169ff
–, Regelkreis 175
–, Frequenzgang 175ff
Generatorschutz 214ff
Gesamtschrittverfahren 517
Gleichstromleistungsflussberechnung 526
Grundlastanlagen 53
GuD-Kraftwerk 71

HGÜ (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) 933ff
–, Betriebsmittel 939ff
–, Blindleistungsbedarf 432
–, Entwicklung, errichtete Anlagen 935ff
–, Kosten 945ff, 948
–, Wirkungsweise 933f
Hochspannungsnetz, s. Drehstromnetz 399ff
Höchstspannungsübertragung 402ff
h-s-Diagramm des Wasserdampfes 65
Hybridmatrix 461ff
–, Berechnungsbeispiel 606
–, direkter Aufbau 461ff, 468

IGBT-Umrichter 949
Impedanzen
–, elektrischer Betriebsmittel 551ff, A.4, A.10, A.11, A.14ff, A.19
–, im %/MVA-System 652ff
–, im Gegensystem 594
–, im Mitsystem 33, 594
–, im Nullsystem 594
–, im p. u.-System 652ff
Impedanzkorrekturfaktor
–, für Generatoren 561ff
–, für Kraftwerksblöcke 565ff, 572ff
–, für Transformatoren 555ff
Impedanzmatrix, Knotenimpedanzmatrix 457ff, 594
Industrienetze 422
Induzierte Spannung 865
Insulated Gate Bipolar Transistor 949
Isolationskoordination 833ff, 882ff
Isolationsminderung 877ff
Isolierstoffeigenschaften 327

Jacobi-Matrix 523
Joule-Integral 640ff

Kabel 325ff
–, Aufbau 325ff, A.13
–, Belastbarkeit 331ff
–, Bodenaustrocknung 344ff
–, Buchstabenkennzeichnung 329
–, Dielektrizitätszahlen 327
–, Erdbodenwärmewiderstand 340ff
–, EVU-Last 345
–, Feldbilder 330

–, Hochspannungskabel 328ff
–, Impedanzen T. 10.5, 10.7, 10.8, 15.24, 15.25, A.13, A.14, A.15, A.16
–, Isolierstoffe 326ff
–, kapazitiver Erdschlussstrom 360
–, Kennwerte 346ff, 554f
–, Kosten 417
–, Ladeleistung 366ff
–, Mantel 328ff
–, Normalbedingungen 341ff
–, Reduktionsfaktor 359, 364, 805ff
–, Schirm 327f
–, Strombelastbarkeit 333ff
–, Strom im Mantel 337, 805ff
–, Strom im Schirm 805ff
–, supraleitende 374f
–, Verluste 332ff, 337ff
–, Wärmewiderstände 331ff, 339ff
–, Wasserkühlung 371ff
Kapazitäten
–, von Freileitungen 296ff
–, von Kabeln 366ff
Kapitalbedarf 11
Kennlinienregelung 174
Kernkraftwerke 88
Kettenleiterwiderstand
–, bei endlicher Länge 796ff
–, bei unendlicher Länge 796ff
Knotenadmittanzmatrix 455ff
Knotengrad 454, 458
Knoten-Leitwertmatrix 955, 972
Knotenpunktgleichungen 454ff
Knotenpunktverfahren 453ff, 515ff
Knoten-Zweig-Inzidenzmatrix 971f
Kombianlage 85ff
Komplexe Größen 15
Komplexe Leistung 17ff
Komponenten 28ff
–, gebräuchliche 43
–, leistungen 36
–, modale 37
–, symmetrische 28
–, Transformationsbeziehungen 44
Korrekturfaktoren 555ff, 575ff
Kraft
–, auf Hauptleiter 667ff
–, auf Teilleiter 667ff
Kraft-Wärme-Kopplung 76
Kraftwerke 49ff, 95ff
–, Kern- 88ff
–, Kombi- 85ff
–, Pumpspeicher- 110ff
–, Schutz 213ff
–, thermische 49ff
–, Wärme- 49, 52
–, Wasser- 95ff
Kraftwerksblock
–, mit Stufenschalter 565ff
–, Netzanschluss 12
–, ohne Stufenschalter 572ff
Kreisprozess 59
Kurzschlussfestigkeit 661ff
–, mechanische 661ff
–, thermische 689ff
Kurzschlusskraft 661ff
Kurzschlussstrom 529ff
–, Anfangs- Kurzschlusswechselstrom 150ff, 592ff
–, Ausschaltwechselstrom 617ff
–, Bedeutung 529ff
–, Begrenzung 694ff
–, Beitrag von Motoren 582ff, 628ff
–, Beitrag von Photovoltaikanlagen 723ff
–, Beitrag von Windkraftwerken 723ff
–, Berechnung 539ff, 585ff, 593, 614, 619, 625, 652ff, 675
–, Dauerkurzschlussstrom 149ff, 624ff
–, Dichte, thermische T.15.27
–, dreipoliger 532, 593, 614, 619
–, einpoliger 478, 532, 593, 614, 619
–, Gleichstromanteil 533ff
–, im Kabelmantel (oder Schirm) 805ff
–, größter 549, 590
–, Impedanzen 596ff
–, kleinster 549, 591
–, Nachbildung von Betriebsmitteln 551ff
–, Niederspannungsnetzen 699ff
–, Stoßkurzschlussstrom 148, 609ff
–, thermisch gleichwertiger Kurzschlussstrom 640ff
–, transienter 152
–, Überlagerungsverfahren 539ff
–, Wechselstromanteil 533ff
–, zeitlicher Verlauf 150, 533ff, 586ff
–, zweipoliger 532, 580, 614, 619
Kurzschlussstrombegrenzung 694ff
Kurzschlussströme von Motoren 582ff, 628ff

Ladeleistung von Kabeln 366ff
Ladestromspule 837ff
Langstabisolator 887ff

Lastabwurf 191, 834ff
Laufwasserkraftwerk 104ff
Laufzeit 963
Leerlaufkurzschlussverhältnis 144
Leistungsdiagramm
–, Schenkelpolgenerator 138
–, Turbogenerator 139
Leistungsexponenten 507
Leistungsfluss 499ff
–, als Funktion der Spannung 506
–, auf Leitungen 499, 507
–, Berechnungsmethoden 512ff
–, bei konstantem Strom 502
–, bei konstanter Impedanz 501
–, bei konstanter Leistung 505
–, im vermaschten Netz 511ff
Leistungsschalter 377ff
Leiterkennfrequenz 676ff
Leitertemperatur 702f, 715
Leitungen, s. Freileitungen und Kabel
Leitungsgleichungen 308ff, 961ff
Leitungslänge, maximal zulässige 718ff
Leitungsschutz 443ff
Leitungs-Schutzschalter, LS-Schalter 710
Leitungsunterbrechung 480ff
Lichtflimmern 425ff

Maschennetz 420
Mastspannung 417ff
mgA, mittlerer geometrischer Abstand 267ff, A.7ff
Mindestschaltverzug 618ff
Mitimpedanz
–, von Kabeln 348ff, 356ff, T.10.5, T.10.7
–, von Freileitungen 272ff, 291ff, A.12
Mittellastanlagen 53
Mittelspannungsnetz 415ff
Modale Komponenten 37ff, A.2
Modale Wellenadmittanz 962
Modales Fortpflanzungsmaß 962
Mollier-Diagramm 65
Motoren 204ff, 582ff, 628ff

Natürliche Leistung 310ff
Netzeinspeisung 552ff
Netzschutz 443ff
Netzumformungen 451ff
Niederspannungs-Hausanschluss 710ff
Newton-(Raphson)-verfahren 522ff
Notstrom im Eigenbedarf 197ff, 203ff
Nullimpedanz
–, von Kabeln 348ff, 356ff, T.10.6, T.15.24, T.15.25, A.14, A.15
–, von Freileitungen 272ff, 282ff, A.11, A.12
–, bei parallelen Stromkreisen T.10.8, A.16

Oberflächenrandfeldstärke 305ff
Operatorengleichungen des Generators 145ff

Parallelresonanz 437ff
PEN-Leiter (Protection Earth Neutral) 699
Park-Transformation 129
Photovoltaikanlagen 723, 727, 748ff
Primärenergie 7
Primärregelung 185ff
Pulsweitenmodulation 949ff
Pumpspeicherkraftwerk 110ff
p-v-Diagramm 59

Raumzeigerkomponenten 44
Reduktionsfaktor 358f, 363, 788ff, 805ff, 811ff
Reihenkondensator 404
Resynchronisierung 924ff
Rushstrom 238ff

Schaltanlage 387ff
–, Freiluft- 387ff
–, Innenraum- 391
–, Mittelspannungs- 391ff
–, Schaltungen in 388ff
–, vollgekapselte, SF_6-isolierte 394ff
Schalter 377ff
–, Druckluftschalter 382
–, Generatorschalter 385
–, Kurzunterbrechung 377
–, ölarmer Schalter 380
–, SF_6-Schalter 385
–, Vakuumschalter 380
Schaltkurzzeichen A.1
Schleifenimpedanzen 273ff, 360
Schrittspannung 773
Schutz von Kraftwerksblöcken 213ff
Sekundärregelung 188ff
Selbsterregung 912ff
SF_6-Rohrkabel (SF_6-Rohrleiter) 371ff
SF_6-Schaltanlagen 394ff
Sicherung 710, 714

SI-System A.23
Spannungsebene, höchste 13
Spannungserhöhung, zeitweilige 774ff, 834ff
Spannungsfaktor 549
Spannungsfall 503
Spannungsquelle 26
Spannungsregelung 173ff
Spannungsregler 169ff
Spannungsexponenten 506ff
Spartransformator 245ff
Speisewasservorwärmung 67
Spitzenlastanlagen 53
Stabilität 899ff
–, Einfluss des Erregersystems 929ff
–, Resynchronisierung 924ff
–, Selbsterregung 912ff
–, Stabilitätsverlust 924ff
–, statische 904ff
–, transiente 915ff
–, zulässige Kurzschlussdauer 919ff
Stabilitätsgrenze, statische
–, des Schenkelpolgenerators 141
–, des Turbogenerators 139
Steinkohlekraftwerk 83ff
Stern-Dreieckumwandlung 451
Sternpunktbehandlung 773ff, 784ff
Stoßfaktor κ 609ff
Stoßkurzschlussstrom 150, 609ff
Stromdichte, thermische 690ff, 717
Stromdichte, wirtschaftliche 312ff
Stromkreislänge 416
Stromquelle 26, 748
Stromverdrängung
–, Eindringtiefe 335
–, Proximityeffekt (Nahewirkung) 336
–, Skineffekt (Hautwirkung) 336
Symmetrierung 28ff
Symmetrische Komponenten 28
Synchronmaschine, s. Generator

Tagesbelastungskurve 10
Teilkurzschlussströme über Erde 788ff
Temperatur am Kurzschlussende 690ff, 701, 715
Thermodynamik 52ff
–, Begriffe und Kennlinien 57ff
–, Mollier (h, s-Diagramm) 65ff
–, h-s-Diagramm des Wasserdampfes 65
–, p, v-Diagramm des Wasserdampfes 62ff
–, T, s-Diagramm des Wasserdampfes 63ff
Trägheitskonstante 901
Transformationsmatrix 30ff
Transformator 219ff
–, Ausschaltüberspannung 845ff
–, Ausgleichswicklung 231ff
–, Bemessungsübersetzung 224, 245
–, Daten 233, T.15.23
–, Dreiwicklungs- 231ff
–, Eisenkern 242
–, Ersatzschaltungen 225ff, 248ff
–, im Kraftwerk 219ff
–, Kurzschlussimped. (-reakt.) 555ff, A.6
–, Kurzschlussspannung 228
–, Leerlaufstrom 229
–, Rushstrom 238ff
–, Schaltgruppen 221ff
–, Schutz 455ff
–, Schutz durch Ableiter 890ff
–, Spannungsänderung 229ff
–, Spar- 245ff
–, Sternpunktbelastbarkeit 235ff
–, Stufenschalter 243ff
–, symmetrische Komponenten 248ff
–, Transformationsmatrizen 256f
–, Zeigerdiagramm 229ff
–, Zweiwicklungs- 225ff
Transiente Vorgänge 903ff
Trapezregel 956f
Turbine
–, Dampfturbine 80ff
–, Gasturbine 55ff, 71ff
–, Gasturbinenkraftwerk mit Luftspeicher 57
–, Gasturbinenprozess, offen 57
–, Regelung von Turbinen 182ff
–, Wasserturbine 98ff
Turbogenerator, s. Generator 121ff

Überlagerungsverfahren 539ff
Überspannungen 833ff
–, äußere 865ff
–, beim Ausschalten von Kurzschlussströmen 857ff
–, bei Erdschluss 777ff, 842ff
–, bei Resonanz 841
–, beim Schalten kleiner induktiver Ströme 845ff
–, beim Schalten v. Kondens. u. Leitungen 852ff
Überspannungsableiter 886ff
–, Einsatz 890ff

–, Funkenstrecken- 886ff
–, Metalloxid- 889ff
Unsymmetrie 467ff, 840

Ventilableiter, s. Überspannungsableiter 886ff
Verbraucher-Zählpfeilsystem (VZS) 21ff
Verbundnetz 188ff, A.17
Verluste bei Kabeln 334ff
Vermaschungsgrad 511f
Verschmutzung von Isolatoren 877ff
Versorgung von Städten 409ff
Verteilungsnetz 415
Verzerrung 968
Vierleiterkabel 699, 707f
VSC-HGÜ 949ff

Wanderwellen 868ff
–, Ausbreitungsgeschwindigkeit 868ff
–, Bergeronmethode 868ff
–, Reflexions- und Brechungsfaktoren 870
–, Wellengitter 871ff
Wasserkraftgenerator (s. a. Generator) 96ff
Wasserkraftwerk 95ff
–, Laufwasserkraftwerk 104ff
–, Pumpspeicherkraftwerk 110ff
Wasserturbine 98ff
–, Anwendungsbereiche 99ff
–, Francisturbine 101ff
–, Freistrahl-(Pelton)Turbine 99ff
–, Kaplanturbine 102, 106
–, Kennfelder (Muscheldiagramm) 102ff
–, Rohrturbine 107
Wellendeformationsoperator 963, 968
Wellenwiderstand 308ff
Widerstandsmoment 669ff, A.20
Windkraftwerk 113ff, 723ff
–, Anfangs-Kurzschlusswechselstrom, symmetrischer 730, 750ff
–, Anfangs-Kurzschlusswechselstrom, unsymmetrischer 757
–, Ausschaltwechselstrom 731ff
–, Blindstrom-Spannungsfall-Charakteristik 725, 733
–, doppelt speisende Asynchrongeneratoren 727ff
–, Faktor μ 734ff
–, Kurzschlussimpedanzen 728ff
–, Leistungsbeiwert 119
–, Leistungs-Drehzahl-Kennlinie 119
–, Stoßkurzschlussstrom 731, 758
–, Vollumrichter 748ff
Windpark 723ff
–, Kurzschlussimpedanz 730
–, Netzaufbau 726, 736
–, Nullimpedanz 730, 750
Wirkungsgrad im Kraftwerk 57, 73, 76
Wirtschaftliche Stromdichte 312ff

Zählpfeil 20
Zählpfeilsystem 20
–, Erzeuger- 21ff
–, Festlegung 25
–, Ketten- 25
–, Verbraucher- 21ff
Z-Bus-Verfahren 519ff
Zeigergrößen 47, A.3
Zeitkonstanten von Generatoren 146, 535ff, 624, A.4
Zustandsdifferentialgleichungssystem 954
Zustandsvariable 954
Zweiwicklungstransformator 225ff